

Agropecuária e Transformação Econômica

Tema 2 · Projeto de Ciência de Dados

Documentação completa com todos os gráficos explicados

Equipe: Grupo C

Raquel Albuquerque Quirino · Amanda Lira Andrade Botelho ·

João Igor Vidal de Andrade · Sofya Emily Oliveira

Repositório: github.com/andradebyte/projeto-ciencia-de-dados-unifor

Fontes: IBGE / SIDRA

Sumário

O que é o projeto

Contexto, problema e pergunta central

Os datasets (fontes de dados)

Estrutura do repositório

Pipeline de preparação e diagnóstico de qualidade

Análise exploratória — PIB (28 gráficos)

Análise exploratória — PAM (25 gráficos)

Análise exploratória — PPM (22 gráficos)

Mapas geoespaciais — PIB, PAM e PPM

Cruzamento das bases (6 gráficos)

Estudos de caso

Dashboard (protótipo)

Limitações e cuidados metodológicos

Números-chave

Como rodar / reproduzir

Próximos passos

1. O que é o projeto

É um projeto de **análise exploratória de dados** sobre a agropecuária dos municípios do Ceará e a sua relação com a economia local, usando **dados oficiais do IBGE (SIDRA)**. O objetivo não é prever nem modelar causalidade, mas **descrever e entender** como o perfil agropecuário cearense mudou ao longo de duas décadas (2003–2024) e como isso se conecta com a transformação econômica dos municípios.

O trabalho cobre o ciclo completo de um projeto de dados:

1. **Coleta** — download programático via API do IBGE/SIDRA;
2. **Compreensão e inventário** — inspeção das bases, mapeamento de anomalias;
3. **Higienização e preparação** — pipeline automatizado de limpeza e padronização;
4. **Análise exploratória** — por base (PIB, PAM, PPM) e cruzada;
5. **Visualização** — gráficos, mapas coropléticos e um protótipo de dashboard;
6. **Comunicação** — relatórios, pitch e documentação.

O recorte territorial é o estado do **Ceará** (184 municípios), sempre com **Brasil** e **Ceará** como referências de comparação.

2. Contexto, problema e pergunta central

Tema escolhido

Agropecuária e transformação econômica.

O problema

Os municípios cearenses apresentam **trajetórias distintas de transformação agropecuária** ao longo das últimas duas décadas — tanto na composição produtiva (o que produzem) quanto na importância da agropecuária para a economia local. Muitos estão no semiárido e são expostos a **instabilidades climáticas severas** (secas), o que pressiona suas matrizes produtivas.

Pergunta central

Como o perfil agropecuário dos municípios cearenses se transformou entre 2003 e 2024, e como essas mudanças se relacionam com a sua estrutura econômica?

Hipótese de trabalho

Investiga-se a associação entre as **perdas agrícolas** (a "frustração de safra", diferença entre área plantada e colhida na **PAM**) e a adoção de **estratégias de resiliência**, como o crescimento de rebanhos de **pequeno porte** (caprinos e ovinos, na **PPM**), cruzando essa transição com a evolução da **participação do VAB agropecuário** no PIB municipal (base **PIB**).

Postura metodológica: a análise é **estritamente observacional e exploratória** — respeitamos a defasagem temporal das bases financeiras (VAB só até 2021) e **não formulamos conclusões causais**.

3. Os datasets (fontes de dados)

Todas as bases vêm do **SIDRA/IBGE**, baixadas pela API oficial (agregados v3), armazenadas como CSV em `dados/raw/`. Os metadados completos (URLs, filtros, hashes SHA-256, horários) estão em `dados/fontes.csv`.

Tabela SIDRA	Nome	Conteúdo	Período	Registros tratados
5457	PAM	Produção Agrícola Municipal	2003–2024	143.220
3939	PPM	Pesquisa Pecuária Municipal (efetivo dos rebanhos)	2003–2024	20.460
5938	PIB dos Municípios	PIB, VAB total, VAB agropecuário e participação	2003–2023	15.624

PAM — tabela 5457

5 arquivos (um por variável): área plantada (8331), área colhida (216), quantidade produzida (214), rendimento médio (112) e valor da produção (215). Produtos: milho, feijão, mandioca, cana-de-açúcar, banana, castanha de caju e melão.

PPM — tabela 3939

Variável 105 (efetivo, em cabeças). Espécies: bovino, caprino, ovino, suíno (total) e galináceos (total).

PIB dos Municípios — tabela 5938

Variáveis: PIB (37), VAB total (498), VAB agropecuário (513) e participação (516).

Disponibilidade (crítico): o PIB vai até **2023**; as variáveis de VAB vão **só até 2021** (em 2022–2023 retornam ...). Isso define o "teto" de qualquer análise que dependa do VAB: **2021**.

Há ainda a **malha municipal** (`malha_municipal_ce_2022.geojson`), usada nos mapas, unida às tabelas pela chave `codarea` (código IBGE de 7 dígitos).

4. Estrutura do repositório

```
projeto-ciencia-de-dados/  
├─ app/main.py           # protótipo de dashboard (Streamlit)  
├─ dados/  
│   ├─ analytical/      # cruzamento_pam_ppm_pib.csv  
│   ├─ processed/       # pam/ppm/pib_tratado.csv (saída do pipeline)  
│   ├─ raw/             # bases brutas + malha municipal  
│   ├─ fontes.csv       # metadados de download  
│   └─ README_DADOS.md  
├─ docs/                # relatórios e documentação  
├─ notebooks/           # análises interativas (origem dos .py)  
├─ src/                 # pipeline + análises (data_loader, cleaner, standardizer, pip  
├─ requirements.txt  
└─ README.md
```

5. Pipeline de preparação e diagnóstico de qualidade

Etapas do pipeline (`src/pipeline.py`)

1. **Leitura** (`data_loader.py`): lê os CSVs com tipagem forçada como string (preserva zeros à esquerda dos códigos).
2. **Limpeza** (`data_cleaner.py`): remove duplicatas pela chave primária oficial, mantendo o último registro.
3. **Padronização** (`data_standardizer.py`): colunas em snake_case, `.strip()` nas categorias e tratamento dos símbolos especiais na coluna `valor`.
4. **Salvamento**: grava as bases tratadas em `dados/processed/`.

Regras de tratamento dos símbolos do IBGE

Símbolo	Significado	Tratamento
- e 0	ausência real (não plantou/colheu, contagem zerada)	→ 0.0
X	dado inibido (sigilo estatístico)	→ NaN + flag <code>valor_is_inibido</code>
.. e ...	não se aplica / não disponível	→ NaN

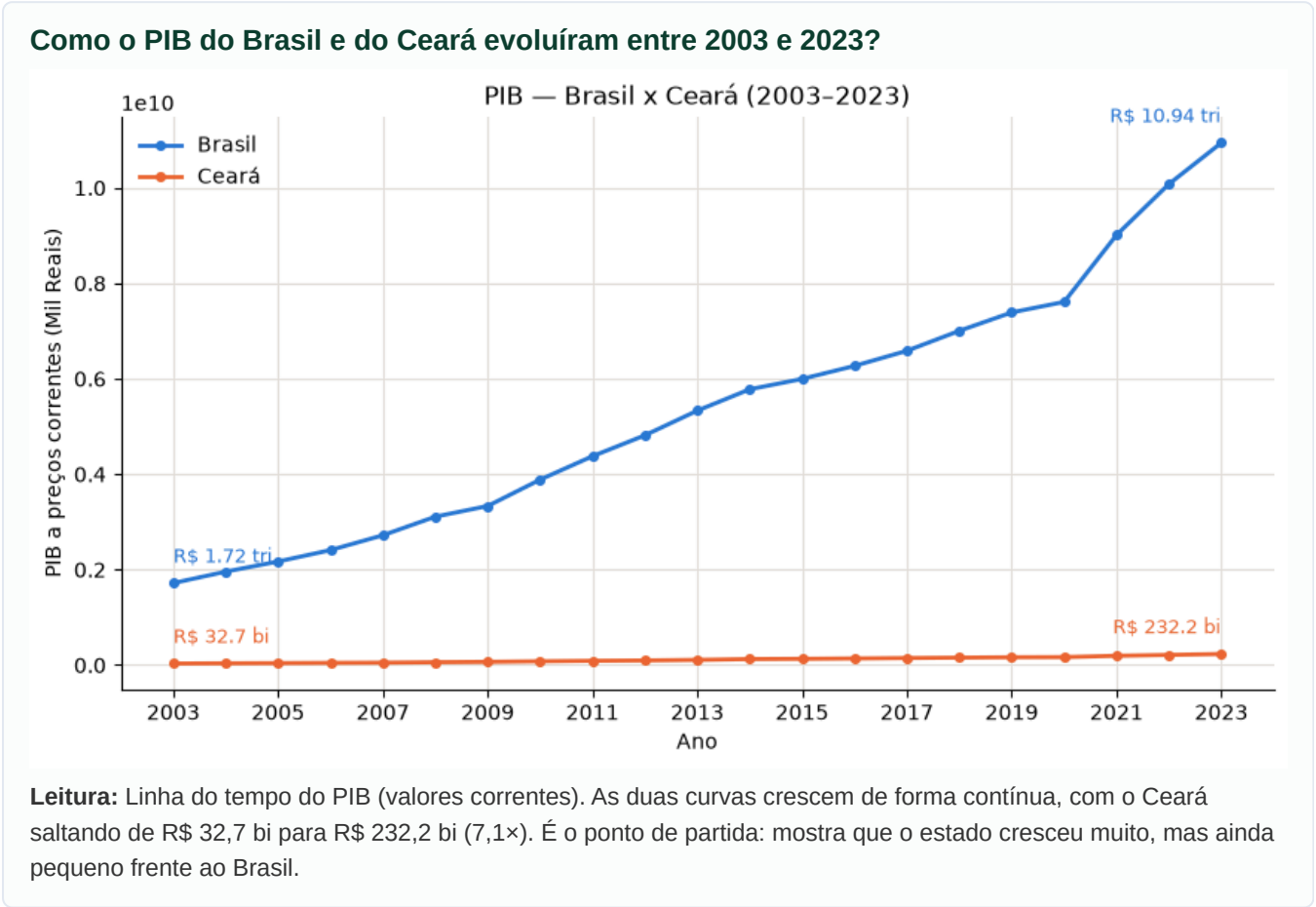
Diagnóstico de qualidade (o que encontramos de "sujo")

- **1.116 registros ausentes** mascarados por `.. / ...` — **100% no PIB** (o VAB 2022–2023 indisponível). PAM e PPM: 0 ocorrências.
- **Sigilo estatístico (X)**: 0 incidências nas 3 bases (no nosso recorte).
- **Símbolo -**: 314.670 ocorrências na PAM (municípios que não plantam determinada cultura); 5 na PPM.
- **Inconsistências hierárquicas**: soma dos municípios difere do total oficial em 298 recortes (PAM) e 66 (PIB).
- **Integridade das chaves**: necessidade de preservar zeros à esquerda nos códigos municipais.

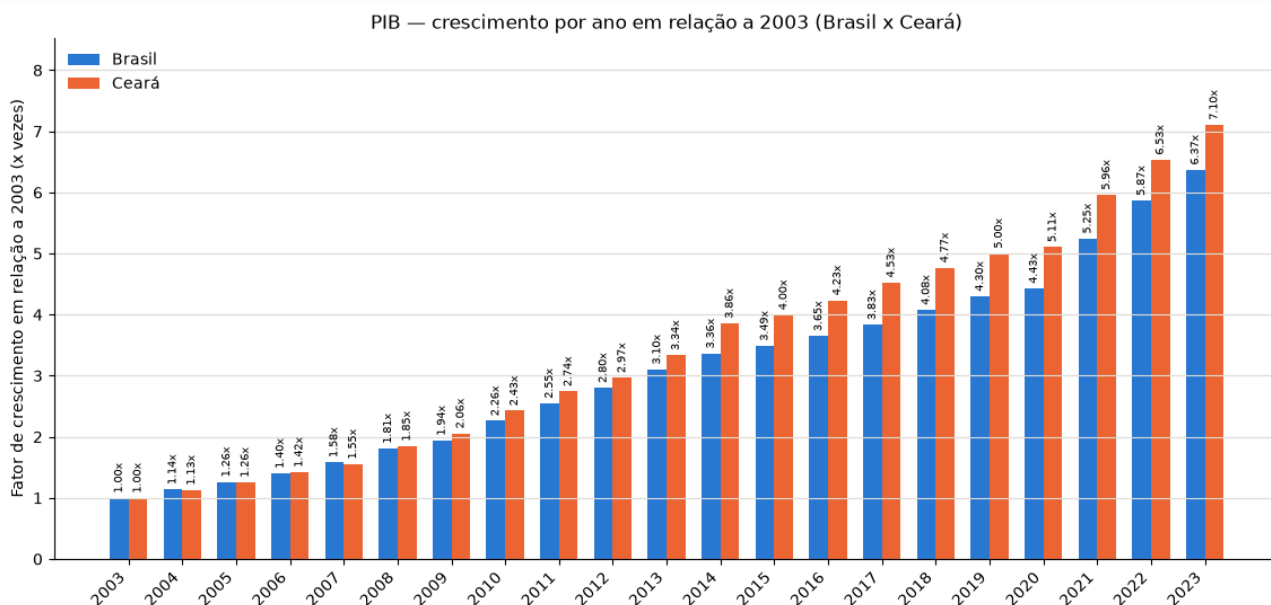
Volumetria final pós-tratamento: PAM 143.220 · PPM 20.460 · PIB 15.624 registros.

6. Análise exploratória — PIB

A análise do PIB é o ponto de partida: primeiro entendemos o crescimento do estado, depois onde ele acontece no território, e por fim investigamos o caso mais chamativo. Os 28 gráficos abaixo seguem essa ordem.

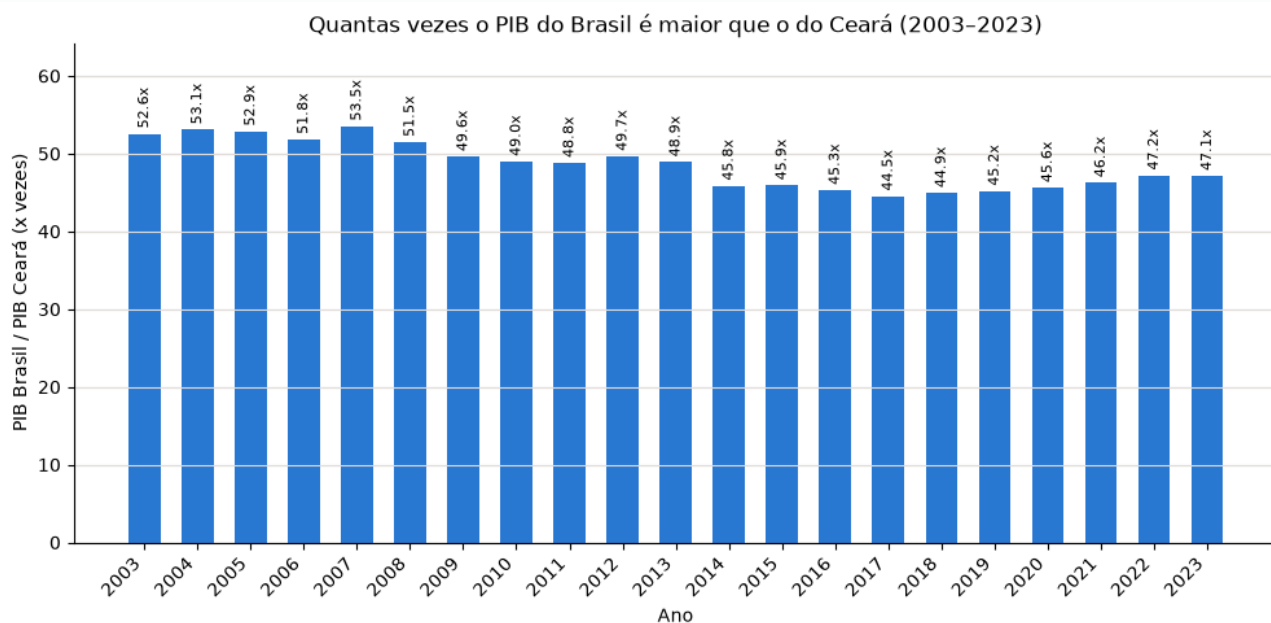


Quantas vezes o PIB de cada um cresceu, ano a ano, em relação a 2003?



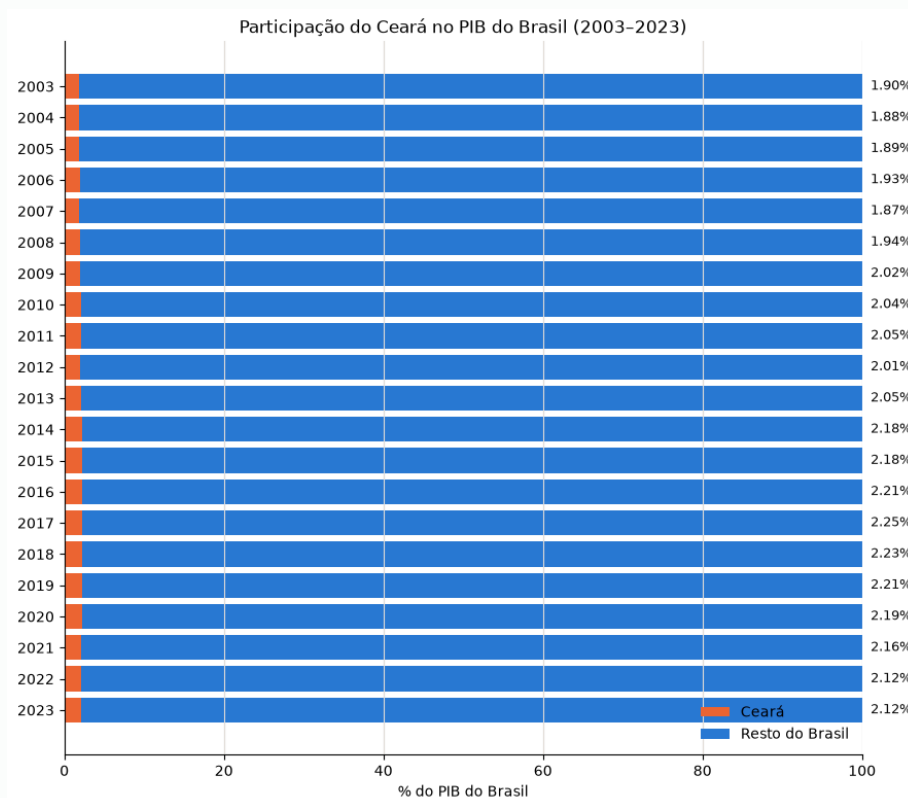
Leitura: Curva de crescimento acumulado (índice base 2003 = 1). Permite ler o ritmo relativo: o Ceará cresce mais rápido que o Brasil em vários momentos, o que é o gancho para investigar onde esse crescimento acontece.

Quantas vezes o PIB do Brasil é maior que o do Ceará, em cada ano?



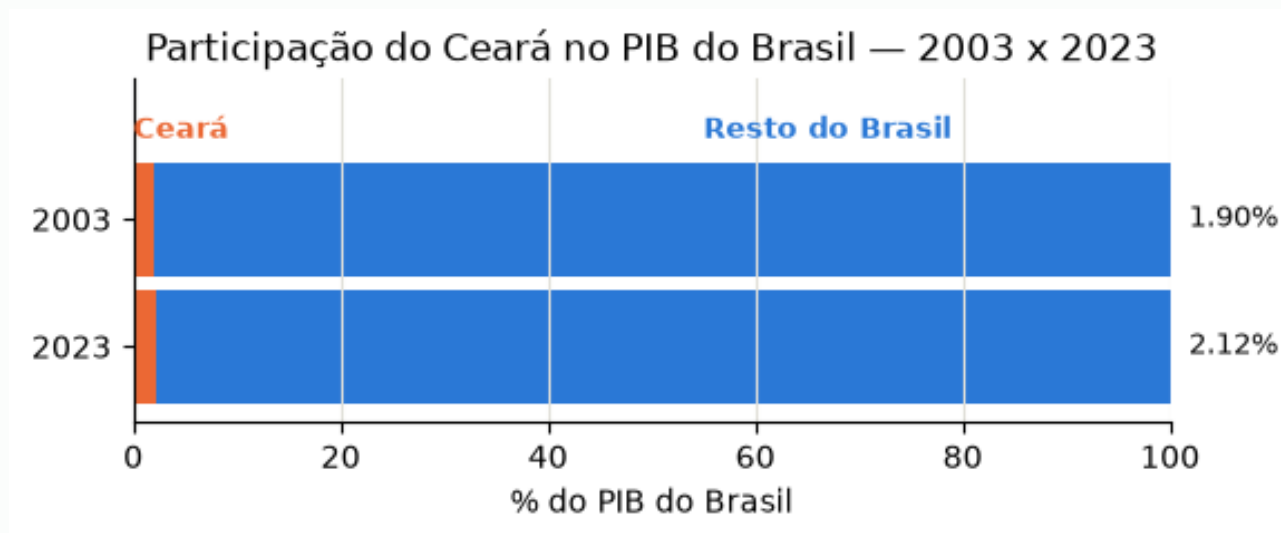
Leitura: Razão Brasil/Ceará ao longo do tempo. A distância entre as duas economias é enorme e relativamente estável — o Ceará é uma fração pequena do PIB nacional, o que reforça a importância de olhar para dentro do estado.

Qual a participação do Ceará no PIB do Brasil, ano a ano?



Leitura: Percentual do PIB brasileiro que vem do Ceará. Mostra o peso relativo do estado e sua trajetória de leve expansão ou estabilidade ao longo das duas décadas.

Como essa participação do Ceará mudou entre 2003 e 2023?



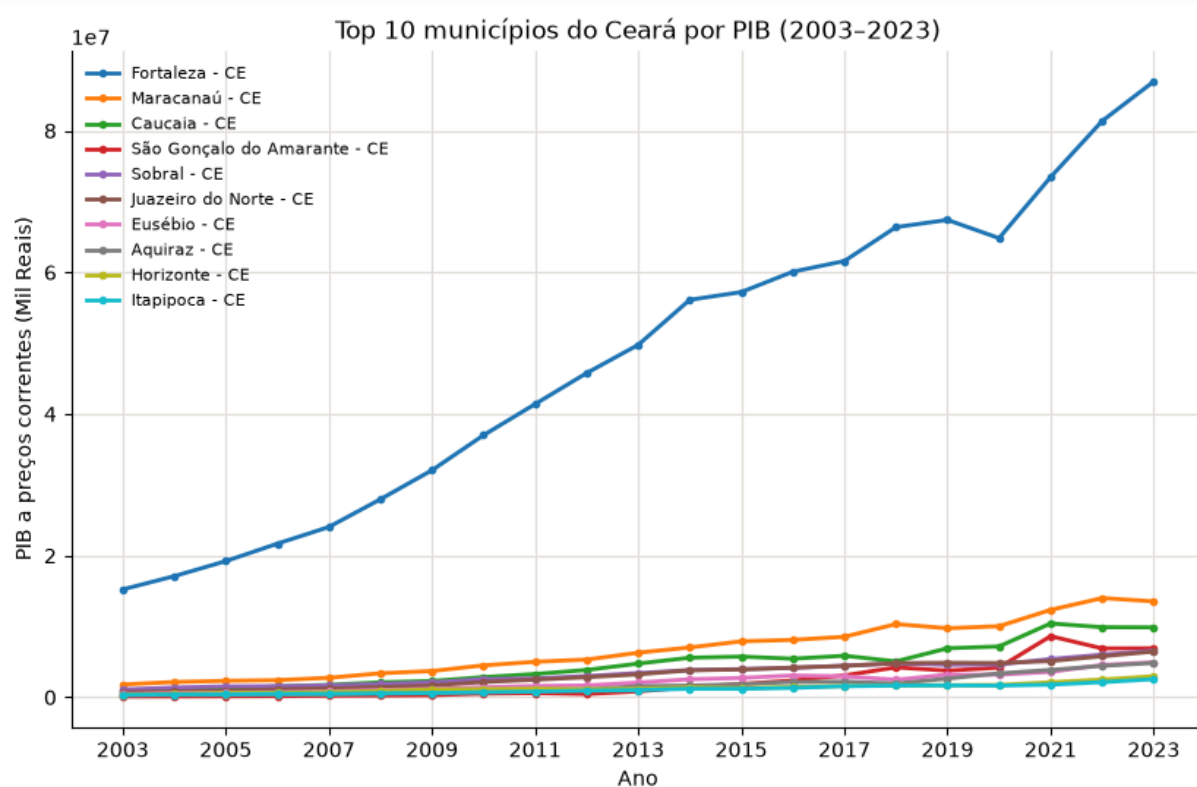
Leitura: Variação do percentual de participação. Fecha a leitura de contexto nacional: o Ceará ganhou (ou perdeu) poucos pontos percentuais, ou seja, cresceu em linha com o país.

Como foi o PIB de cada um dos 184 municípios do Ceará?



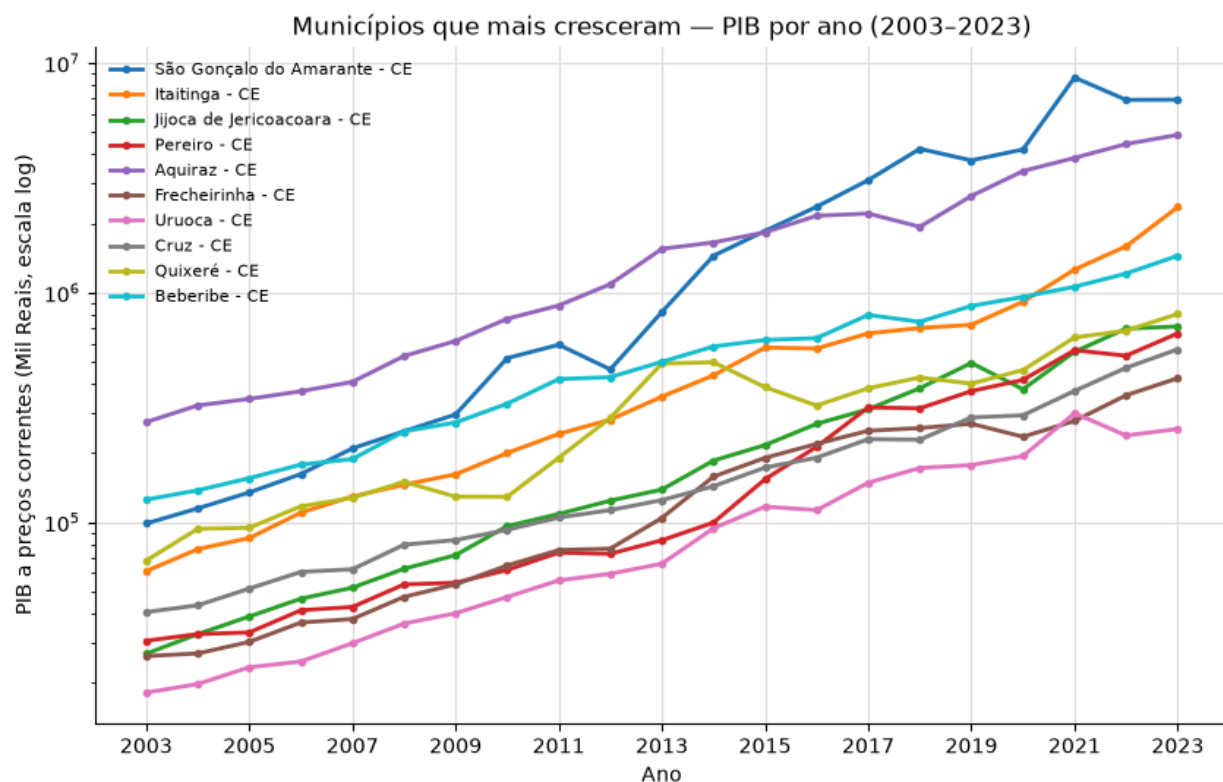
Leitura: Visão geral de todas as séries municipais sobrepostas. A dispersão enorme entre as curvas é o primeiro sinal de desigualdade: poucos municípios têm PIB grande, a maioria é pequena.

Quais os 10 municípios com maior PIB e como eles evoluíram?



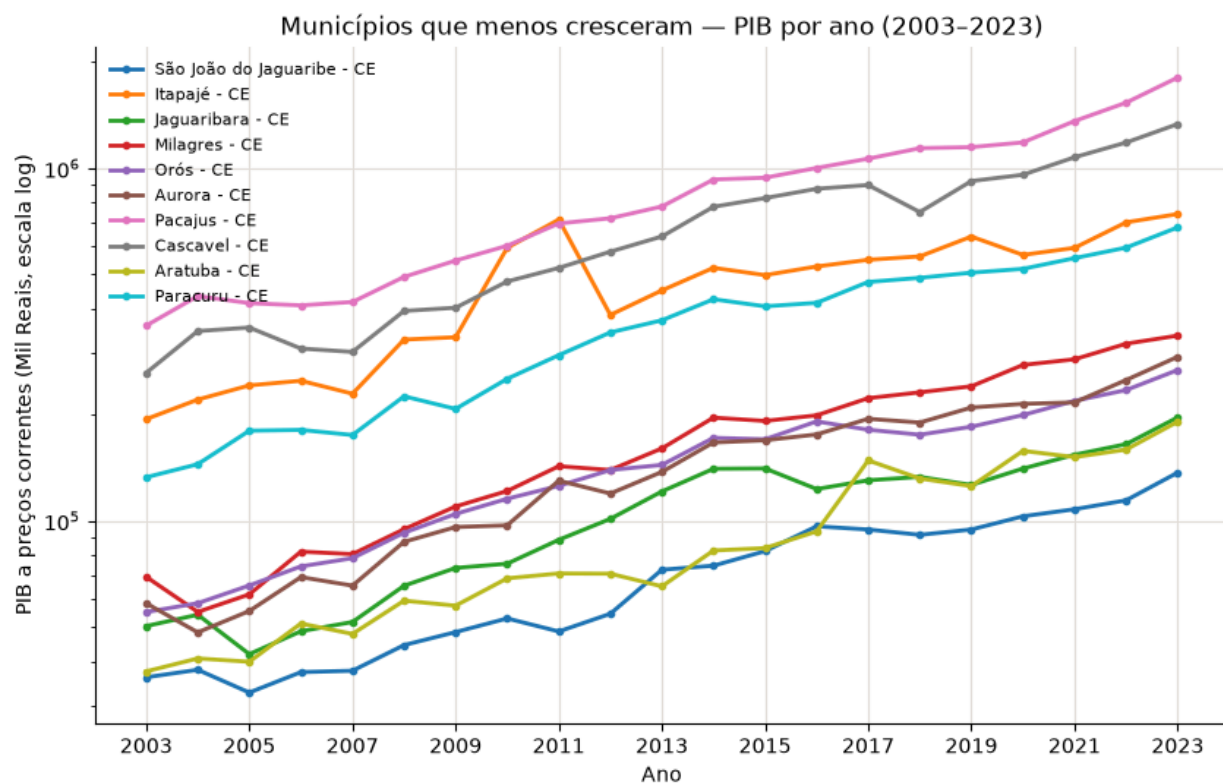
Leitura: Séries dos 10 maiores PIB. Fortaleza lidera isolada (R\$ 86,9 bi em 2023), seguida de Maracanaú e Caucaia. As curvas mostram que a concentração no topo persiste.

Quais municípios mais cresceram em PIB entre 2003 e 2023?



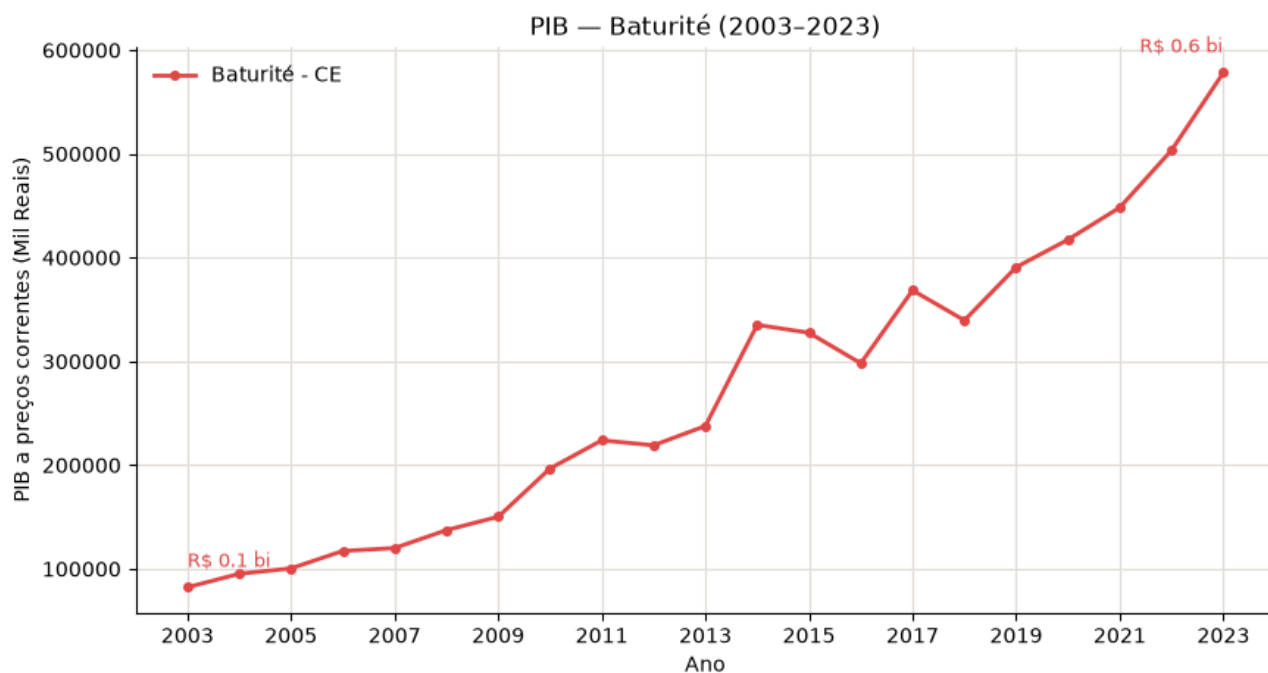
Leitura: Ranking de fator de crescimento. São Gonçalo do Amarante aparece disparado com 70×, quase o dobro do segundo (Itaitinga, 38,4×). É aqui que nasce a pergunta-chave do projeto.

Quais municípios menos cresceram em PIB entre 2003 e 2023?



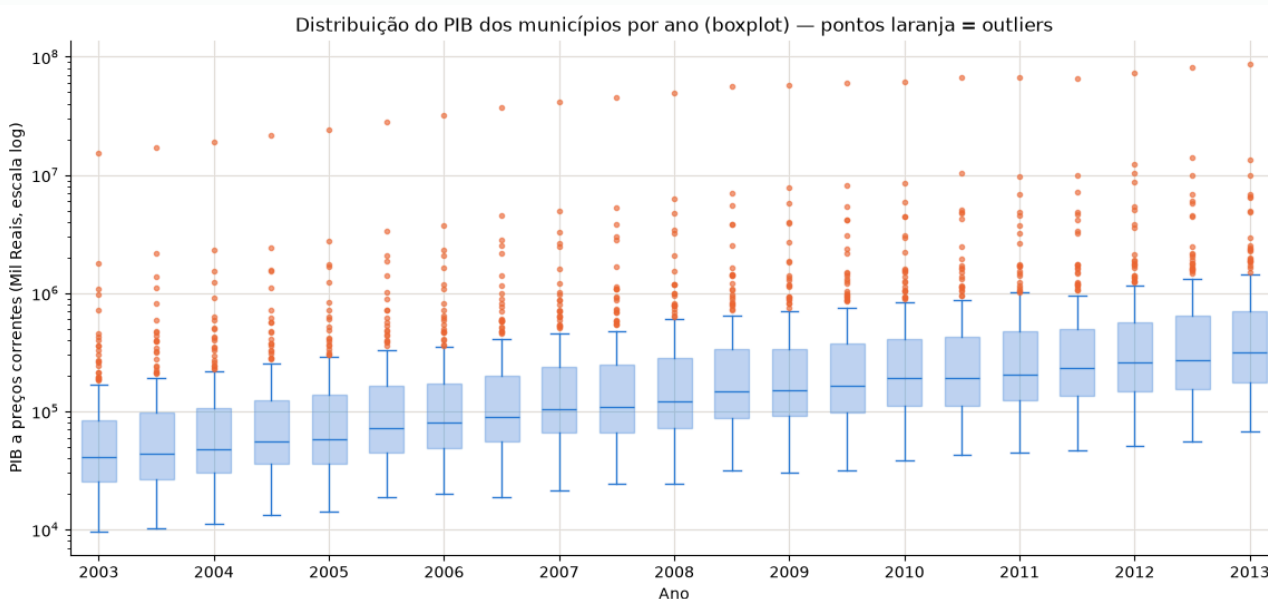
Leitura: Ranking invertido (menores fatores). Mostra o outro extremo: municípios que quase não cresceram, evidenciando o quanto a trajetória econômica é desigual no estado.

Qual foi o de Baturité nesse período?



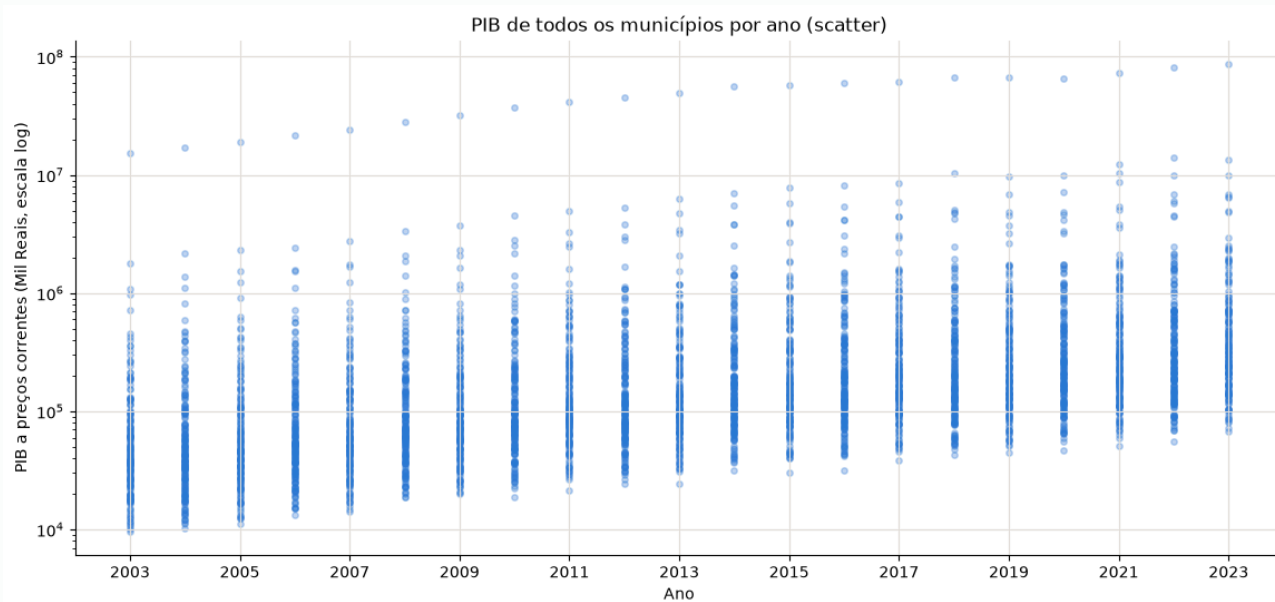
Leitura: Série individual de Baturité. Um exemplo concreto de leitura de um município médio, usado para ancorar a análise em um caso específico fora das pontas.

Existem outliers no PIB dos municípios? Como é a distribuição por ano?



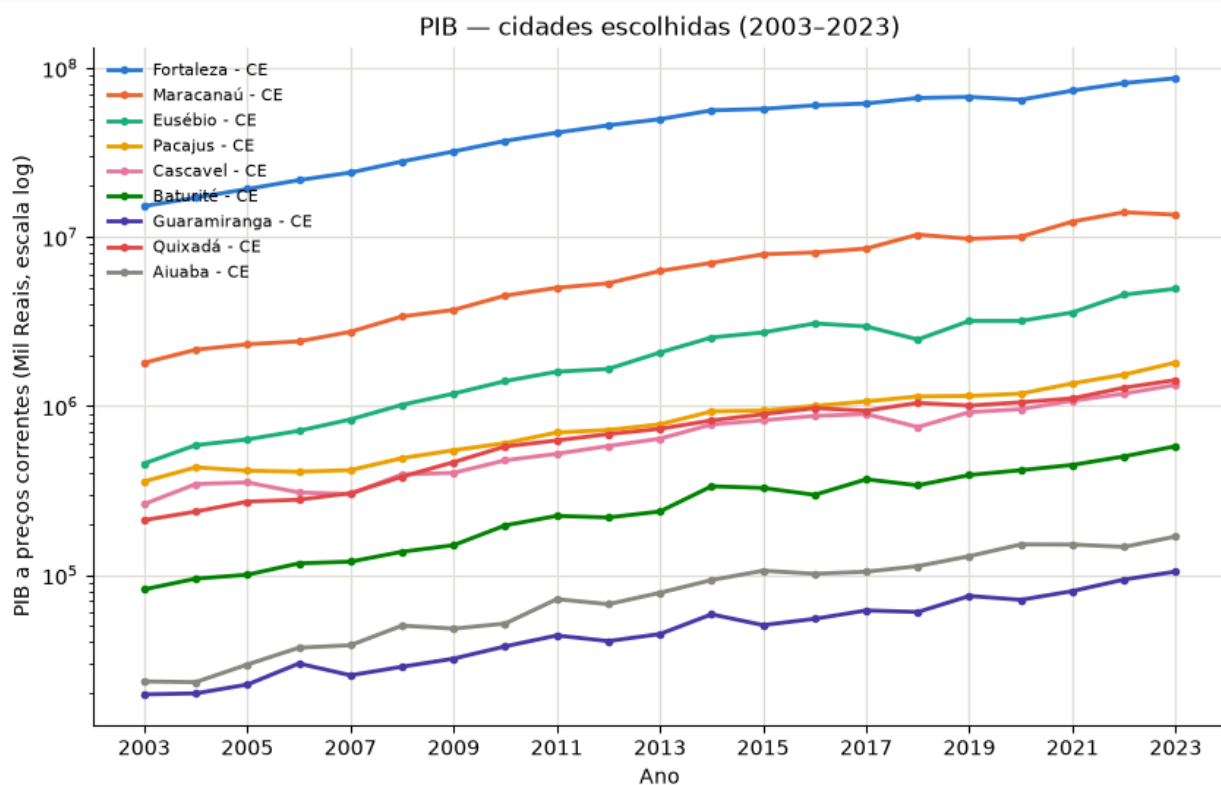
Leitura: Boxplot da distribuição do PIB municipal. Mostra a forte assimetria: a mediana é baixa e há uma cauda longa para a direita (Fortaleza e poucos outros são outliers claros).

Como fica a distribuição do PIB de todos os municípios, ano a ano, em pontos?



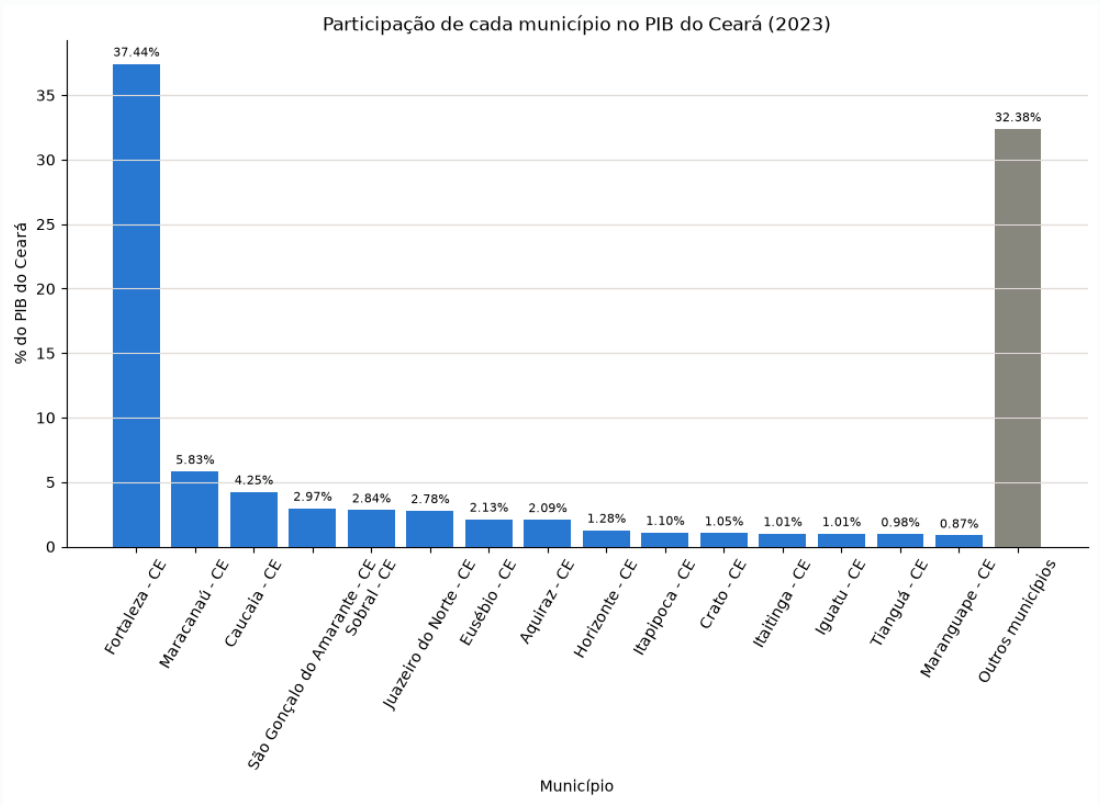
Leitura: Distribuição em pontos (strip) por ano. Complementa o boxplot, deixando visível a dispersão e o deslocamento da massa de municípios ao longo do tempo.

Como foi o PIB de Fortaleza, Maracanaú, Eusébio, Pacajus, Cascavel, Baturité, Guaramiranga, Quixadá e Aiuaba?



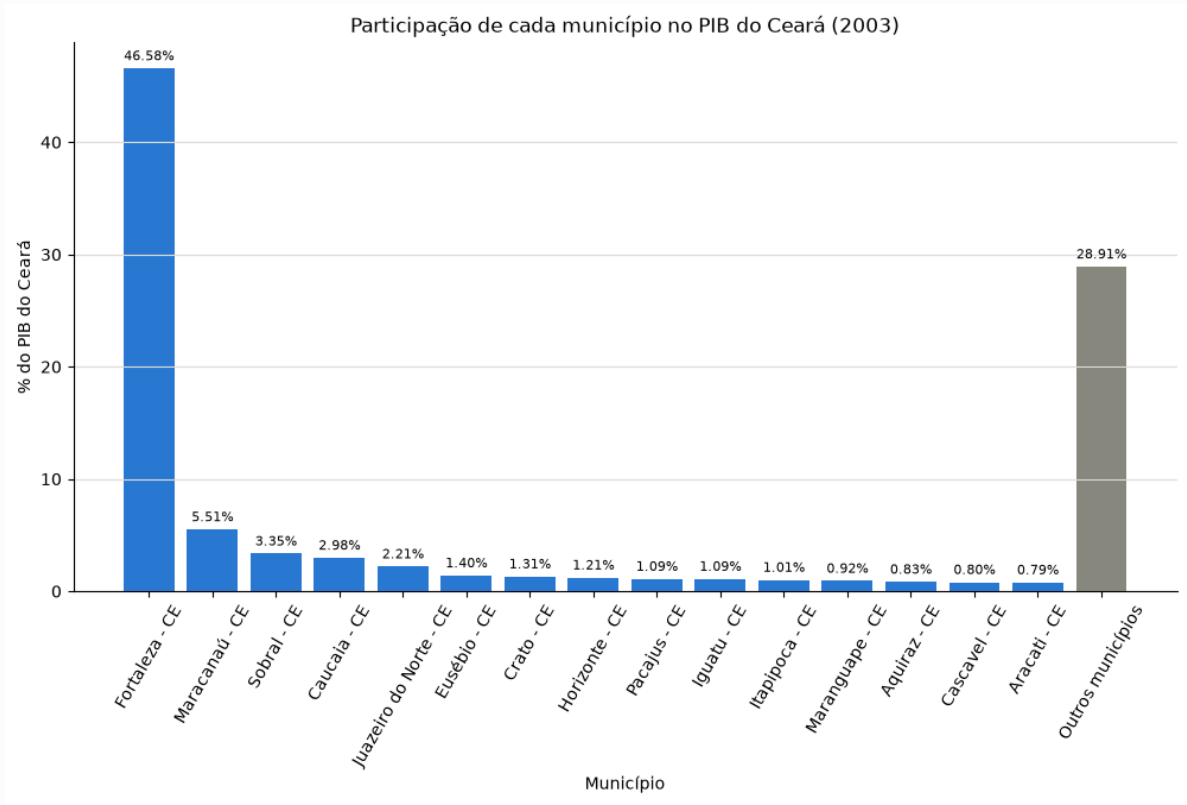
Leitura: Séries de nove municípios escolhidos a dedo (do maior ao menor). Mostra, num mesmo gráfico, escalas completamente diferentes de economia no Ceará.

Quanto cada município representa do PIB do Ceará em 2023?



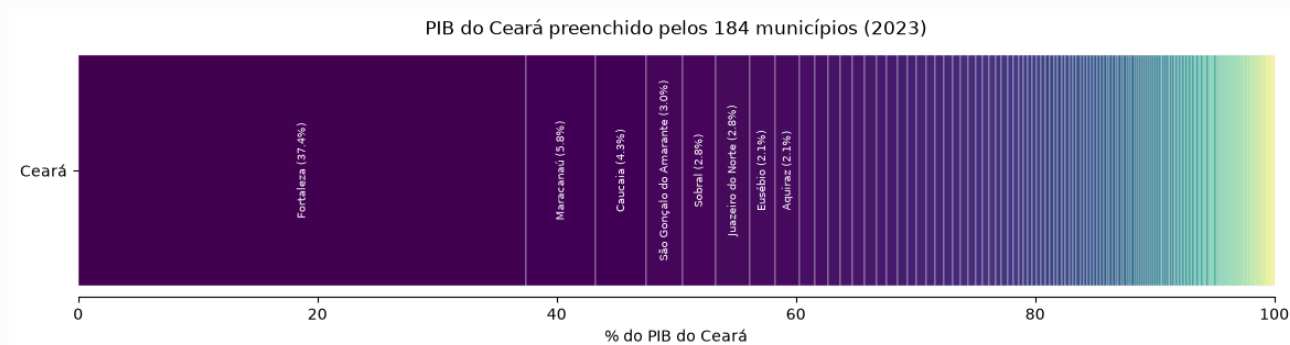
Leitura: Participação percentual de cada município em 2023. Fortaleza responde por ~37% do PIB estadual; o restante se pulveriza entre os demais 183 municípios.

Quanto cada município representava do PIB do Ceará em 2003?



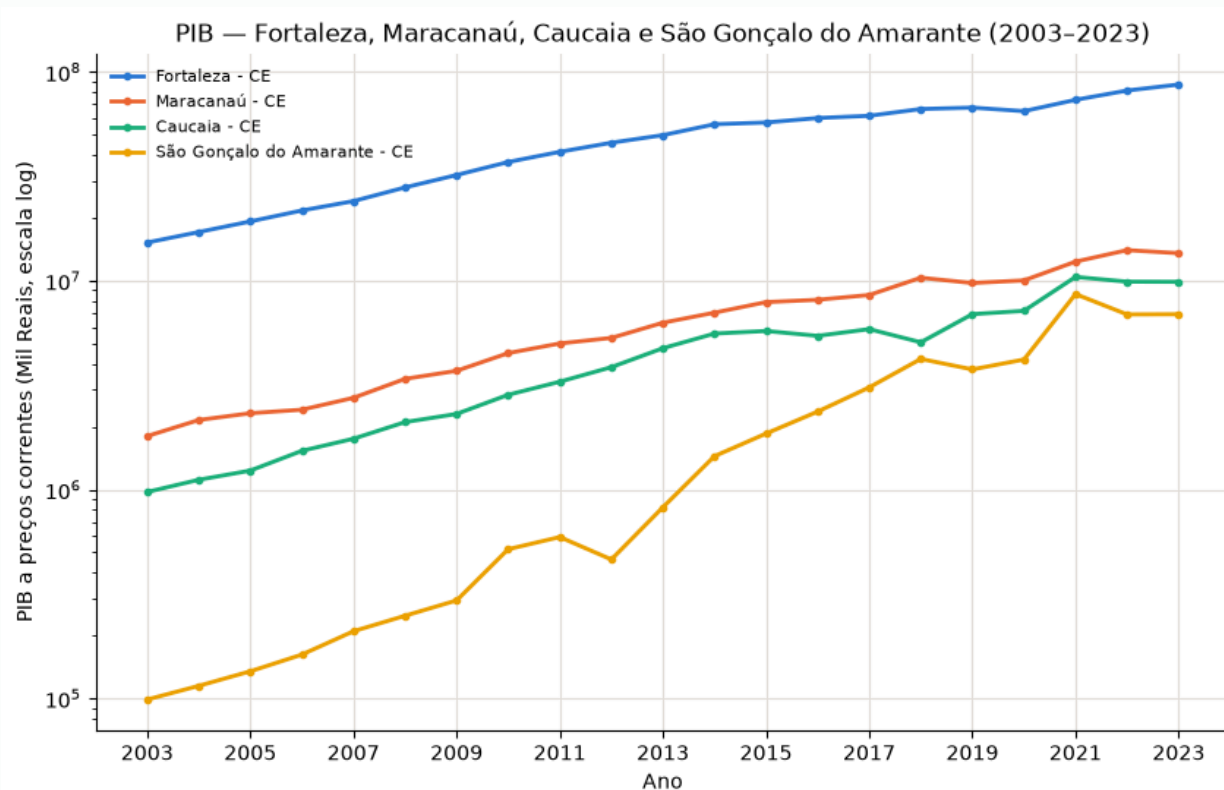
Leitura: Participação percentual em 2003. Ao comparar com 2023, vê-se que Fortaleza tinha ~46,6% e caiu — a economia estadual se desconcentrou um pouco.

Como o PIB do Ceará se reparte entre os 184 municípios, visualmente?



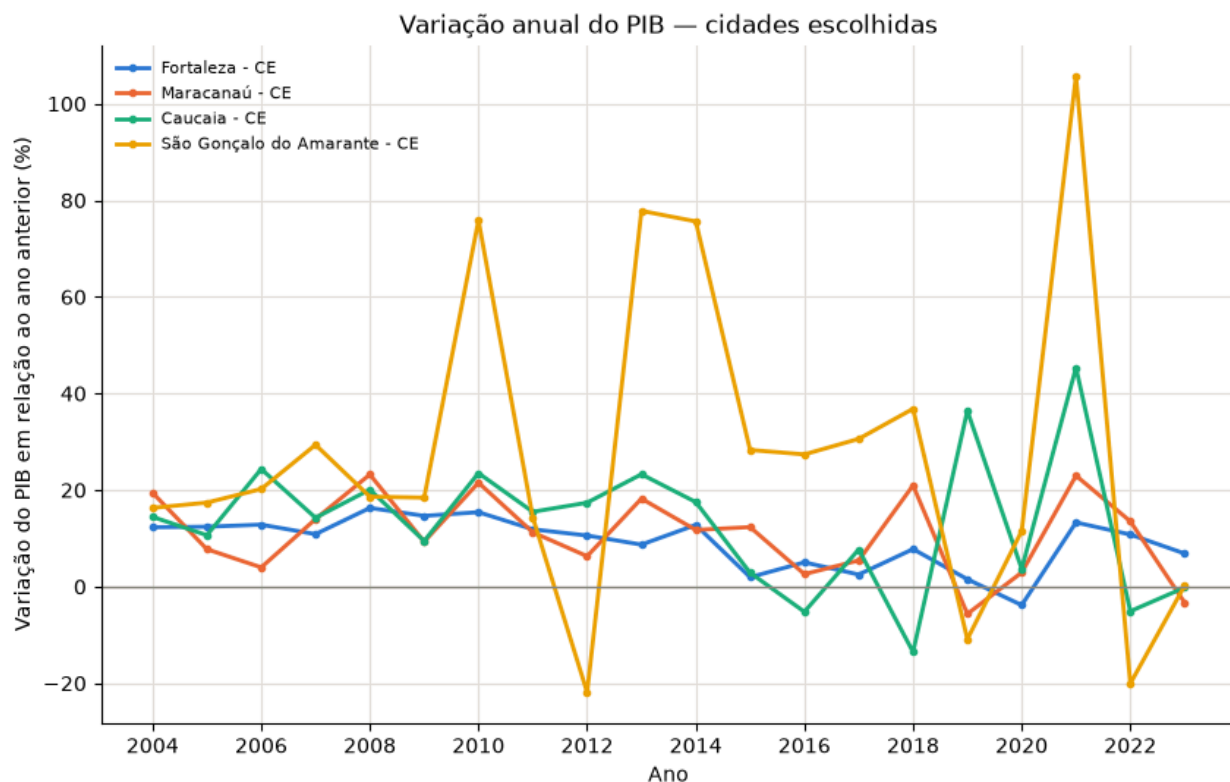
Leitura: Gráfico de partição (tipo treemap/pizza) da composição do PIB. A imagem vale mais que mil números: um pedaço enorme para a capital e uma 'poeira' de municípios pequenos.

Como se compara o PIB de Fortaleza, Maracanaú, Caucaia e São Gonçalo do Amarante?



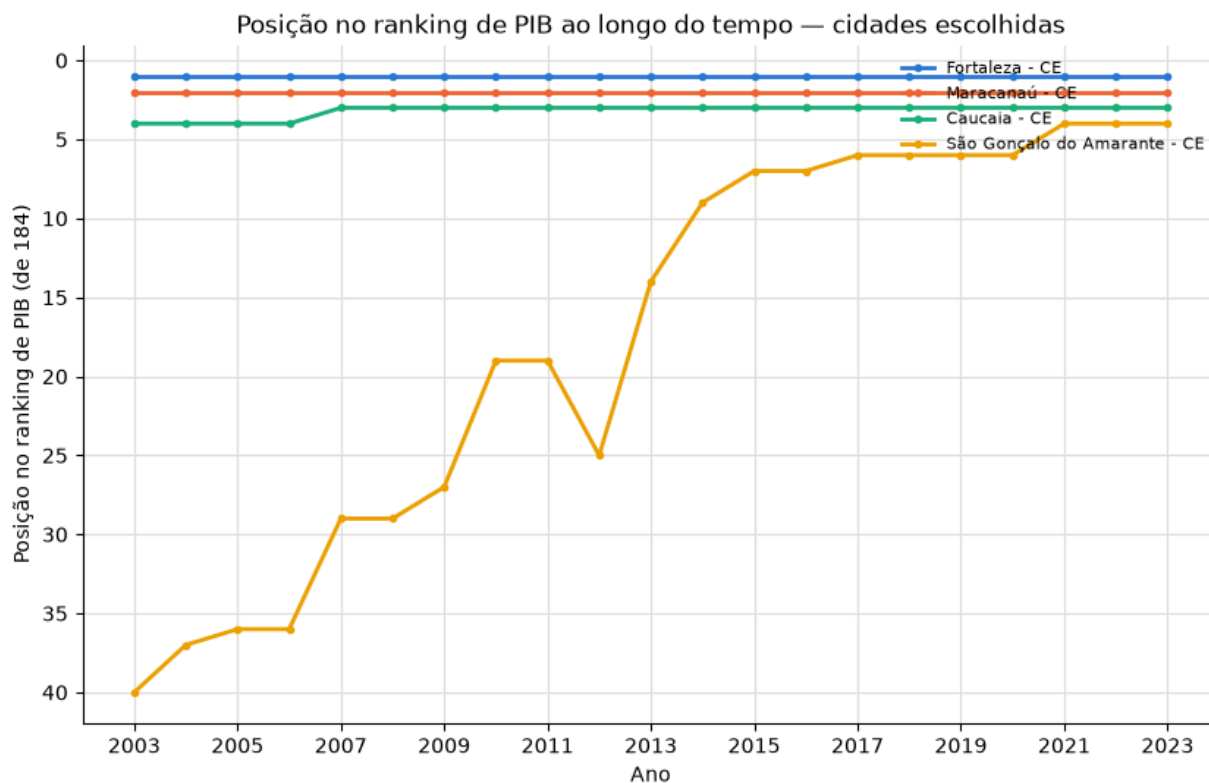
Leitura: Séries das quatro cidades no mesmo gráfico. Fortaleza em patamar altíssimo; Maracanaú e Caucaia intermediários; São Gonçalo do Amarante parte de baixo e cruza para cima, evidenciando o salto.

Qual a variação percentual anual do PIB dessas 4 cidades?



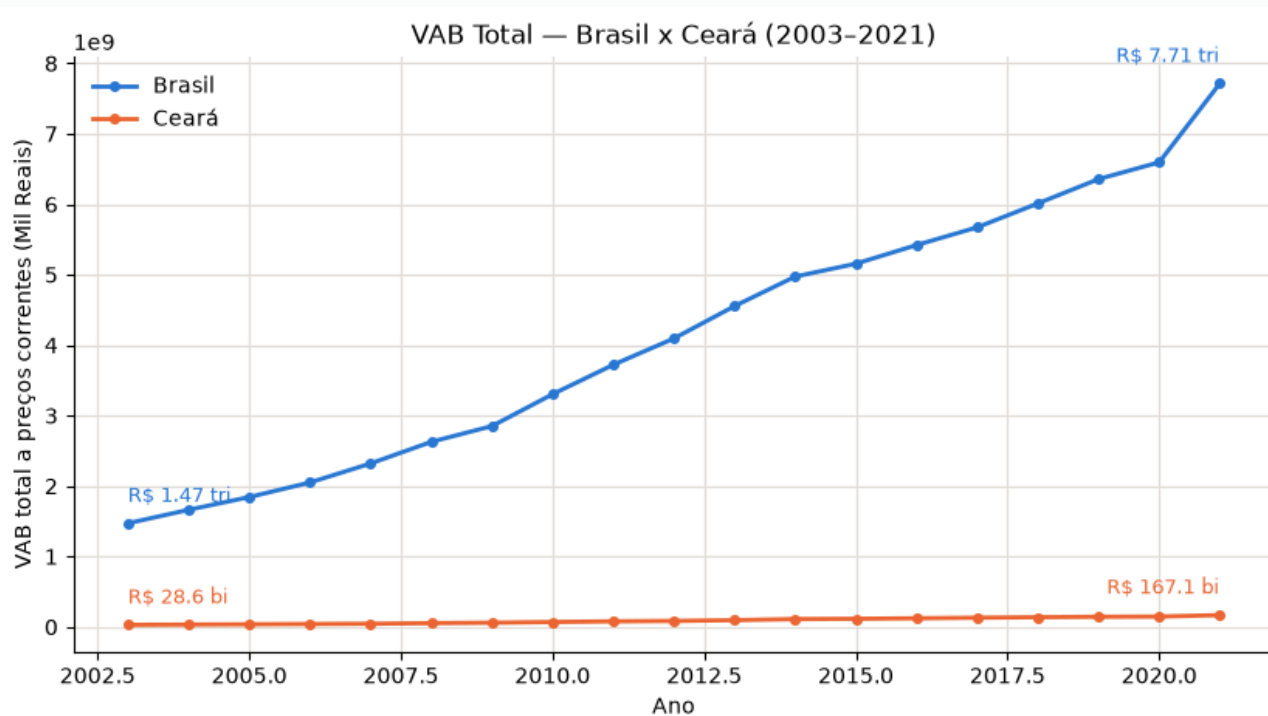
Leitura: Taxa de variação ano a ano. São Gonçalo do Amarante tem picos de crescimento percentual muito acima dos demais em anos específicos — coerente com um choque de investimento pontual.

Como mudou a posição no ranking de PIB dessas 4 cidades ao longo do tempo?



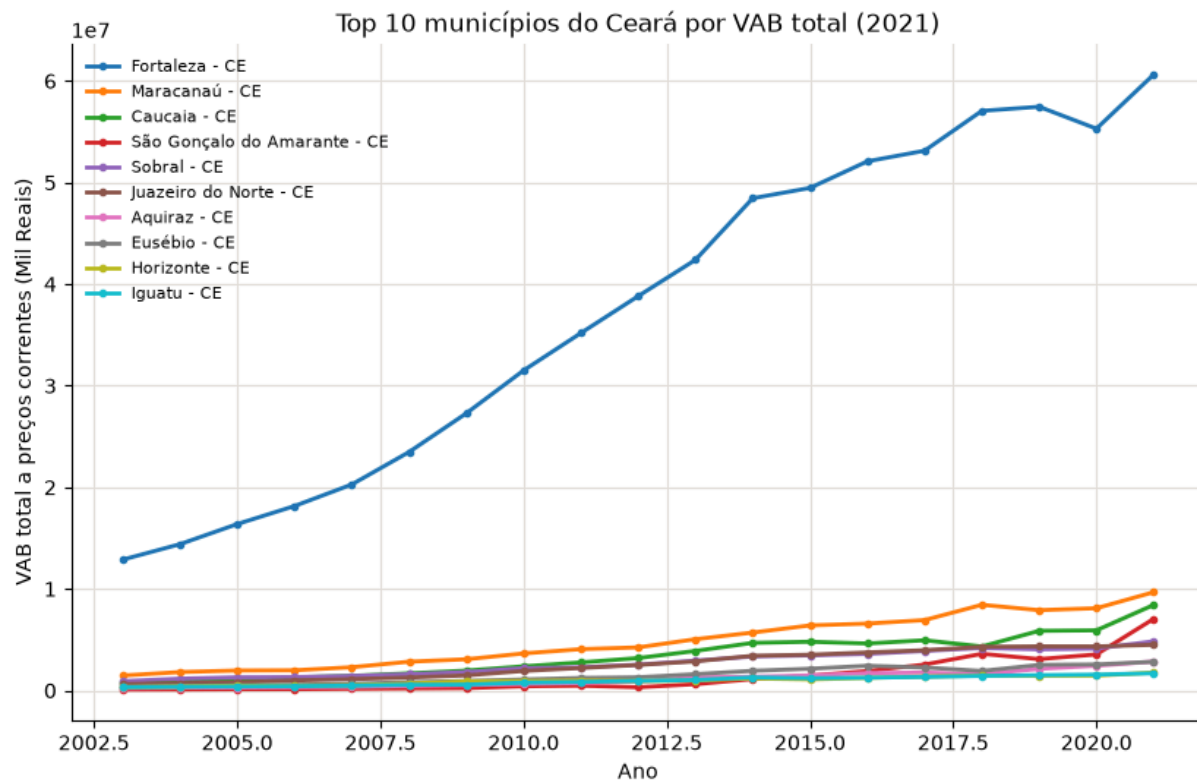
Leitura: Evolução da posição no ranking. São Gonçalo do Amarante sobe várias posições e se aproxima das grandes; é a versão 'ranking' do salto de 70×.

Como evoluiu o VAB total do Brasil e do Ceará?



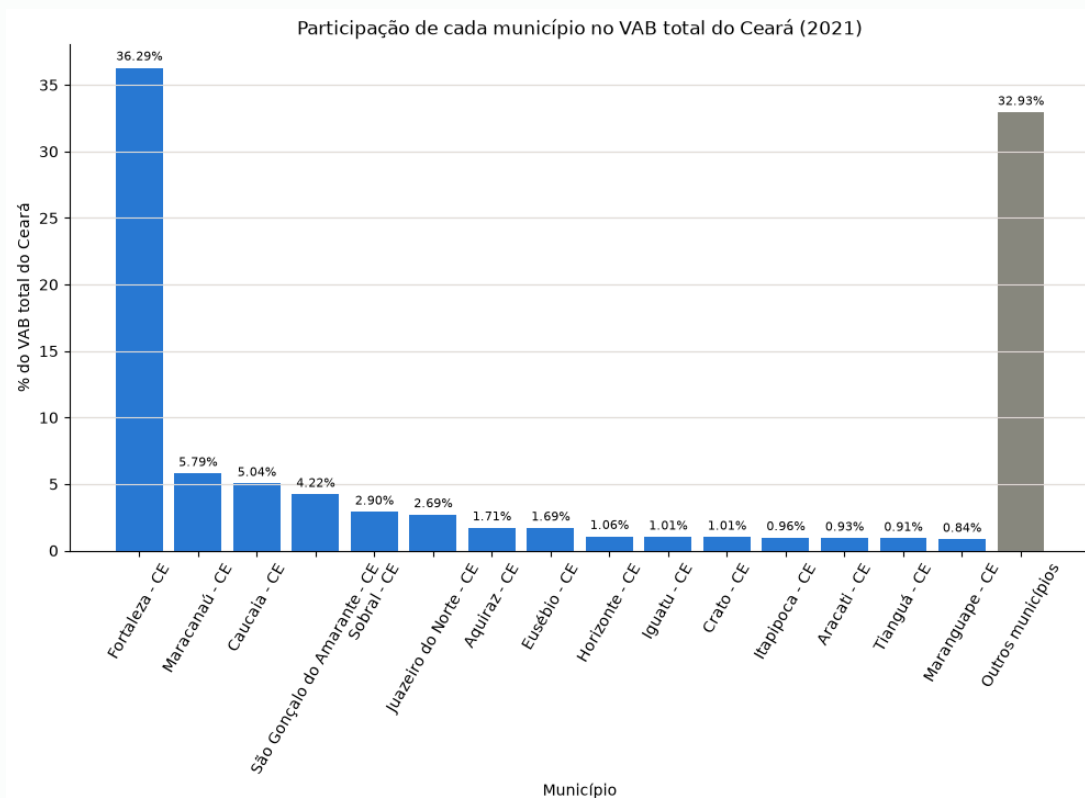
Leitura: Série do Valor Adicionado Bruto total. Similar ao PIB, mas focado na riqueza gerada; confirma o crescimento do estado e introduz a métrica usada no cruzamento.

Quais os 10 municípios com maior VAB total?



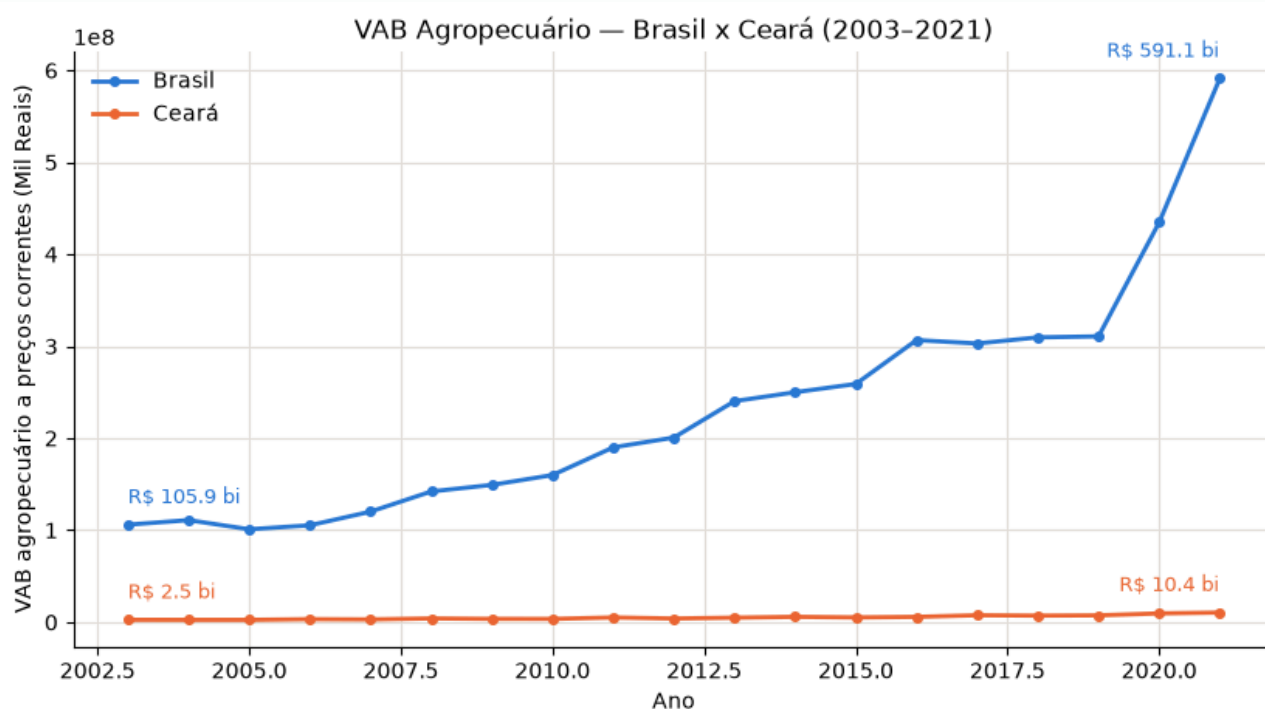
Leitura: Ranking de VAB total. Liderado por Fortaleza e Maracanaú, com a mesma lógica de concentração do PIB.

Quanto cada município representa do VAB total do Ceará?



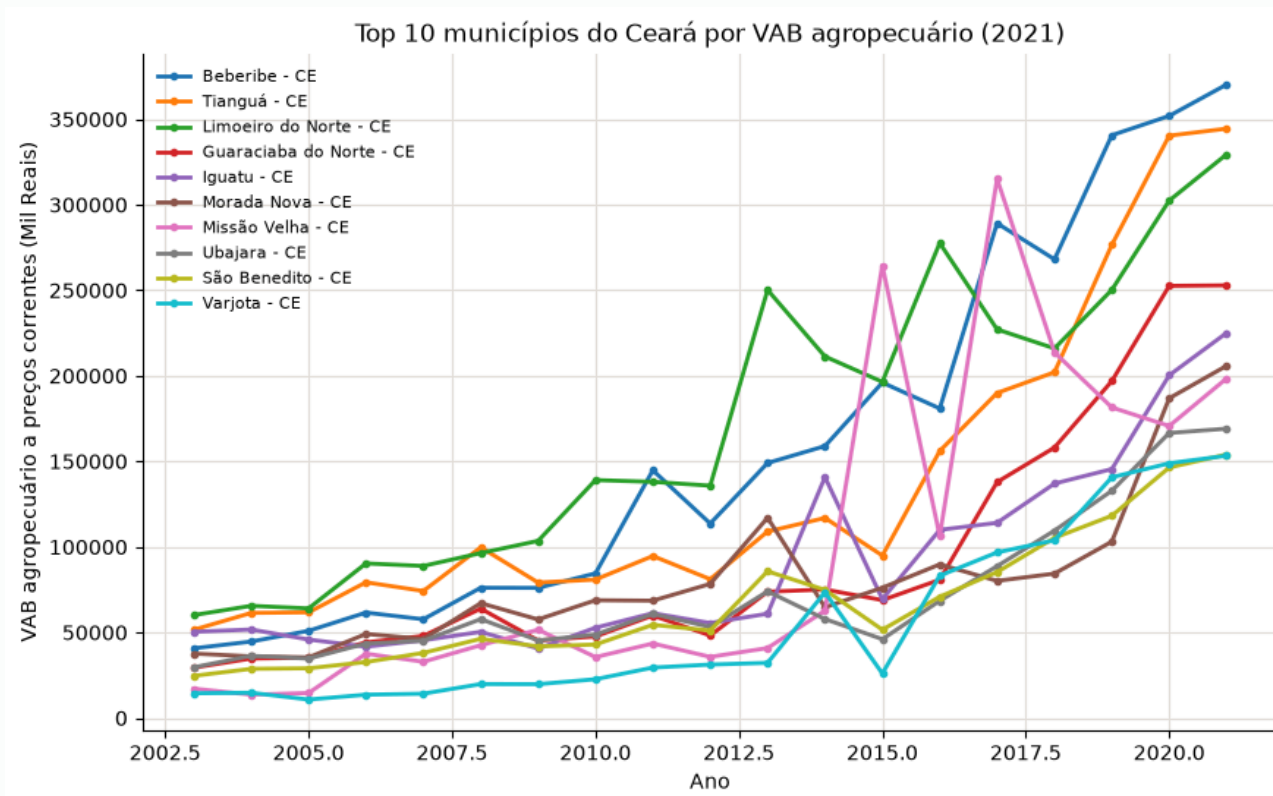
Leitura: Participação no VAB total. Reforça a concentração na capital e nos municípios industriais da Região Metropolitana.

Como evoluiu o VAB agropecuário do Brasil e do Ceará?



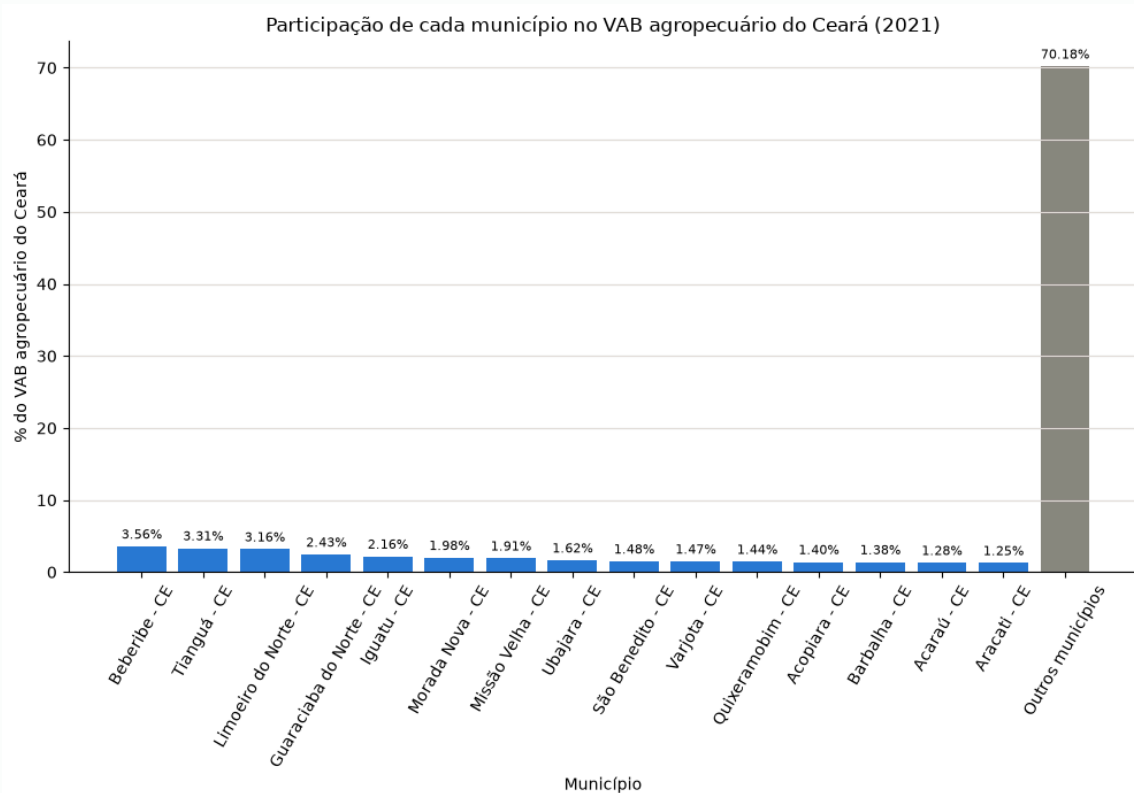
Leitura: Série do VAB da agropecuária. Cresce, mas em ritmo bem menor que o total — primeiro indício de que a agropecuária perde peso relativo na economia.

Quais os 10 municípios com maior VAB agropecuário?



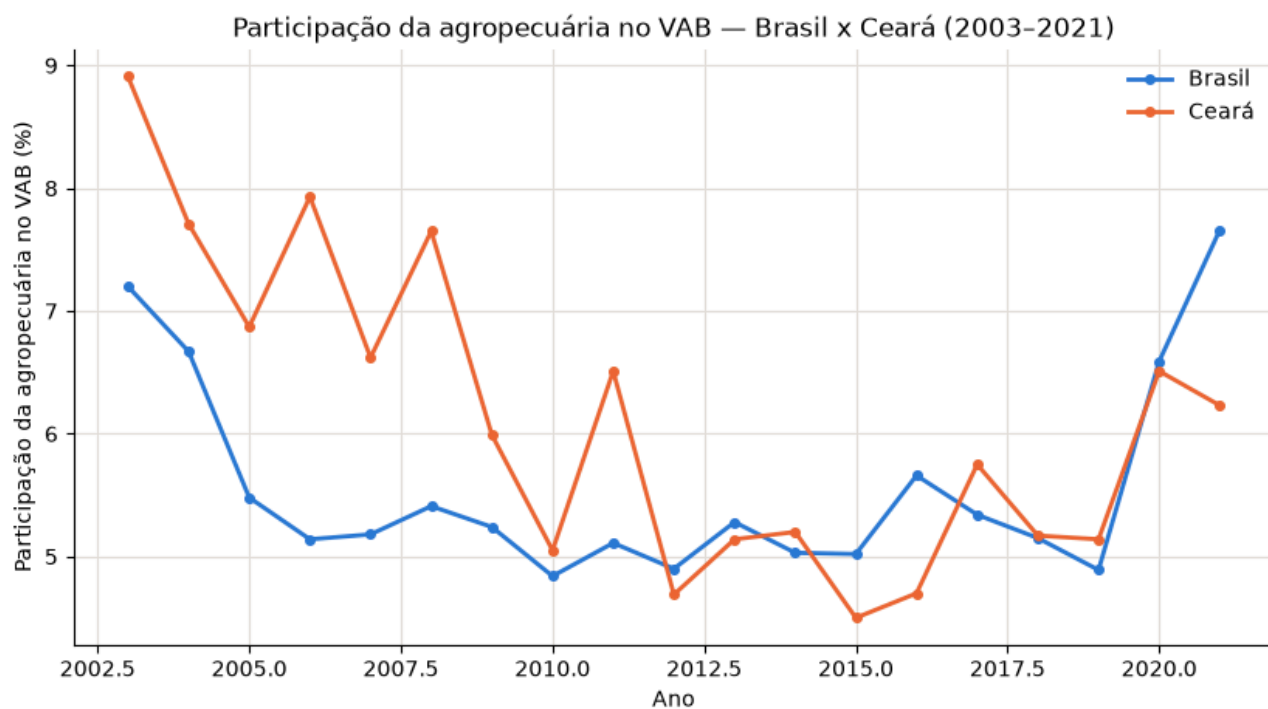
Leitura: Ranking do VAB agropecuário (2021). Beberibe, Tianguá e Limoeiro do Norte lideram — municípios ligados à fruticultura e ao caju.

Quanto cada município representa do VAB agropecuário do Ceará?



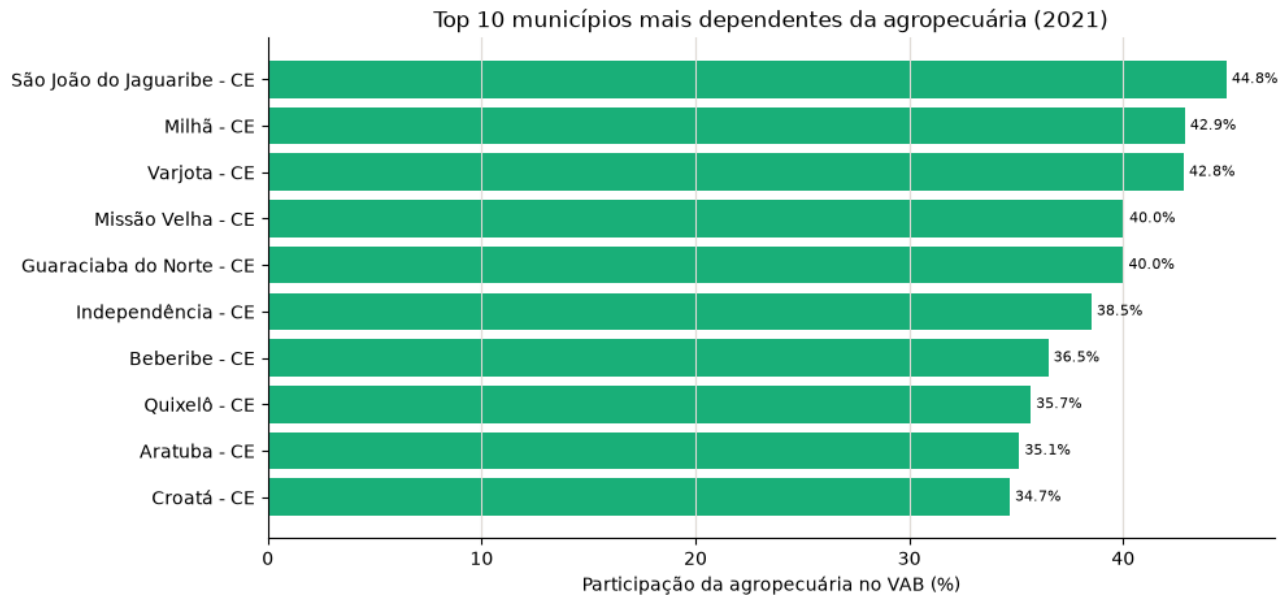
Leitura: Participação no VAB agropecuário. Bem menos concentrada que o PIB total: a produção agropecuária se espalha mais pelo território.

Como mudou o peso da agropecuária no VAB do Brasil e do Ceará?



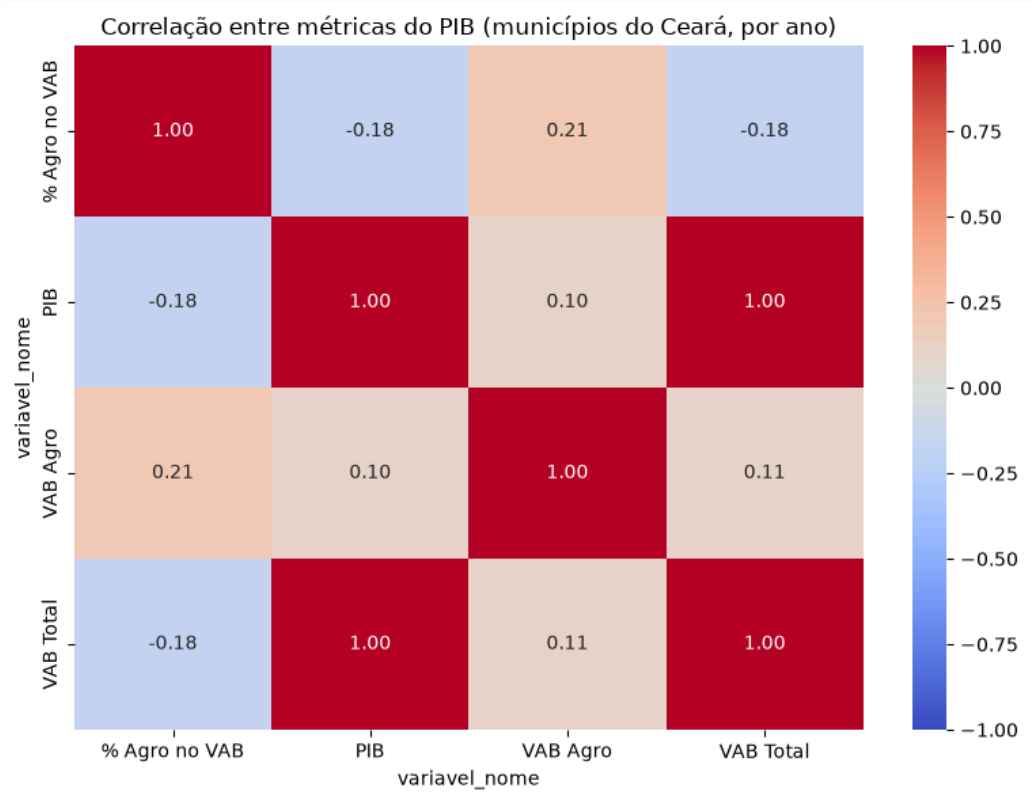
Leitura: Participação da agropecuária no VAB ao longo do tempo. A curva é declinante — confirma a transformação estrutural: a economia fica cada vez menos agrícola.

Quais municípios são mais dependentes da agropecuária?



Leitura: Ranking da participação do VAB agro no VAB total (2021). São João do Jaguaribe (44,8%) e Milhã (42,9%) no topo; na outra ponta, Fortaleza e Maracanaú (0,2%). Define o mapa de 'dependência'.

Correlação entre Métricas (Municípios do Ceará)

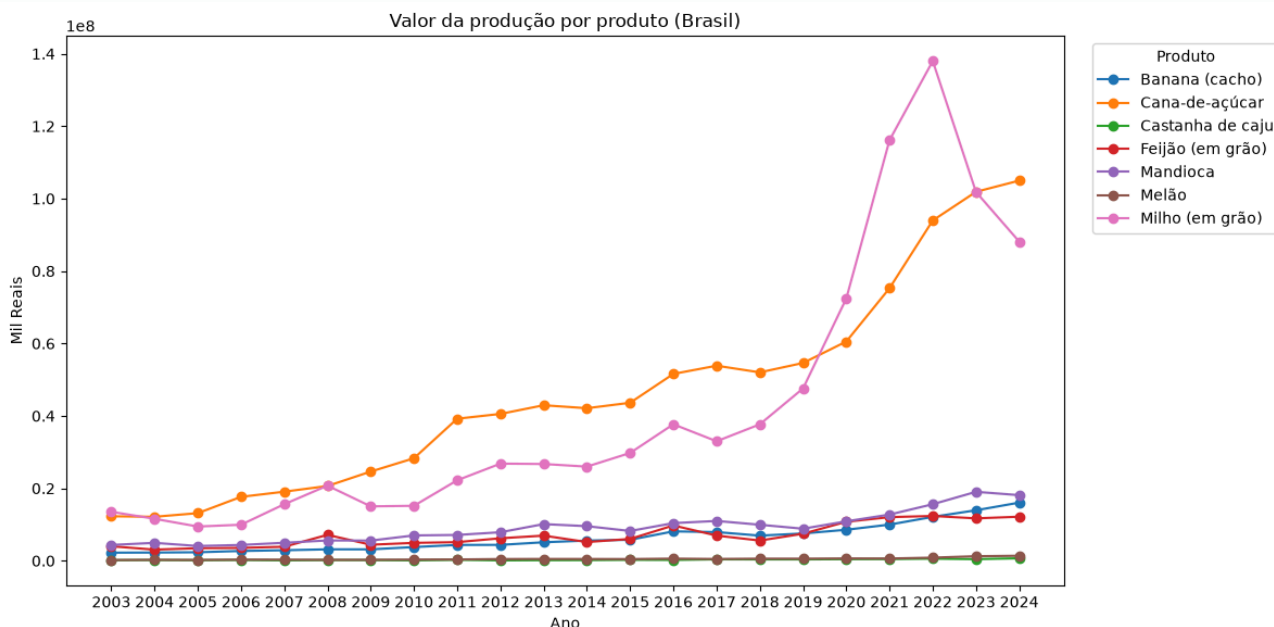


Leitura: Heatmap de correlação entre PIB, VAB total, VAB agropecuário e participação. PIB e VAB total são quase idênticos (correlação ~1); a participação da agro tem correlação negativa com o tamanho da economia — município grande tende a ser menos agropecuário.

7. Análise exploratória — PAM

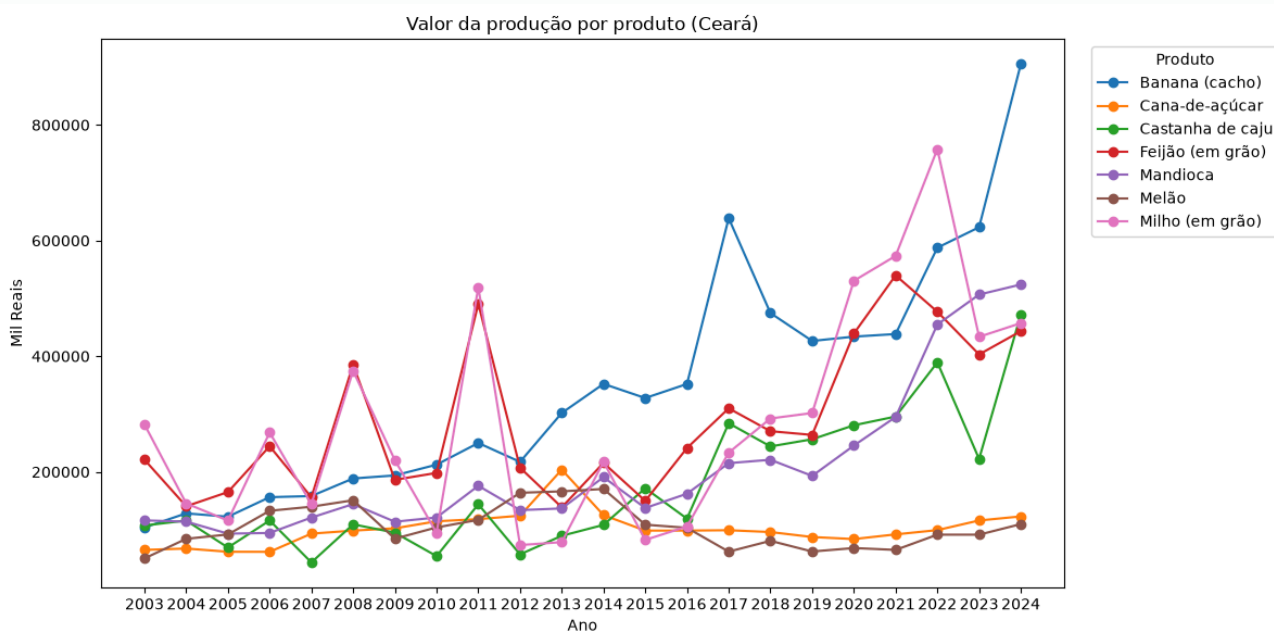
A PAM descreve a produção agrícola em cinco métricas (área plantada, área colhida, quantidade, rendimento e valor) para sete culturas. Os gráficos seguem a mesma lógica: evolução Brasil/Ceará → participação do Ceará → municípios → estudos de caso → perda de safra e correlações.

Como evoluiu o valor da produção por produto, no Brasil?



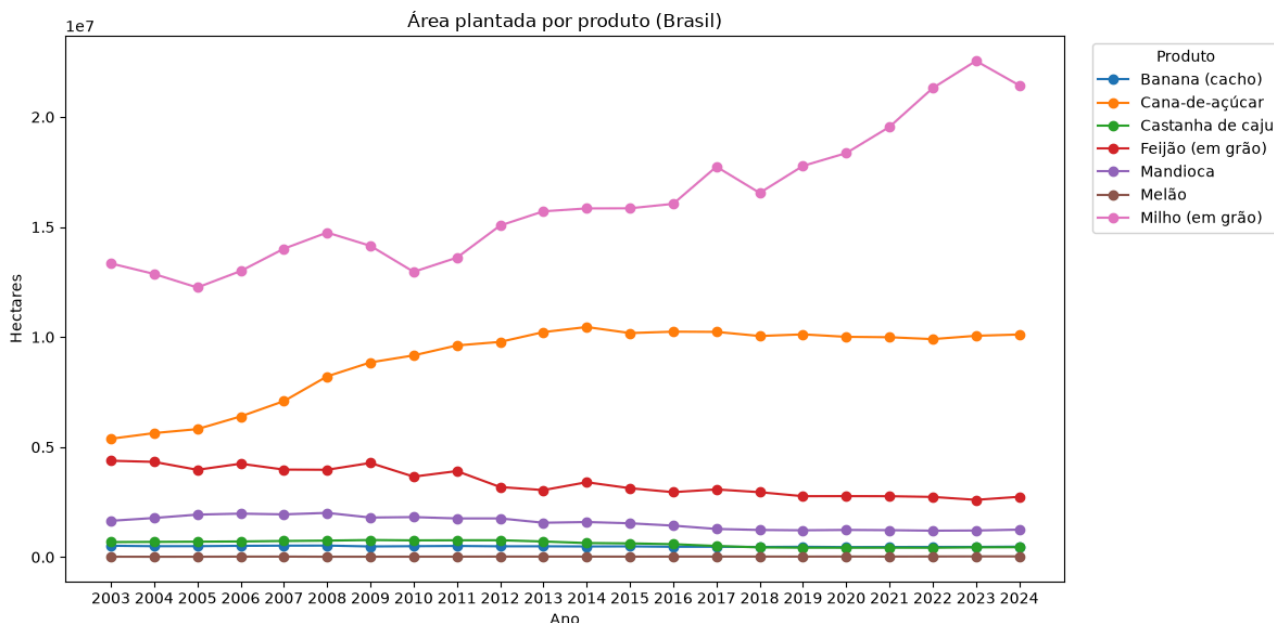
Leitura: Séries do valor da produção dos 7 produtos no Brasil. Cada produto tem sua trajetória; serve de referência nacional antes de focar no Ceará.

E no Ceará?



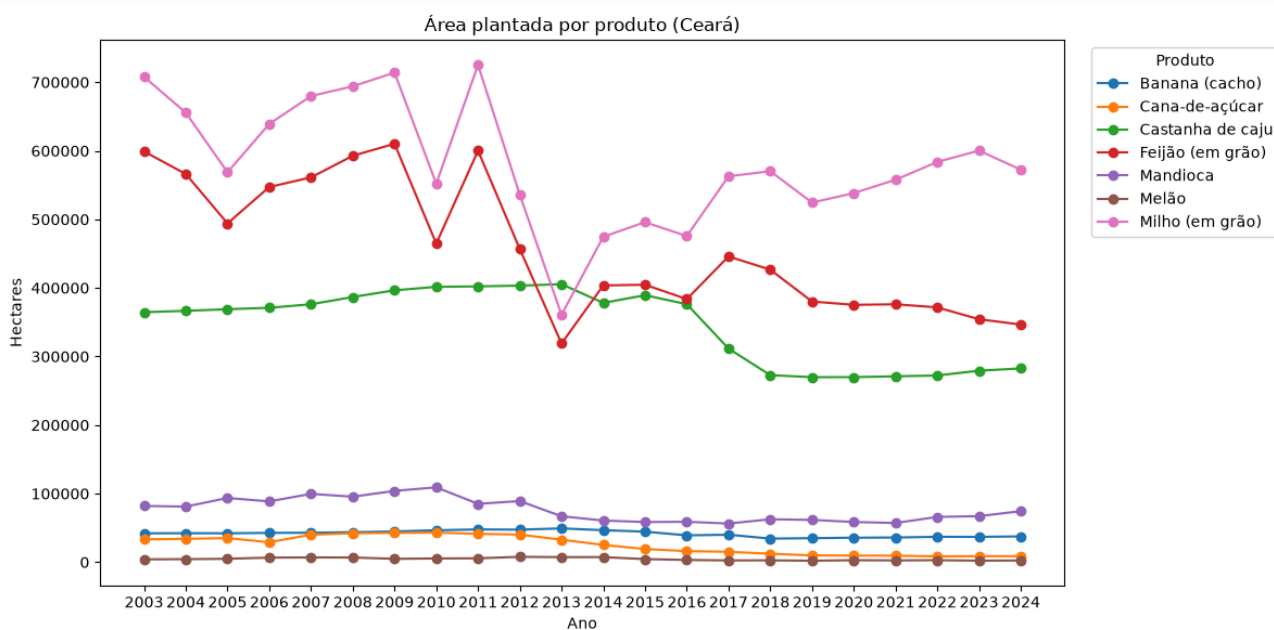
Leitura: Séries do valor da produção no Ceará. É aqui que aparece a inversão de liderança: a banana cresce 8,7× e ultrapassa o milho, que cresce só 1,6× e cai da 1ª para a 4ª posição.

Como evoluiu a área plantada por produto, no Brasil?



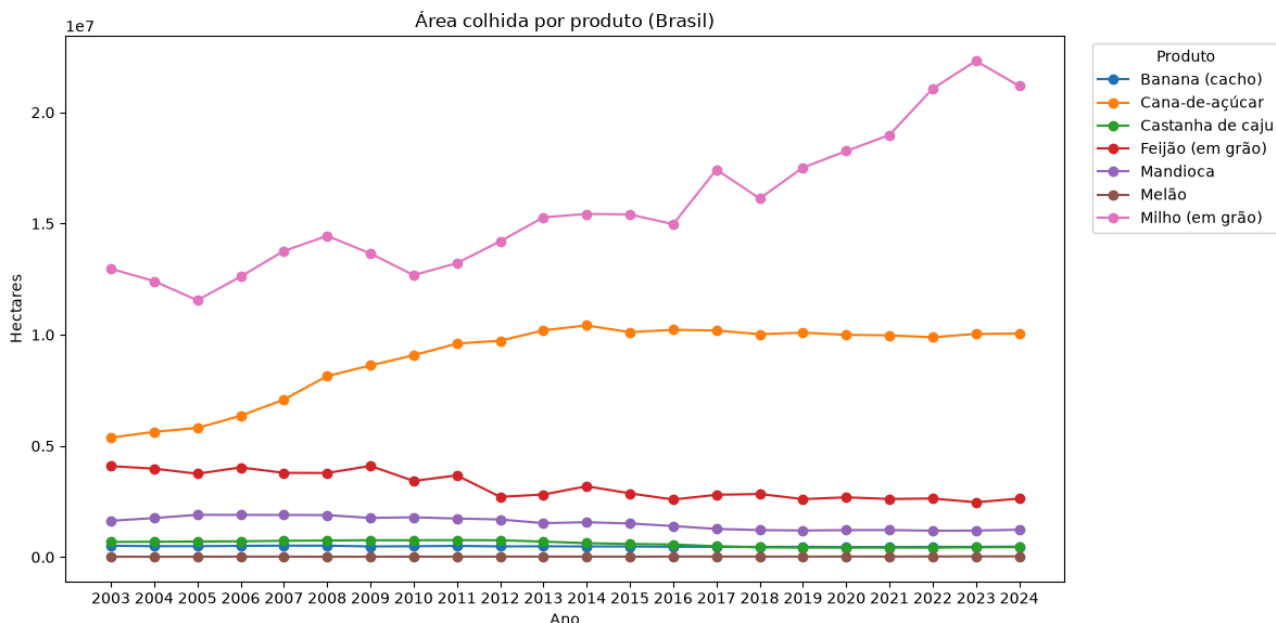
Leitura: Área plantada (hectares) por produto no Brasil. Mostra a dimensão física da produção, não monetária.

E no Ceará?



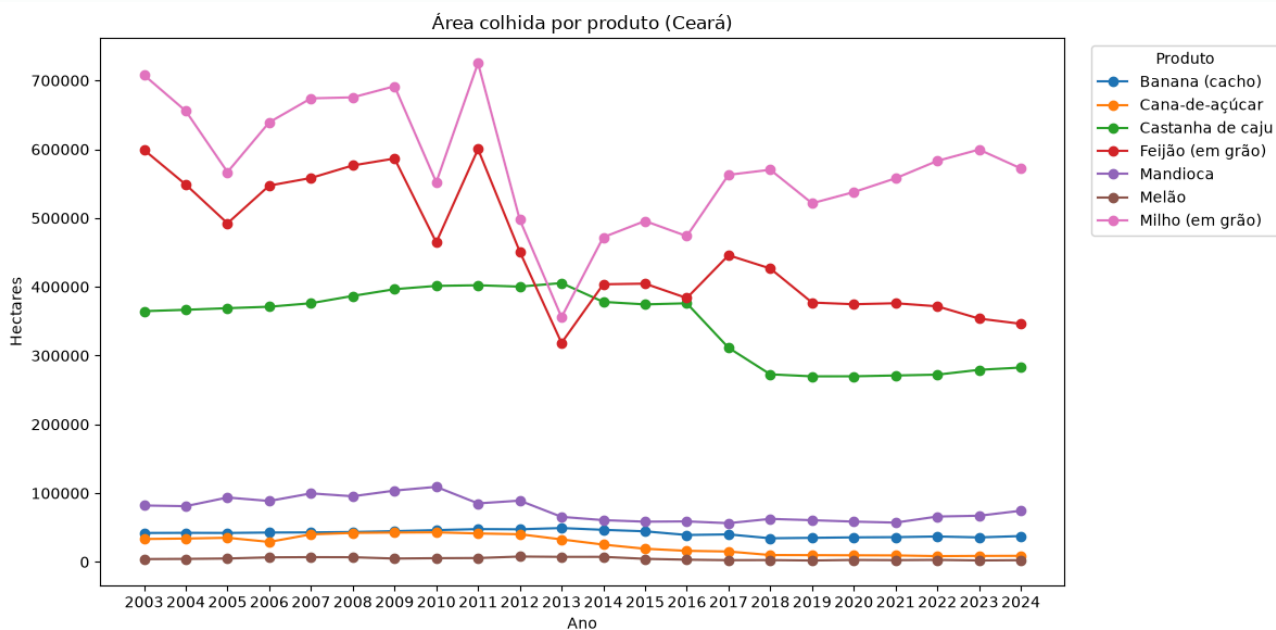
Leitura: Área plantada por produto no Ceará. Permite ver quais culturas expandiram ou encolheram em área, complementando a leitura de valor.

Como evoluiu a área colhida por produto, no Brasil?



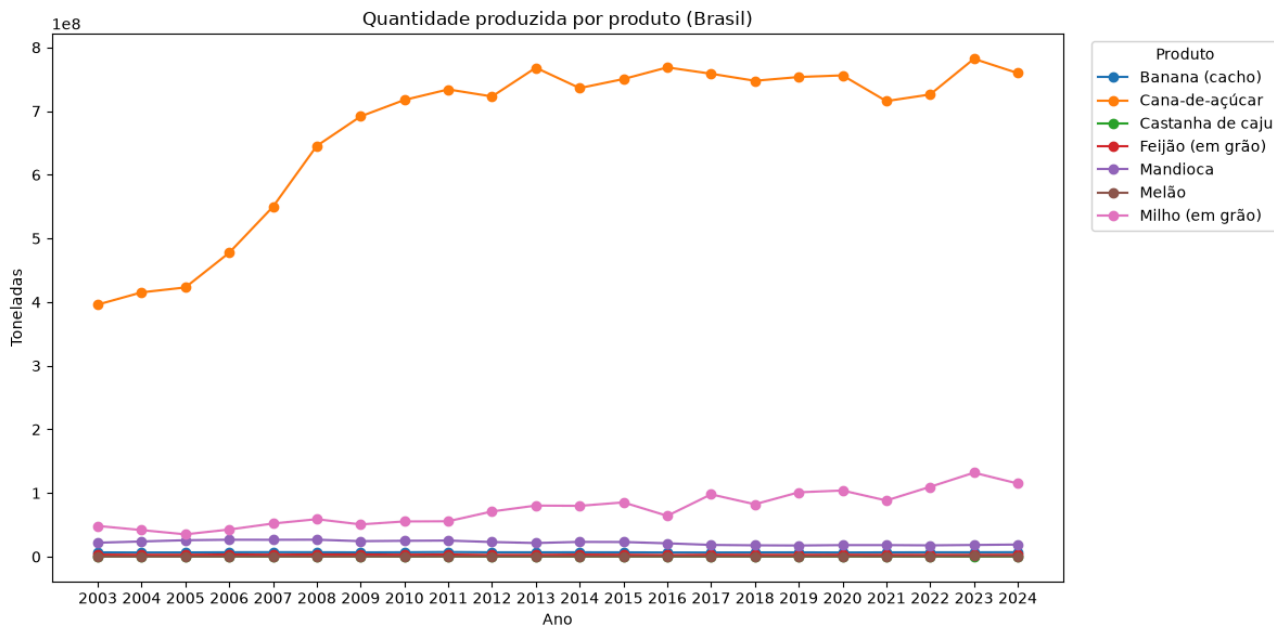
Leitura: Área colhida por produto no Brasil. A diferença entre plantada e colhida é o insumo para medir a frustração de safra.

E no Ceará?



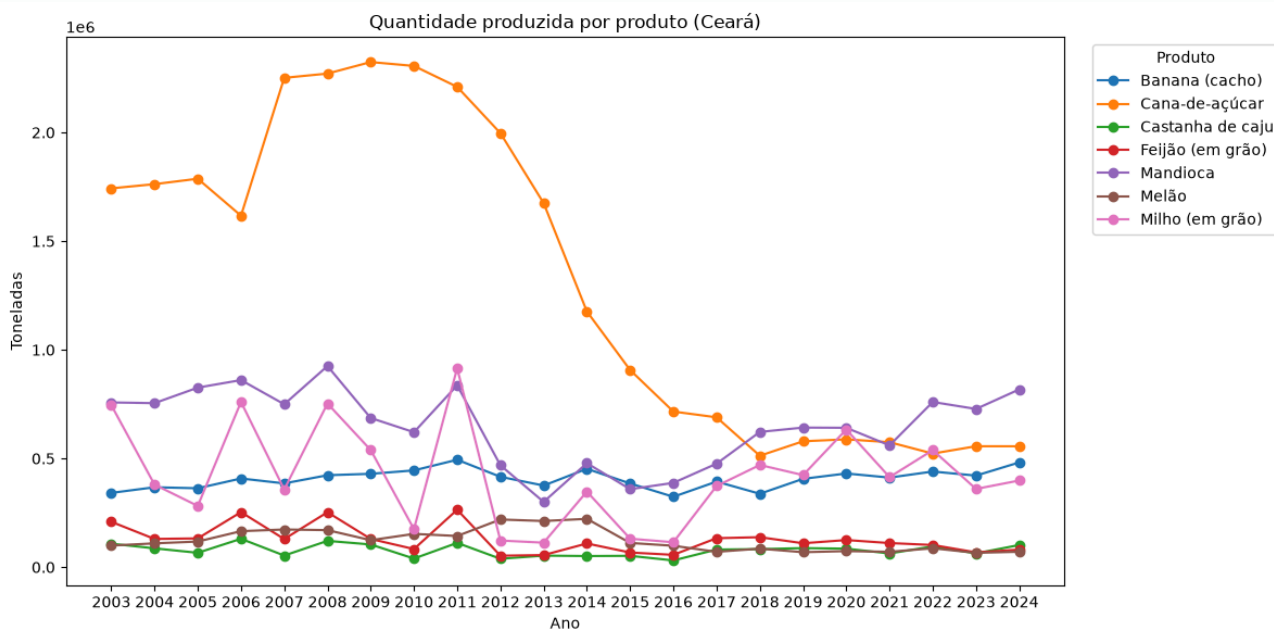
Leitura: Área colhida por produto no Ceará. Junto com a área plantada, revela o hiato (perda) entre o que se planta e o que se colhe.

Como evoluiu a quantidade produzida por produto, no Brasil?



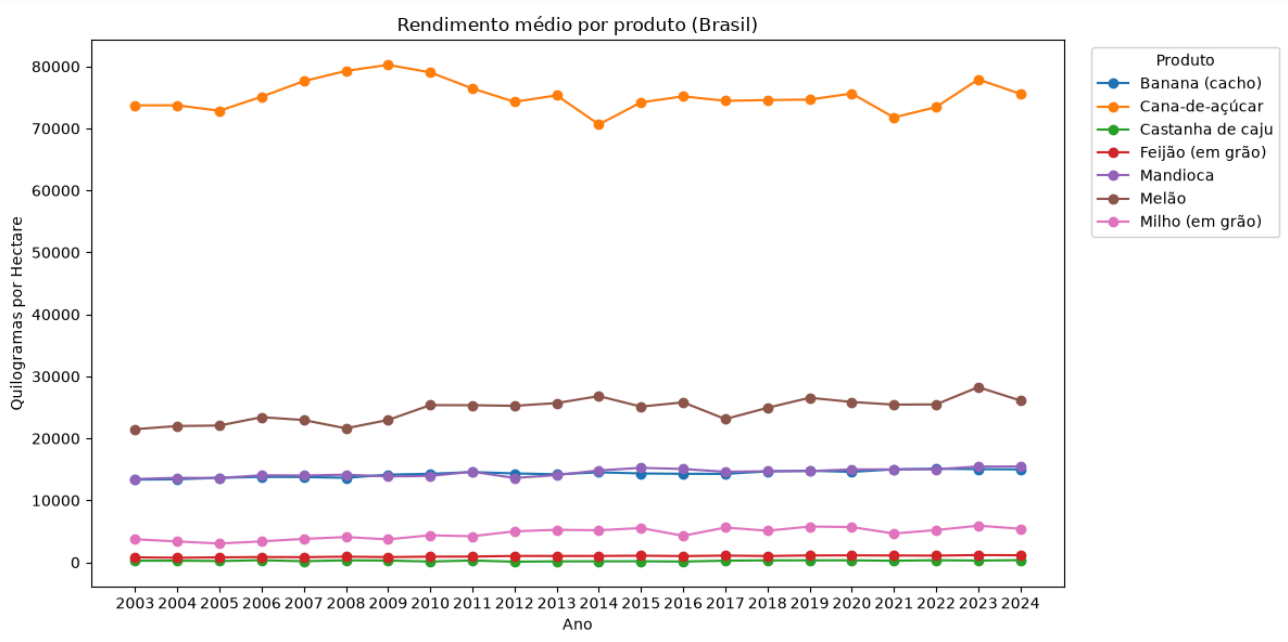
Leitura: Quantidade produzida (toneladas) no Brasil. Combina área e rendimento; mostra o volume físico colhido.

E no Ceará?



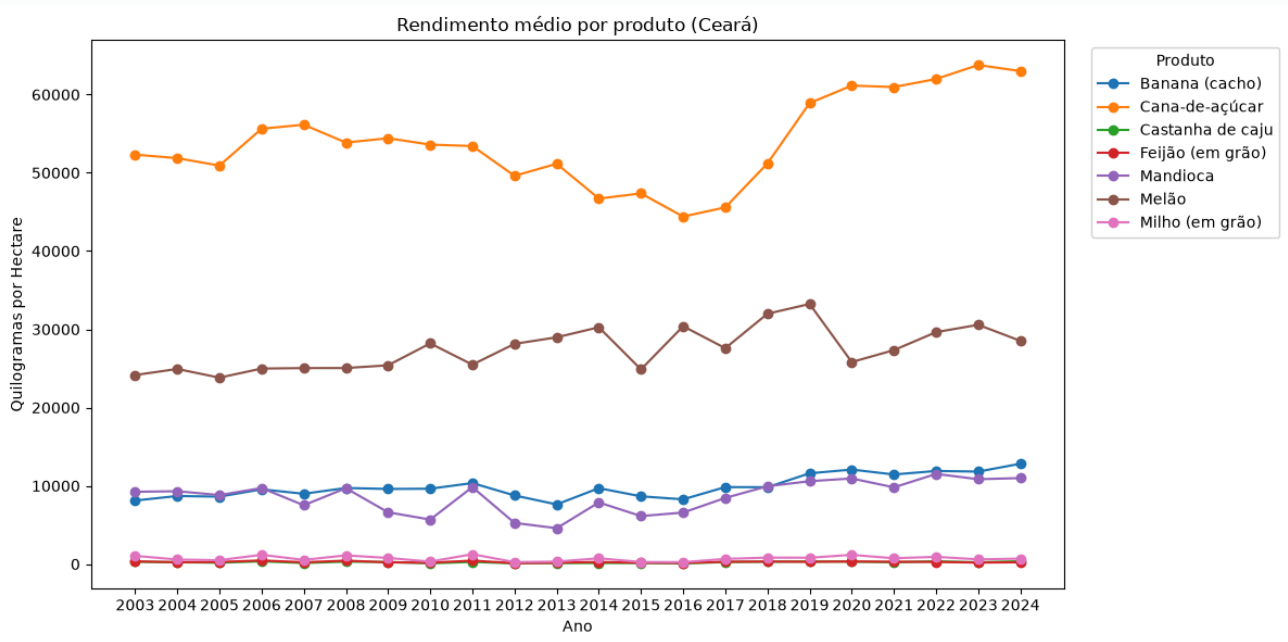
Leitura: Quantidade produzida por produto no Ceará. Evidencia quais culturas ganharam produtividade/volume de fato.

Como evoluiu o rendimento médio por produto, no Brasil?



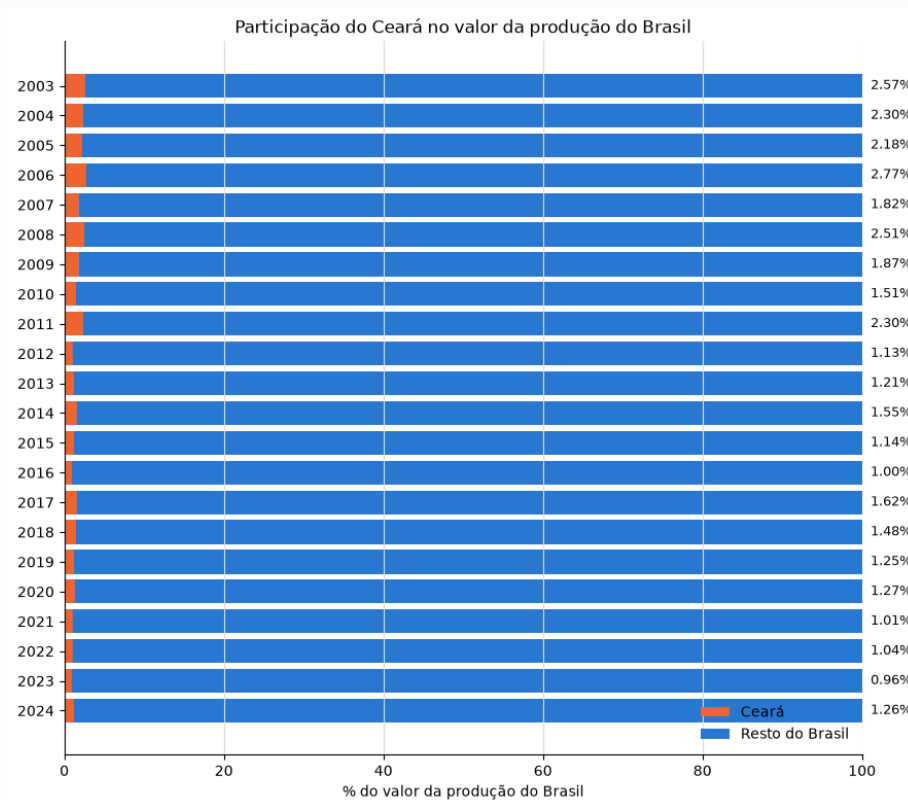
Leitura: Rendimento médio (kg/ha) no Brasil. Mostra ganho de produtividade — uma métrica-chave de eficiência agrícola.

E no Ceará?



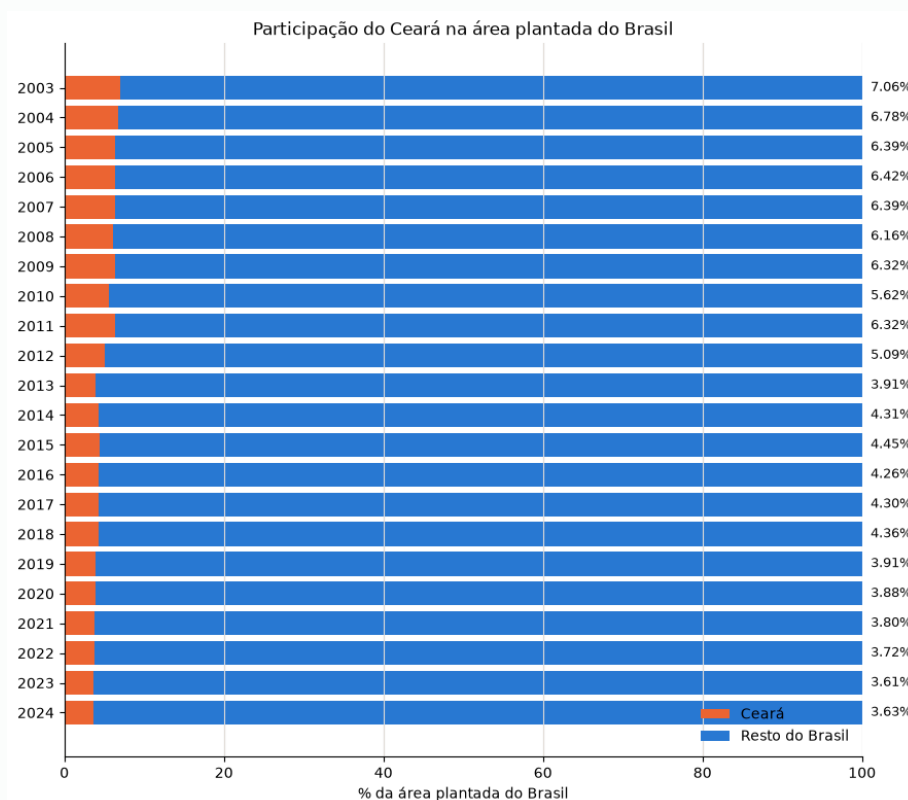
Leitura: Rendimento médio no Ceará. Permite separar 'cresceu porque plantou mais' de 'cresceu porque produz mais por hectare'.

Quanto o Ceará representa do valor da produção do Brasil, ano a ano?



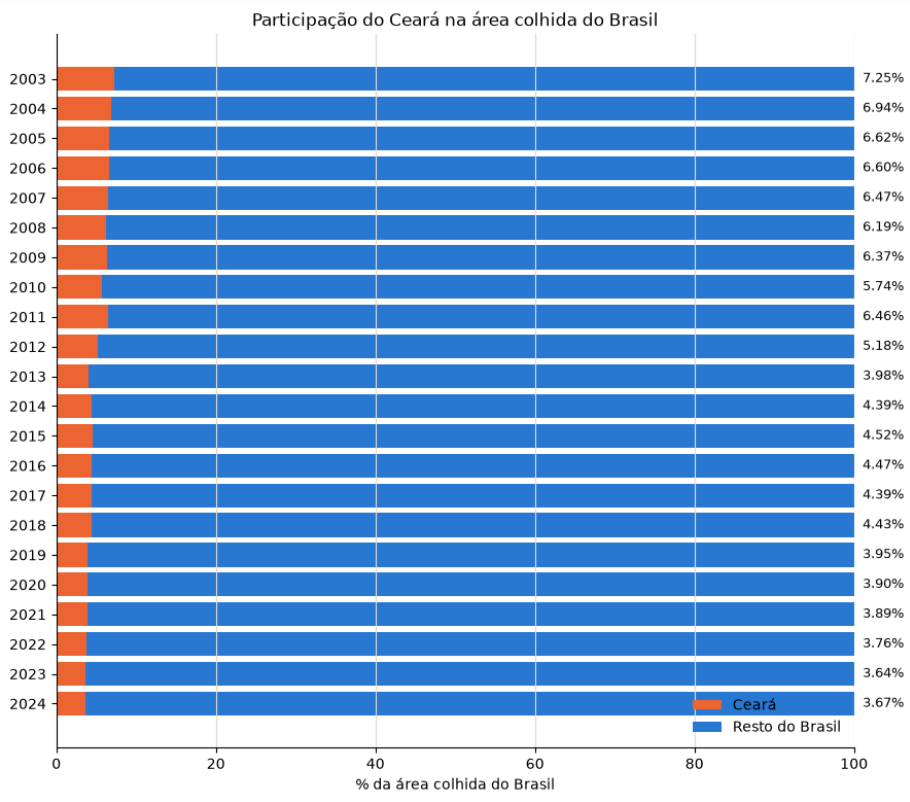
Leitura: Participação do Ceará no valor da produção nacional. Mostra o peso relativo do estado por produto, ano a ano.

Quanto o Ceará representa da área plantada do Brasil?



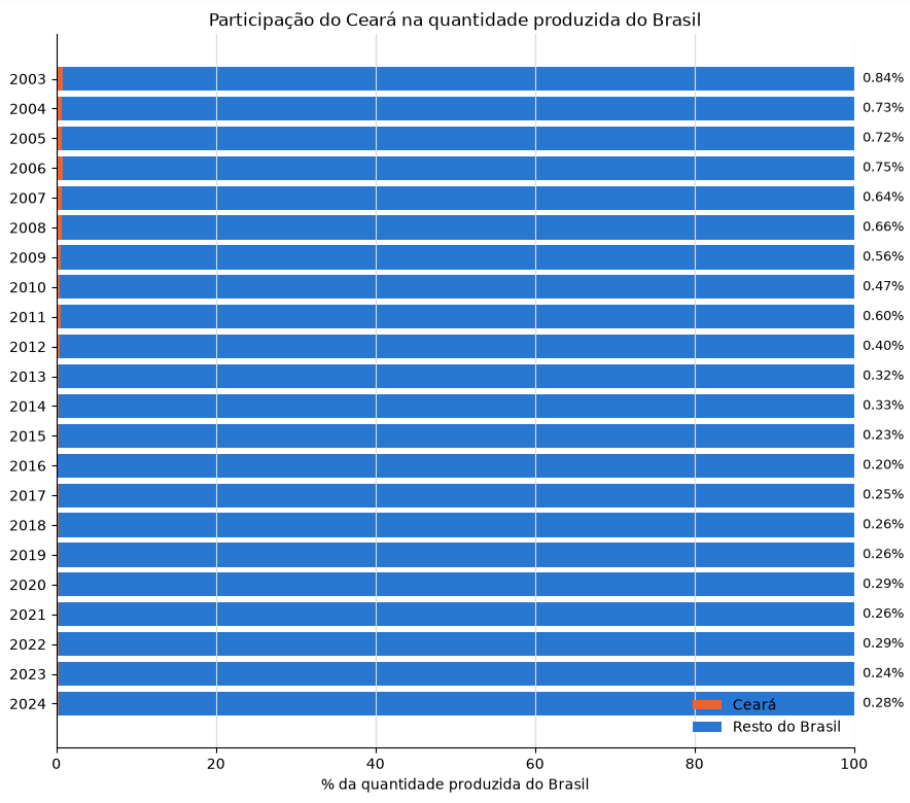
Leitura: Participação na área plantada nacional. Indica onde o Ceará é protagonista em extensão de lavoura.

Quanto o Ceará representa da área colhida do Brasil?



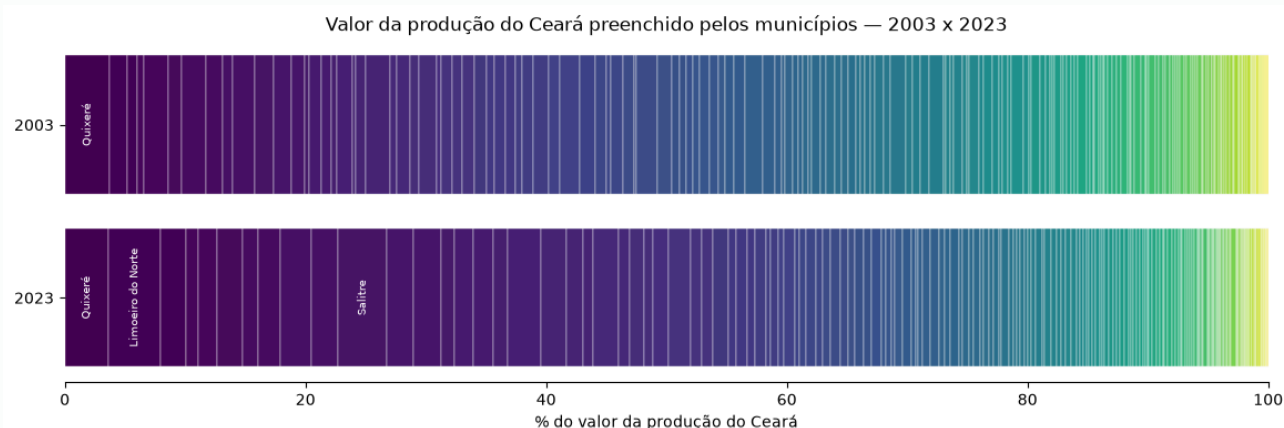
Leitura: Participação na área colhida nacional. Reforça a leitura de protagonismo físico do estado.

Quanto o Ceará representa da quantidade produzida do Brasil?



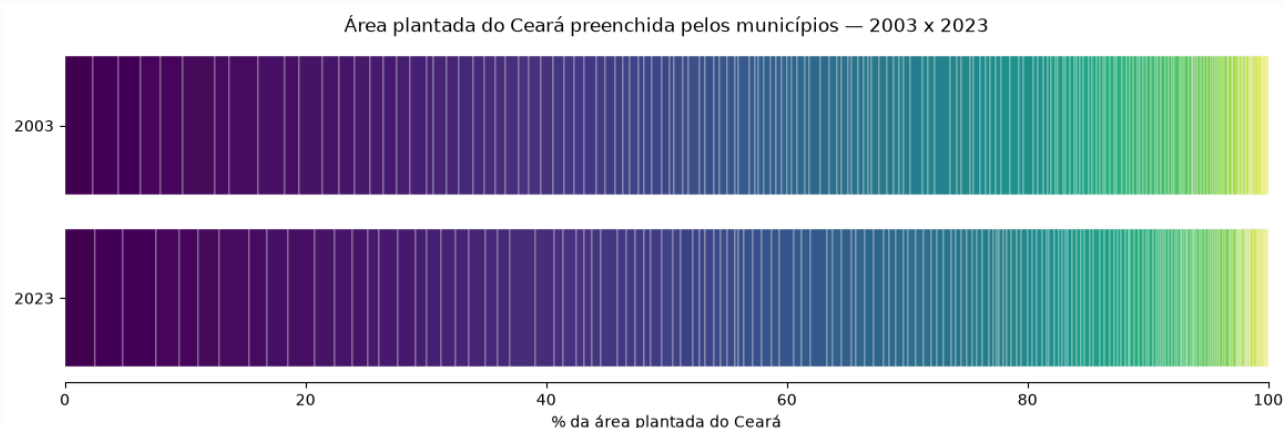
Leitura: Participação na quantidade produzida nacional. Completa o quadro de relevância do Ceará por produto.

Quais municípios têm maior/menor valor da produção, e como o Ceará se reparte (2003 x 2023)?



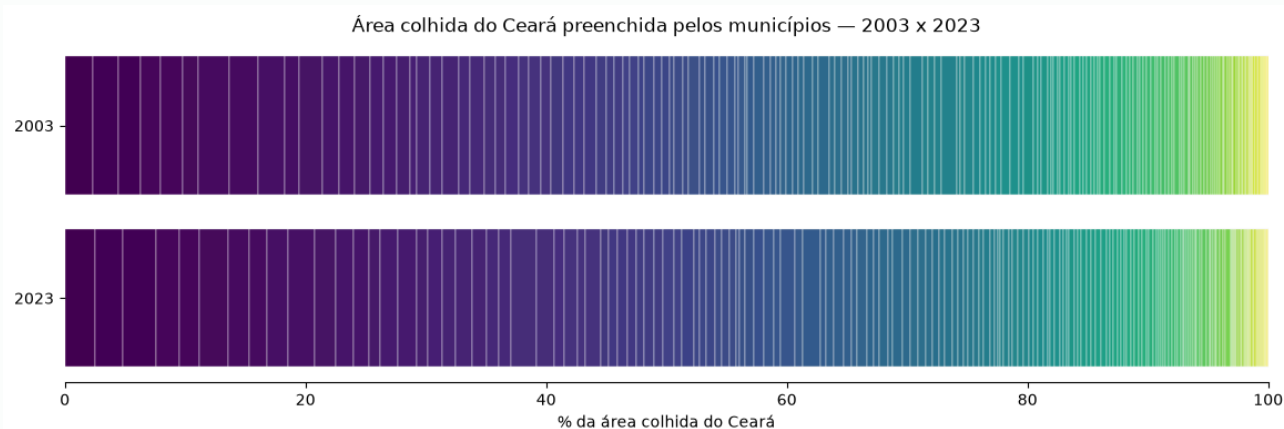
Leitura: Ranking e repartição do valor da produção por município, comparando 2003 e 2023. Mostra a concentração espacial e como os líderes mudaram (ex.: Limoeiro do Norte e Salitre no topo em 2023).

Quais municípios têm maior/menor área plantada (2003 x 2023)?



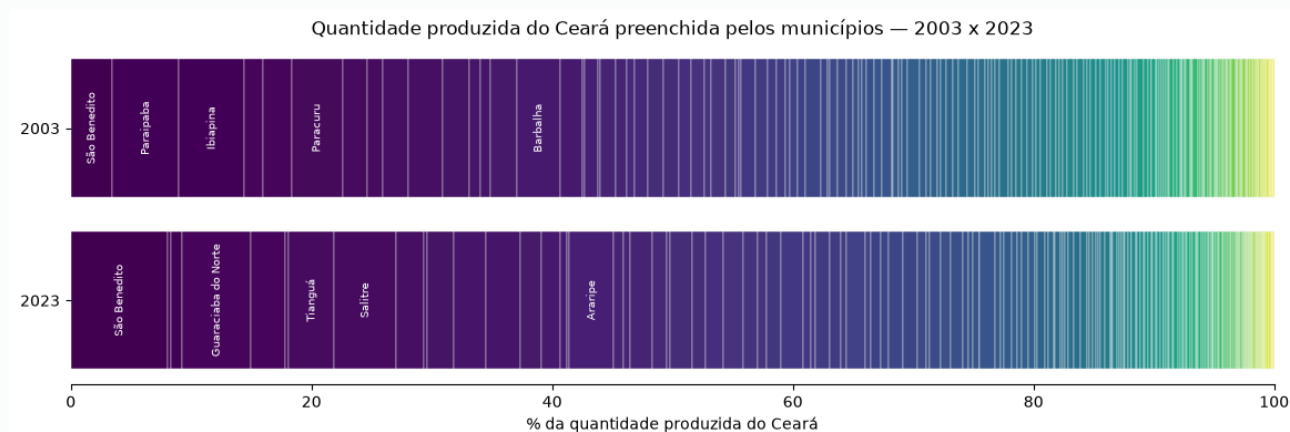
Leitura: Ranking e repartição da área plantada por município. Evidencia onde a lavoura fisicamente se concentra.

Quais municípios têm maior/menor área colhida (2003 x 2023)?



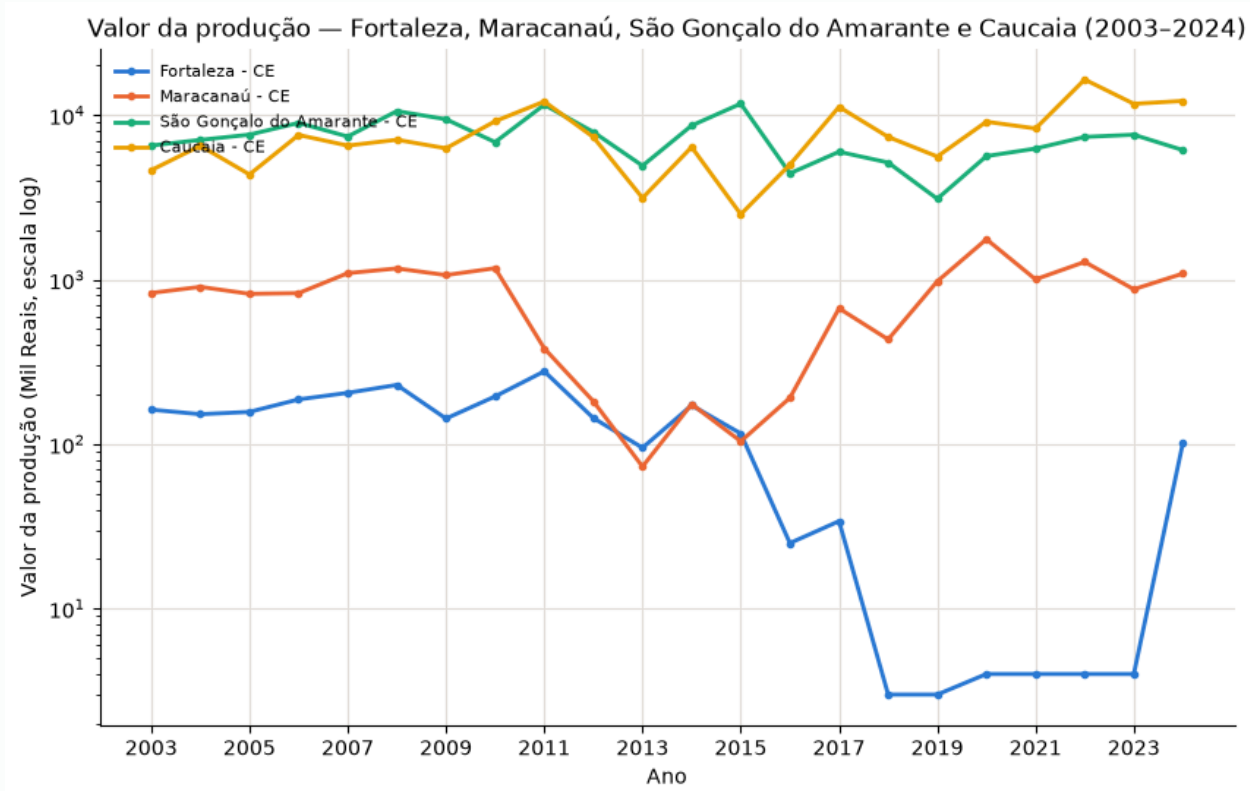
Leitura: Ranking e repartição da área colhida por município. Junto com a plantada, permite localizar onde há mais perda de safra.

Quais municípios têm maior/menor quantidade produzida (2003 x 2023)?



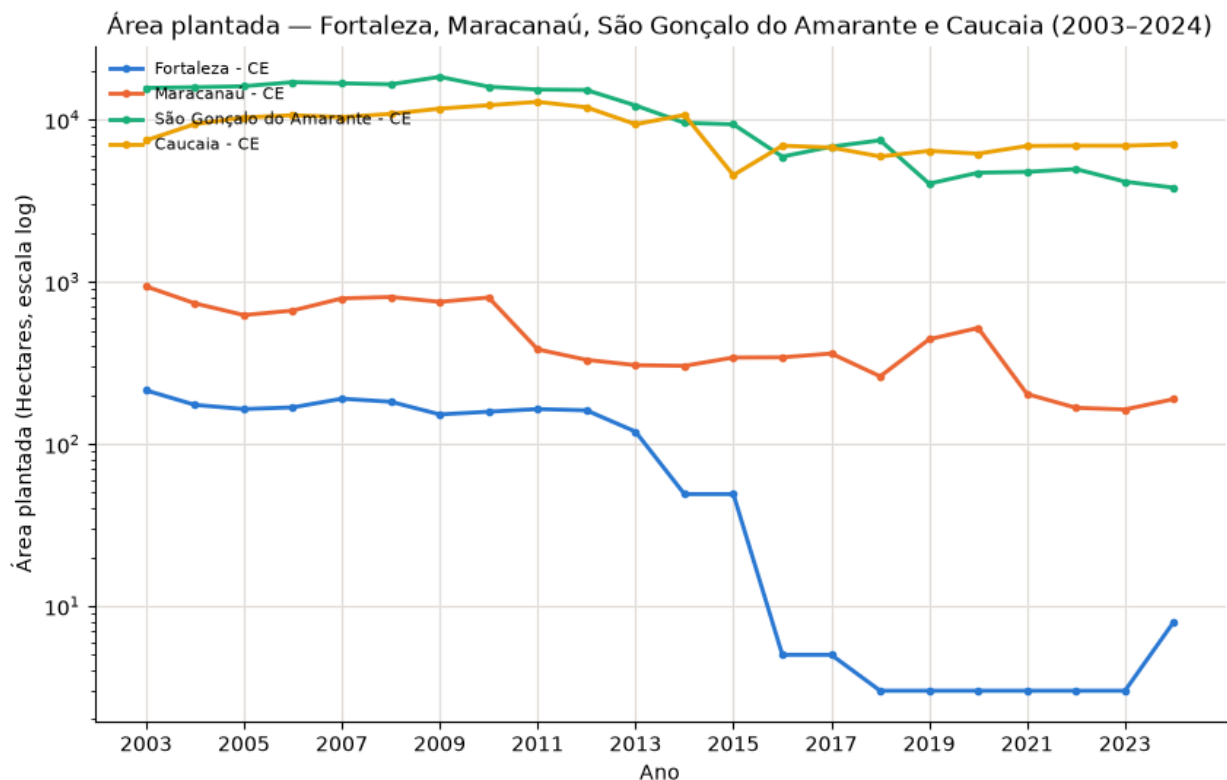
Leitura: Ranking e repartição da quantidade produzida. Mostra os polos de volume físico da agricultura cearense.

4 cidades nas métricas PAM — valor da produção



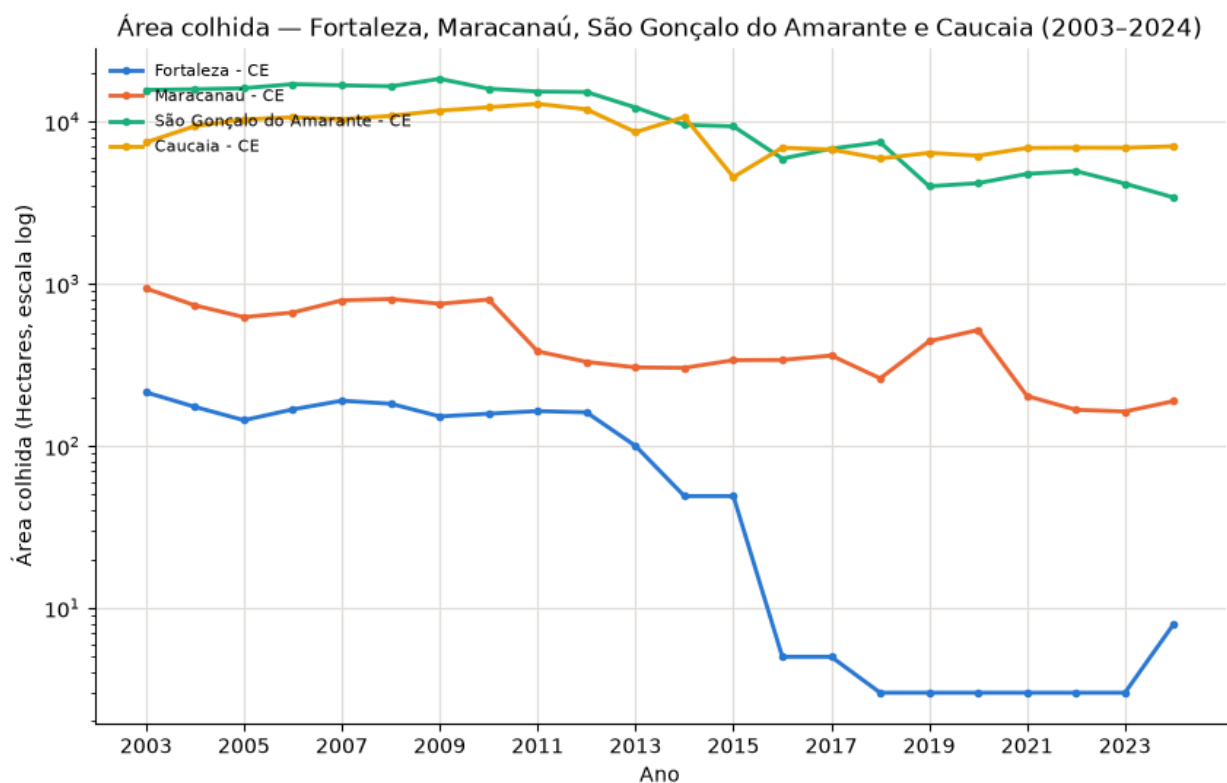
Leitura: Comparação de Fortaleza, Maracanaú, São Gonçalo do Amarante e Caucaia no valor da produção. Contextualiza as mesmas cidades do estudo de PIB sob a ótica agrícola.

4 cidades nas métricas PAM — área plantada/colhida



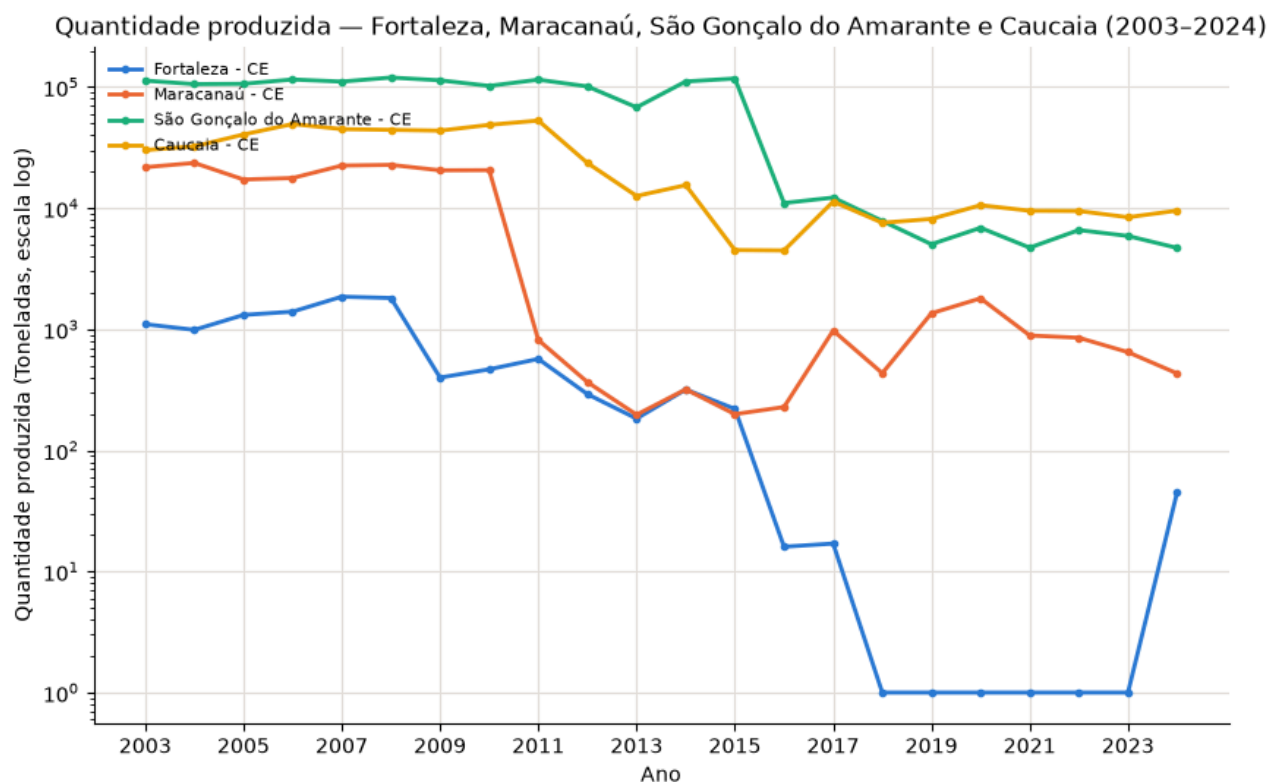
Leitura: Comparação das 4 cidades em área. Mostra que, em termos agrícolas, elas não são protagonistas — reforçando que o crescimento de SGA não vem da agricultura.

4 cidades nas métricas PAM — quantidade produzida



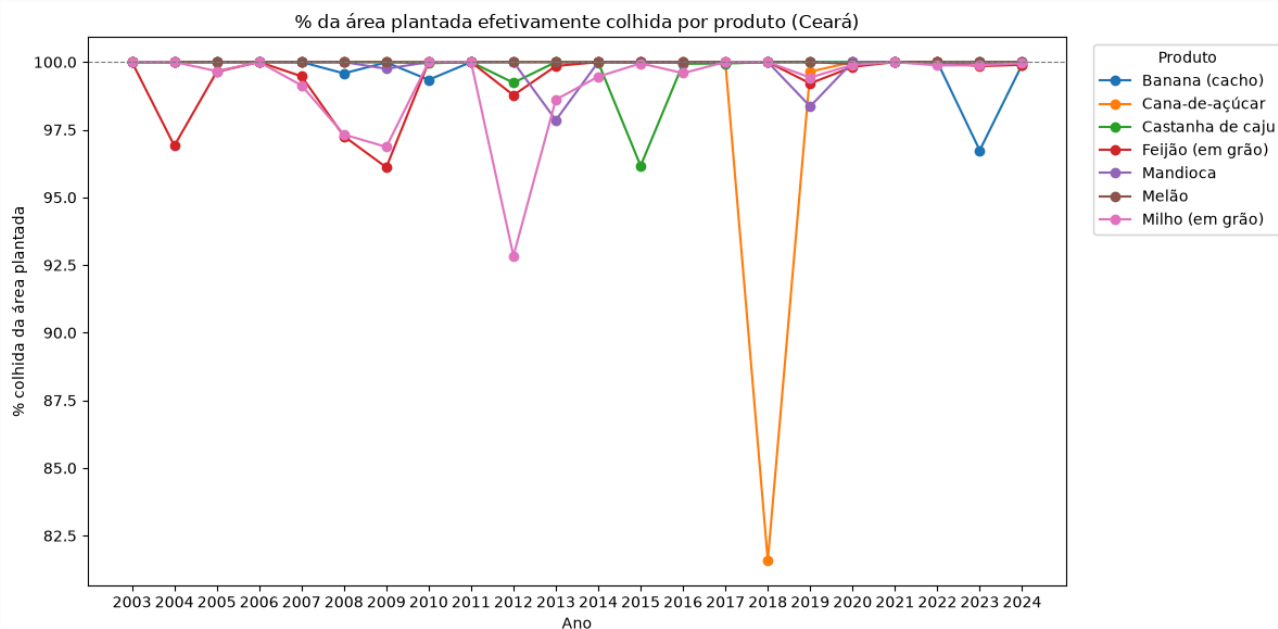
Leitura: Comparação das 4 cidades em quantidade. Complementa a leitura de volume físico.

4 cidades nas métricas PAM — rendimento médio



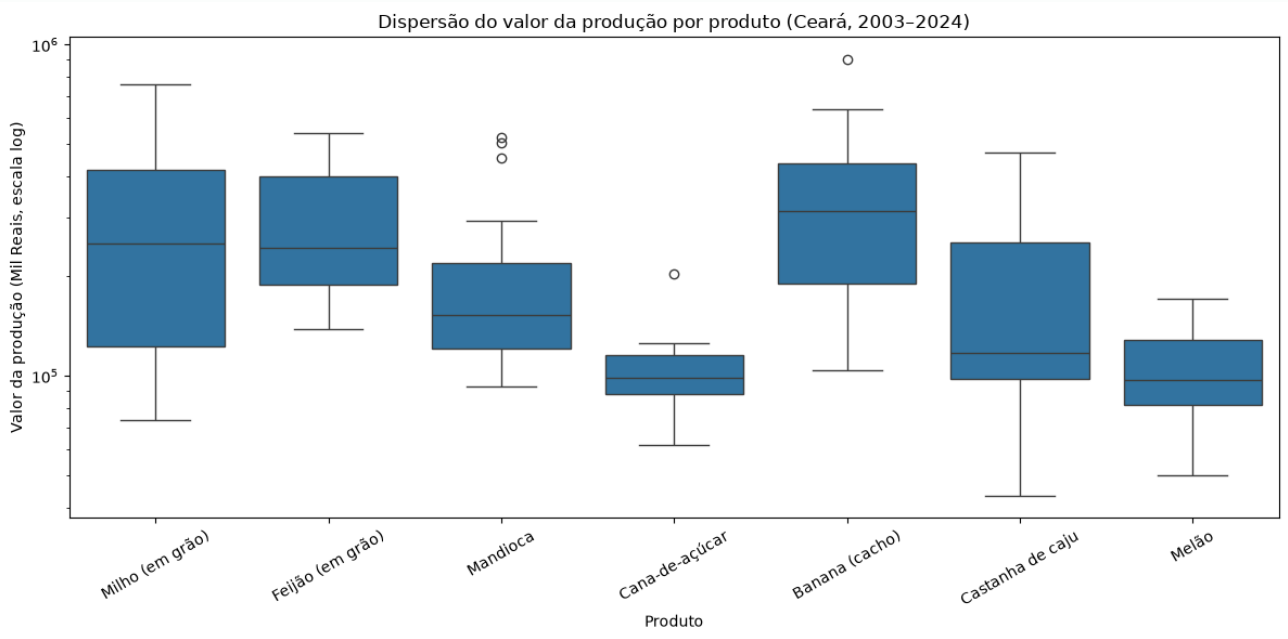
Leitura: Comparação das 4 cidades em rendimento (kg/ha). Permite ver se há diferença de produtividade entre elas.

Existe perda de safra (área plantada x colhida) no Ceará ao longo dos anos?



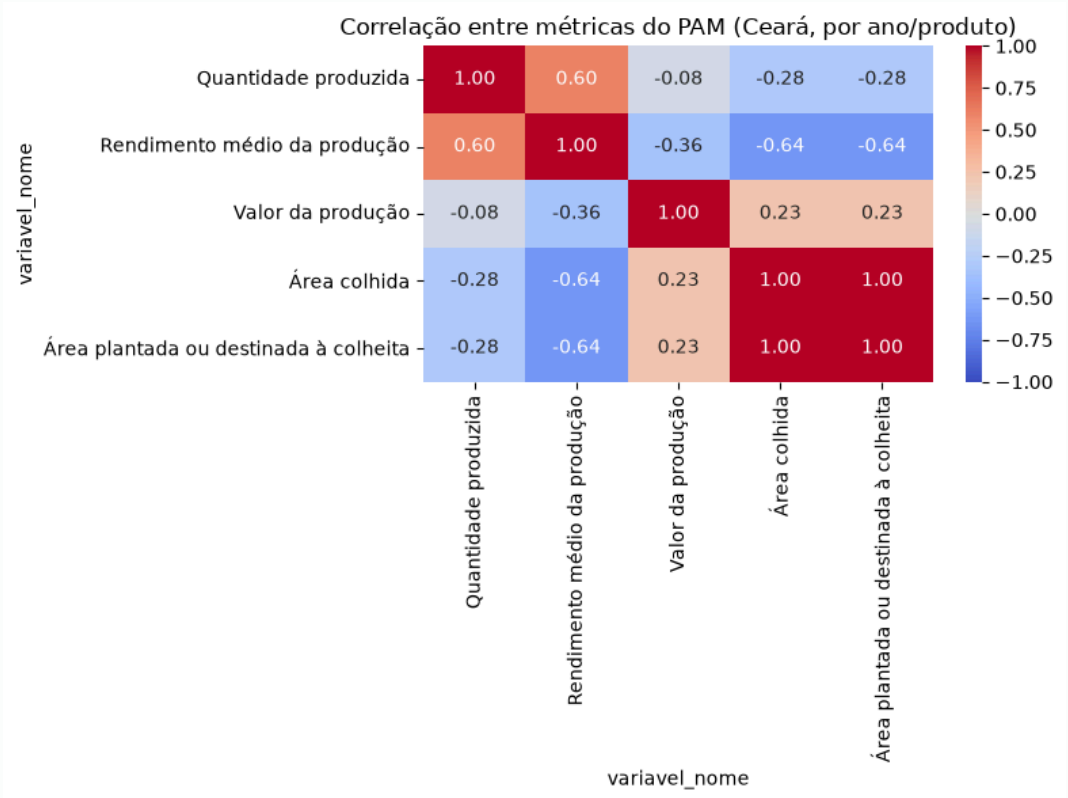
Leitura: Diferença entre área plantada e colhida ao longo do tempo. A área entre as duas curvas é a frustração de safra — peça central da hipótese de resiliência (municípios que perdem safra migrariam para atividades mais resistentes à seca).

Como se distribui o valor da produção entre os produtos, e existem outliers?



Leitura: Distribuição do valor por produto (boxplot). Mostra quais produtos têm valores mais dispersos e a presença de municípios-outliers com produções muito altas.

As métricas do PAM se correlacionam entre si?

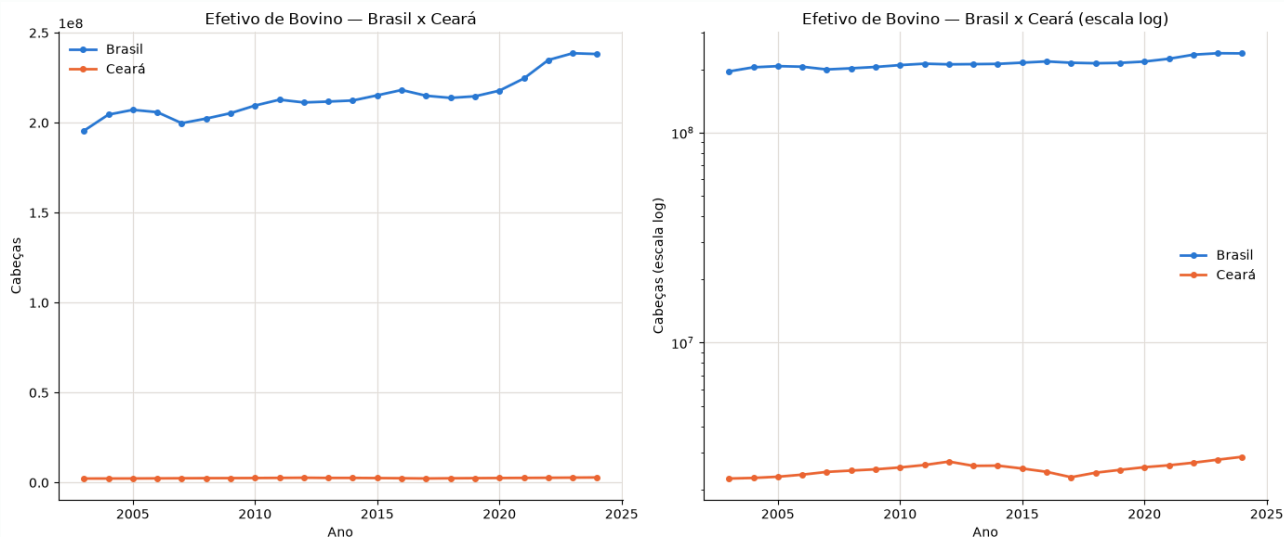


Leitura: Heatmap de correlação entre as métricas. Área plantada e colhida são quase idênticas (colhe-se quase tudo que se planta); quantidade e valor têm correlação moderada; rendimento é mais independente.

8. Análise exploratória — PPM

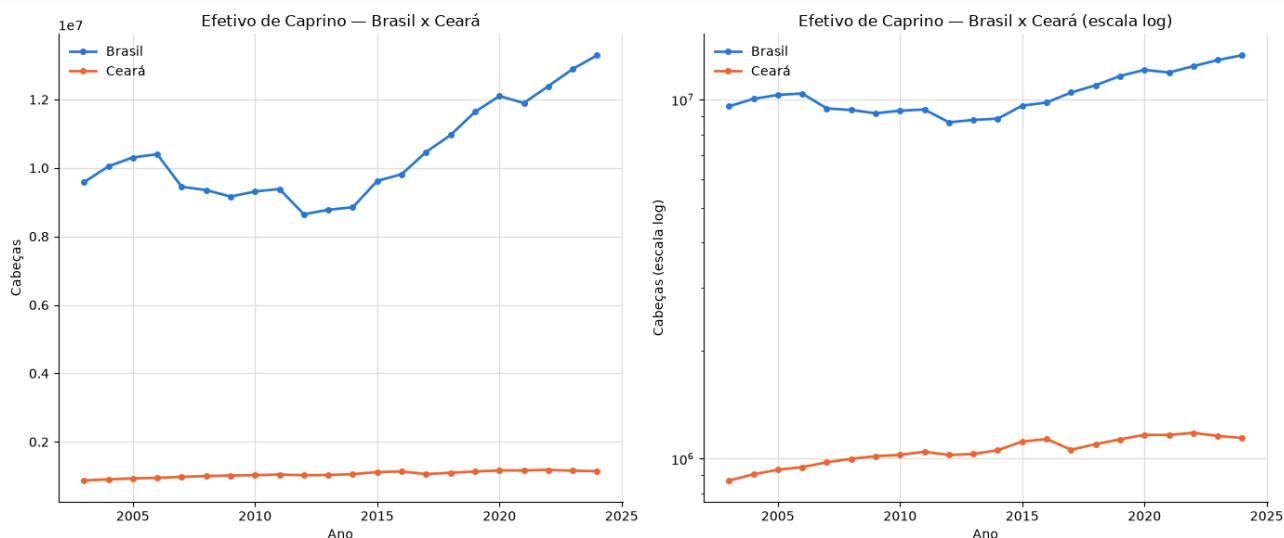
A PPM traz o efetivo dos rebanhos (estoque de animais) por espécie. Aqui o foco é a pecuária e, em especial, os pequenos ruminantes (caprinos e ovinos) ligados à hipótese de resiliência no semiárido.

Como evoluiu o efetivo de bovino no Brasil e no Ceará?



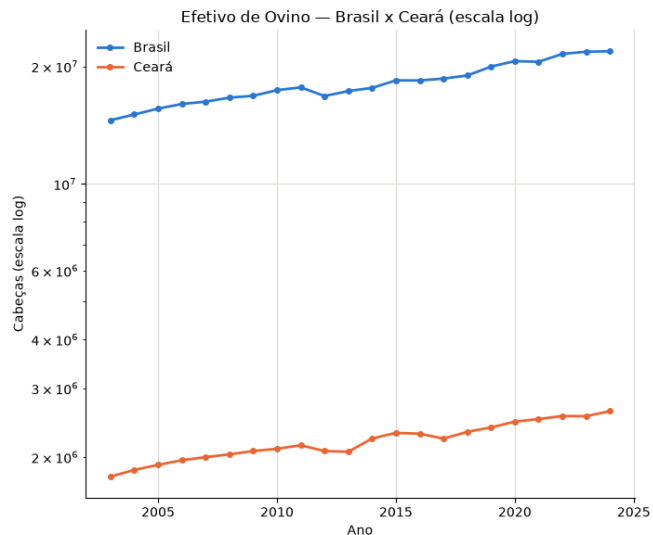
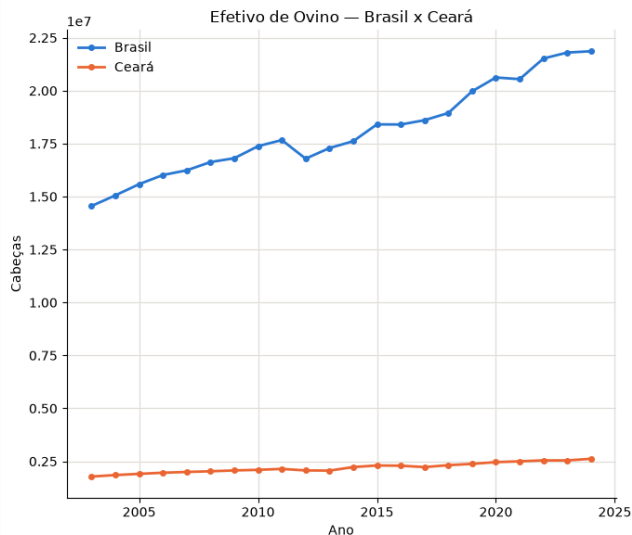
Leitura: Série do efetivo bovino. No Ceará cresceu de 2,25 mi para 2,77 mi de cabeças (1,2×) — crescimento modesto e gradual.

Como evoluiu o efetivo de caprino no Brasil e no Ceará?



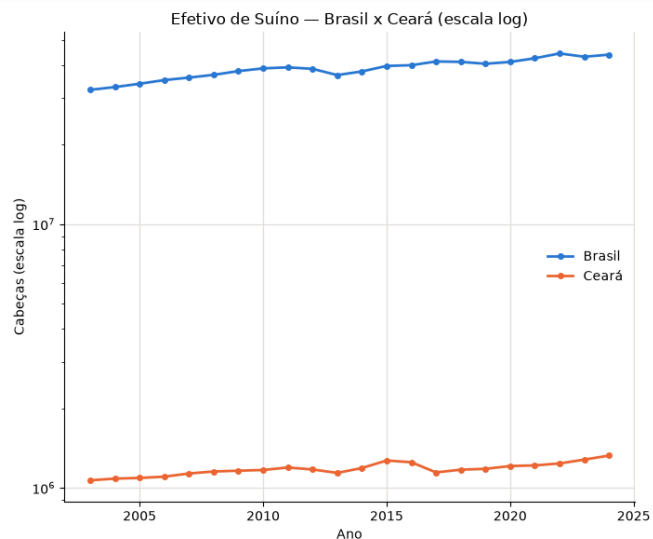
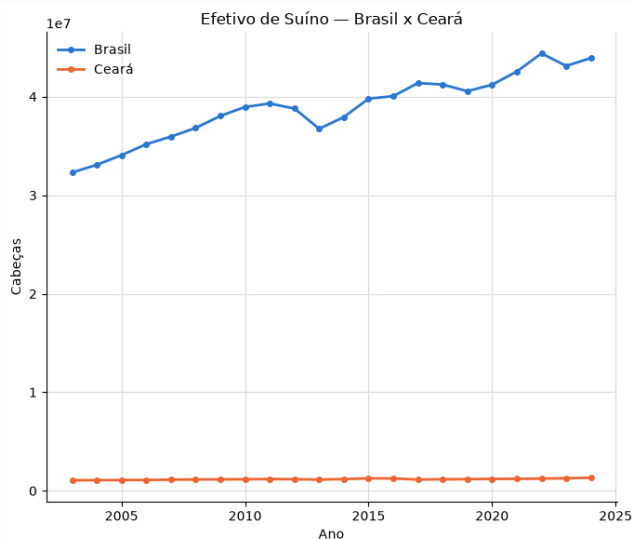
Leitura: Série do efetivo caprino. De 869 mil para 1,16 mi (1,3×). Caprinos são centrais na hipótese de resiliência (criação adaptada ao semiárido).

Como evoluiu o efetivo de ovino no Brasil e no Ceará?



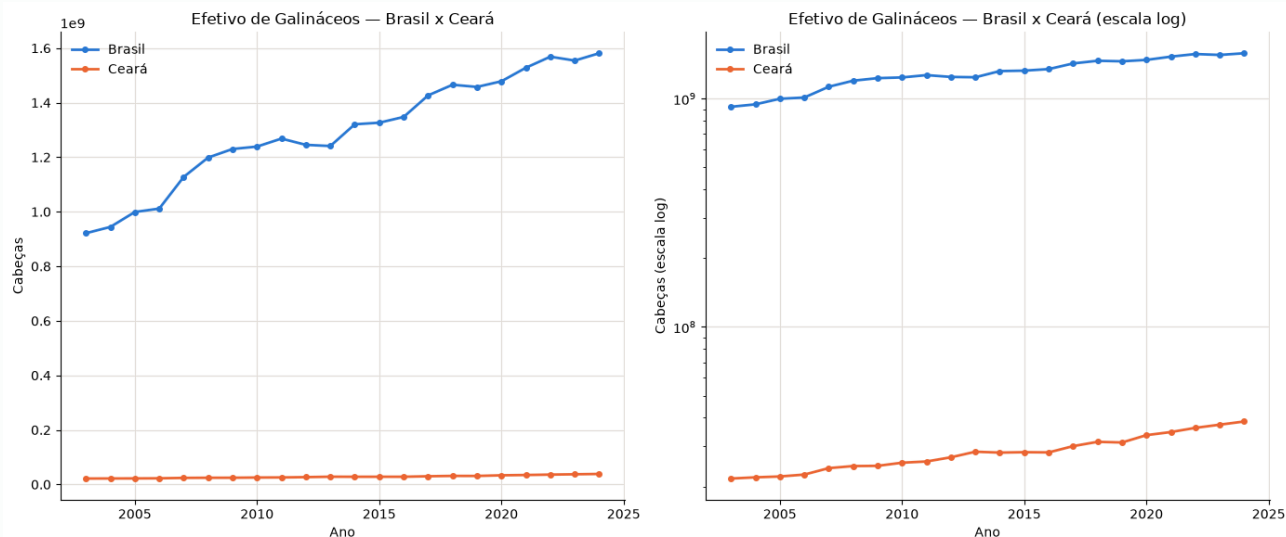
Leitura: Série do efetivo ovino. De 1,78 mi para 2,54 mi (1,4×) — o segundo maior crescimento relativo entre as espécies.

Como evoluiu o efetivo de suíno no Brasil e no Ceará?



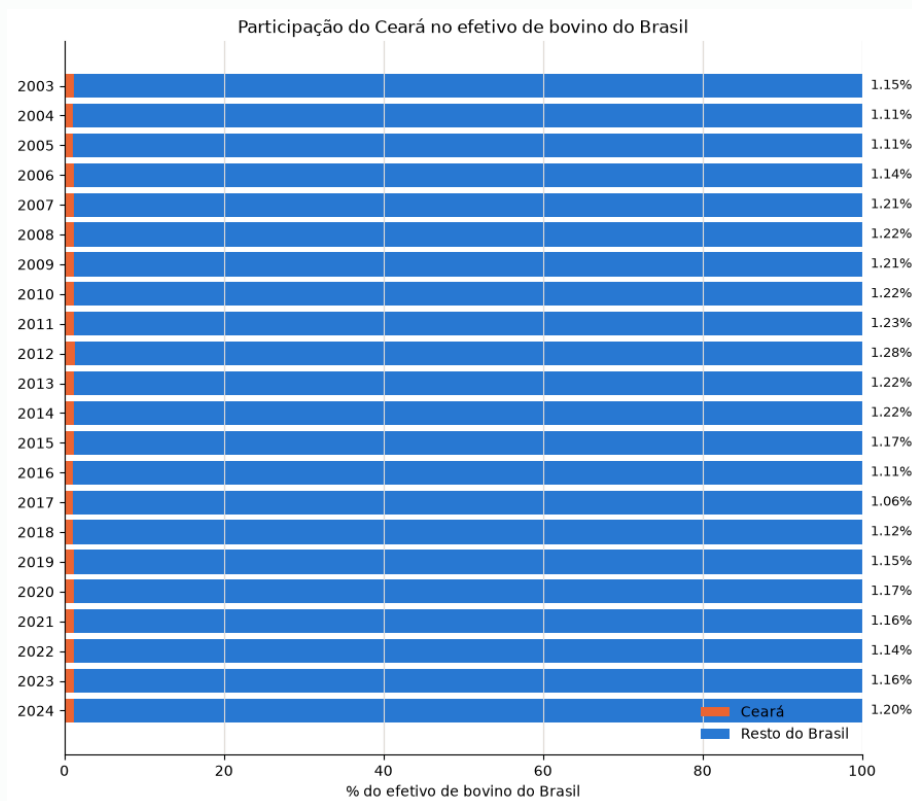
Leitura: Série do efetivo suíno. Crescimento modesto (1,2×), de 1,07 mi para 1,28 mi de cabeças.

Como evoluiu o efetivo de galináceos no Brasil e no Ceará?



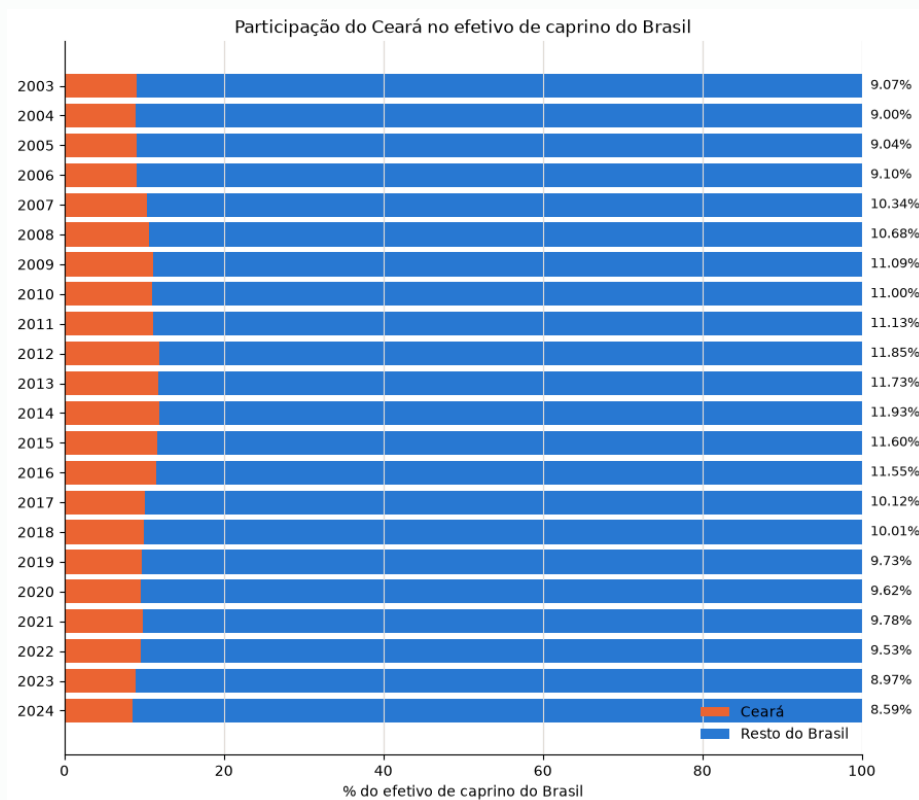
Leitura: Série do efetivo de galináceos. De 21,7 mi para 37,3 mi (1,7×) — o maior crescimento relativo, puxado pela avicultura.

Quanto o Ceará representa do efetivo de bovino do Brasil?



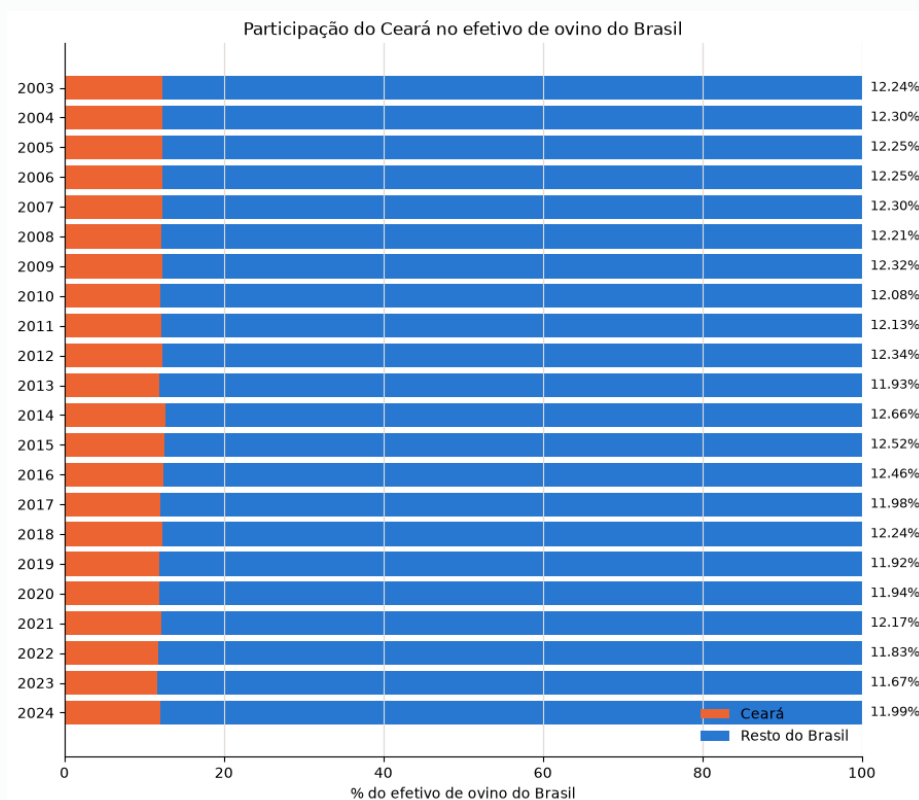
Leitura: Participação do Ceará no efetivo bovino nacional, ano a ano.

Quanto o Ceará representa do efetivo de caprino do Brasil?



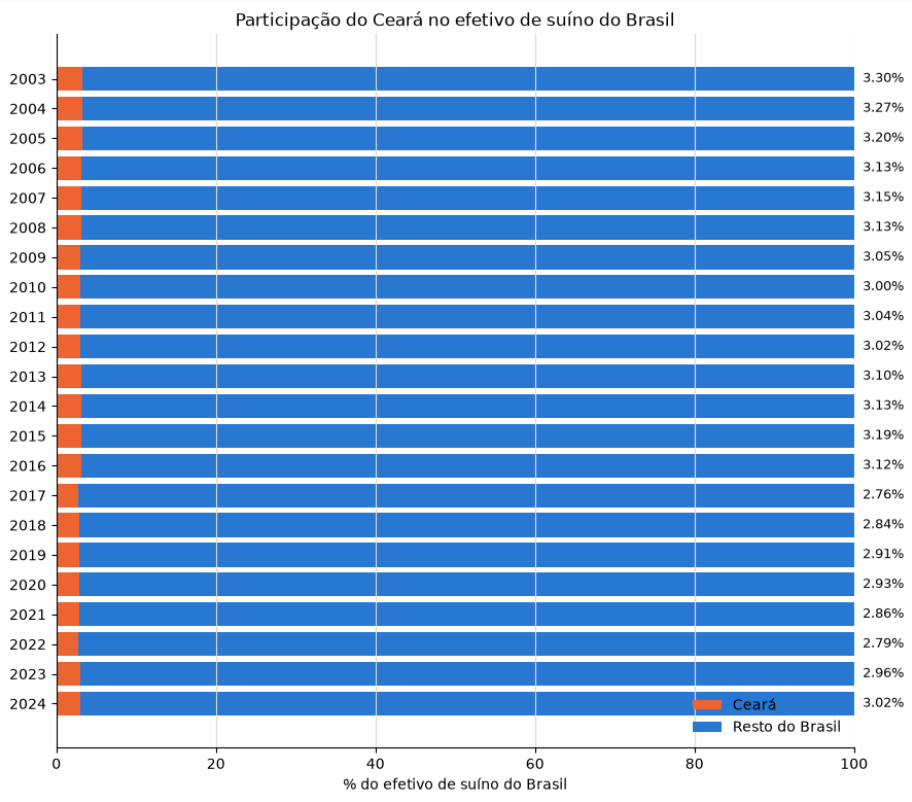
Leitura: Participação no efetivo caprino nacional. Aqui o Ceará é relevante: caprinocultura é forte no semiárido cearense.

Quanto o Ceará representa do efetivo de ovino do Brasil?



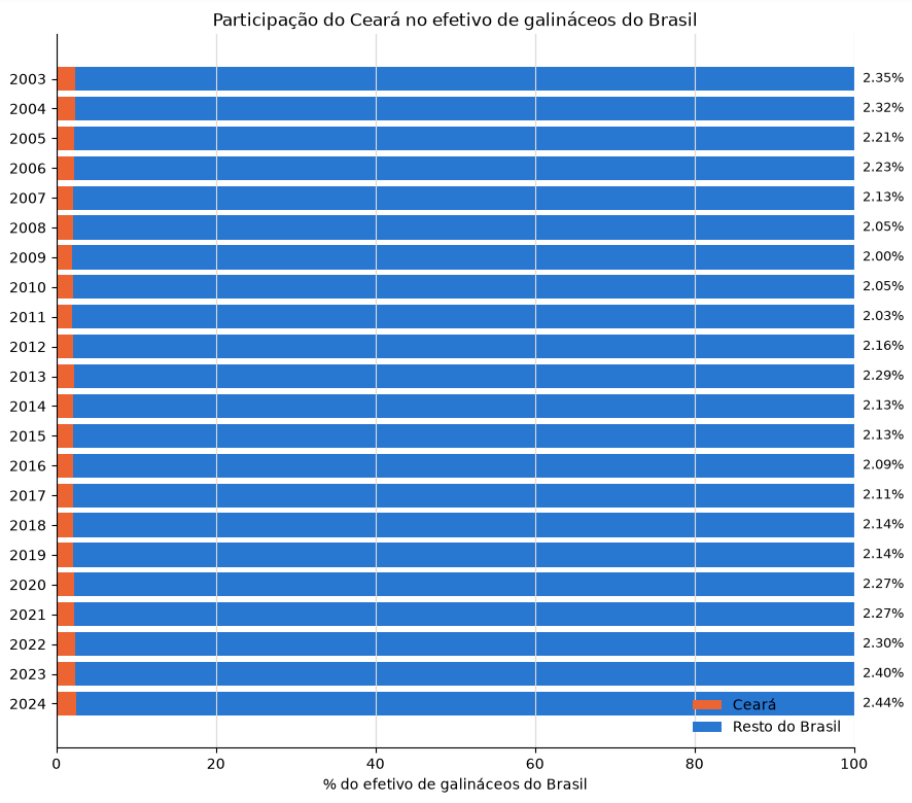
Leitura: Participação no efetivo ovino nacional. Também significativa, coerente com a tradição de criação de ovinos no sertão.

Quanto o Ceará representa do efetivo de suíno do Brasil?



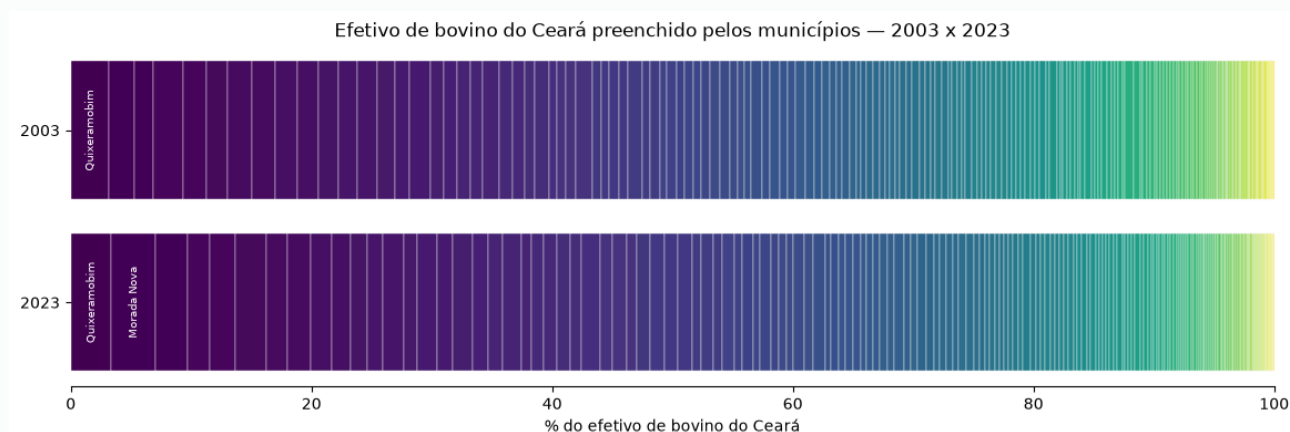
Leitura: Participação no efetivo suíno nacional.

Quanto o Ceará representa do efetivo de galináceos do Brasil?



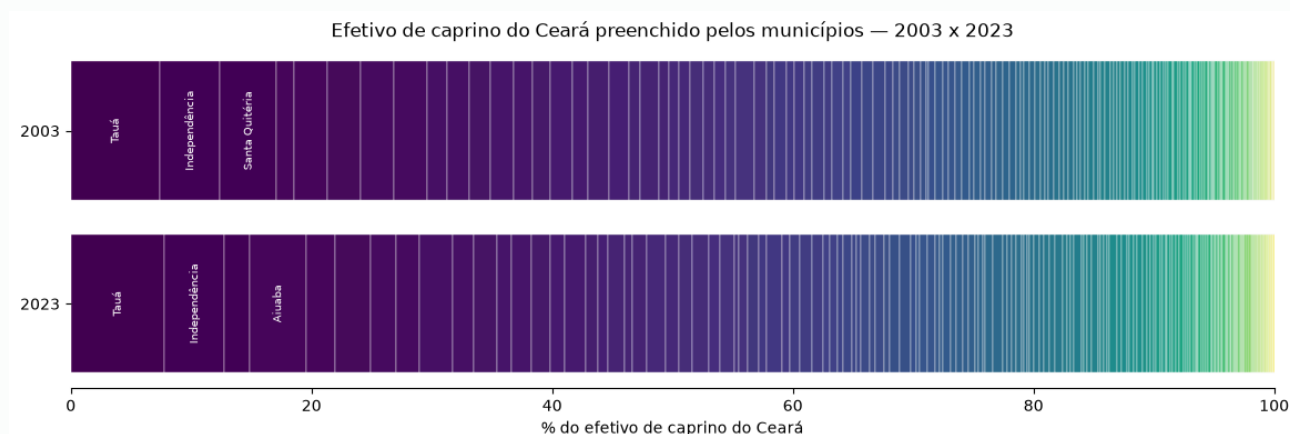
Leitura: Participação no efetivo de galináceos nacional, relevante pela avicultura de Beberibe e região.

Quais municípios têm maior/menor efetivo de bovino (2003 x 2023)?



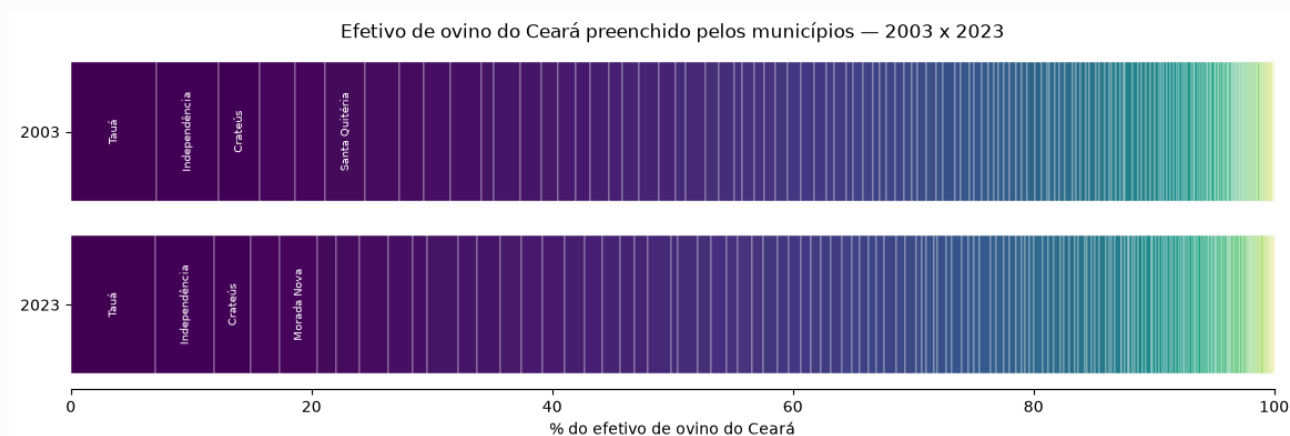
Leitura: Ranking e repartição do efetivo bovino por município. Morada Nova e Quixeramobim lideram; mostra a concentração da bovinocultura.

Quais municípios têm maior/menor efetivo de caprino (2003 x 2023)?



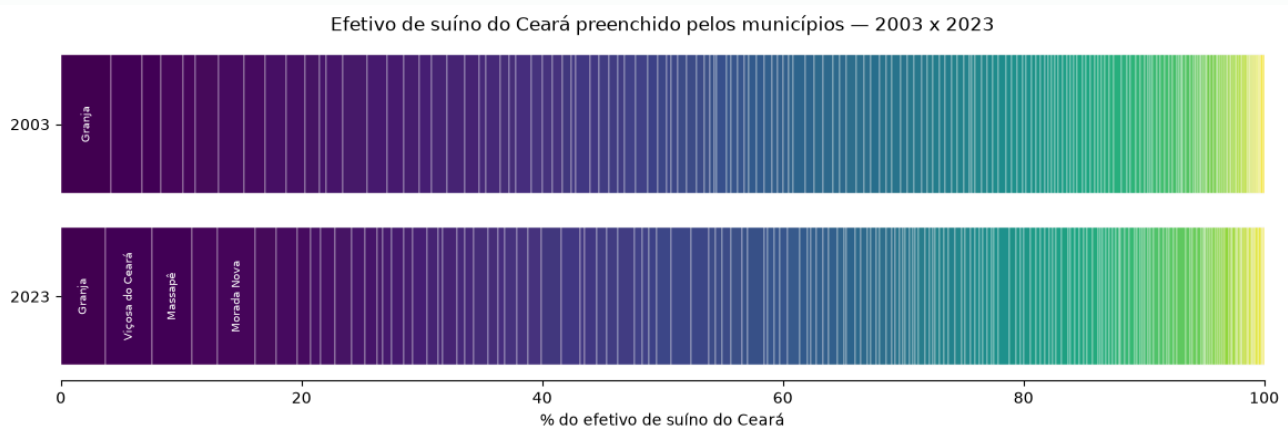
Leitura: Ranking do efetivo caprino. Tauá aparece no topo (89,9 mil), região dos Inhamuns — polo tradicional da caprinocultura.

Quais municípios têm maior/menor efetivo de ovino (2003 x 2023)?



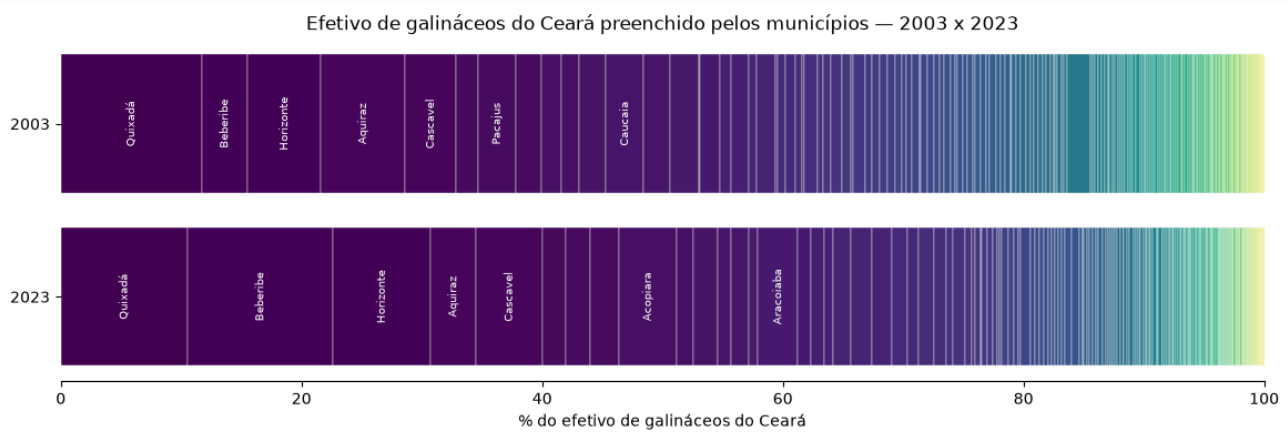
Leitura: Ranking do efetivo ovino. Tauá lidera com folga (178,6 mil), seguido de Independência.

Quais municípios têm maior/menor efetivo de suíno (2003 x 2023)?



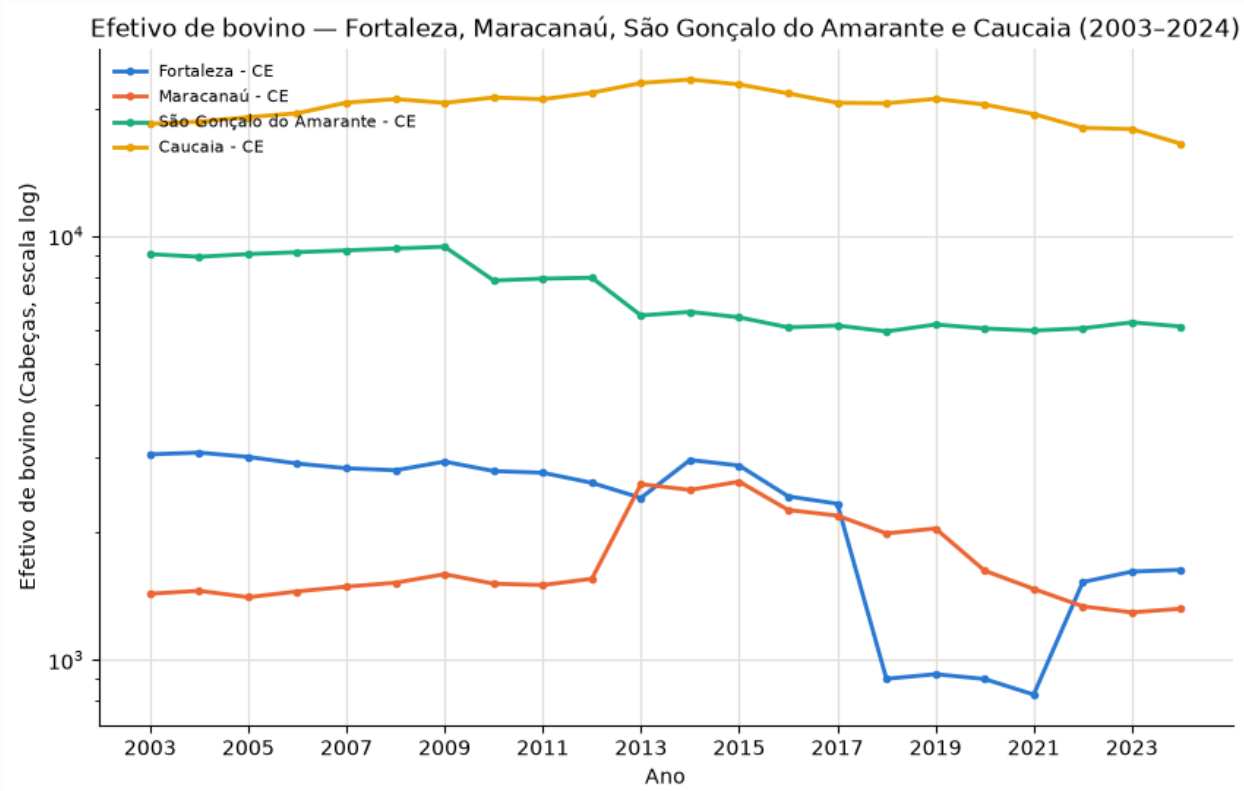
Leitura: Ranking do efetivo suíno. Viçosa do Ceará, Granja e Massapê no topo — concentração na zona norte.

Quais municípios têm maior/menor efetivo de galináceos (2003 x 2023)?



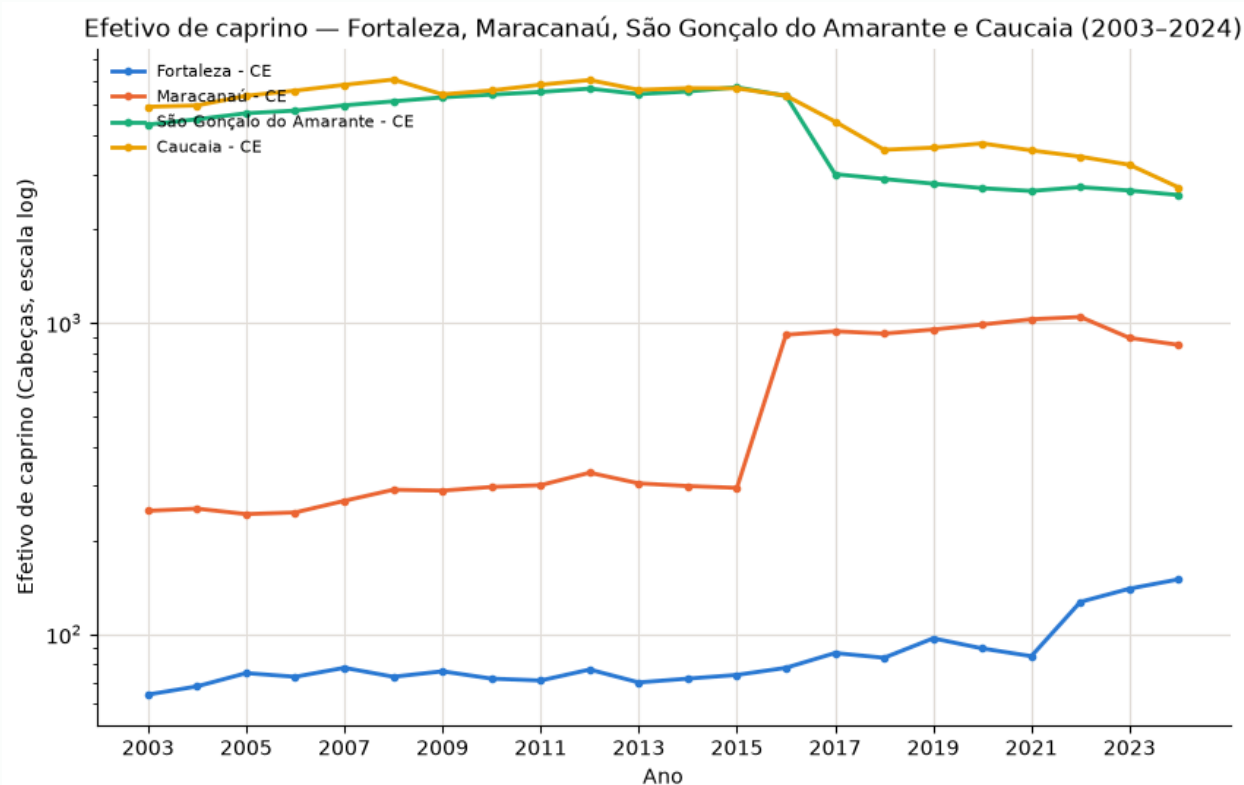
Leitura: Ranking do efetivo de galináceos. Beberibe lidera (4,5 mi de cabeças), polo da avicultura de postura.

4 cidades, espécie por espécie — bovino



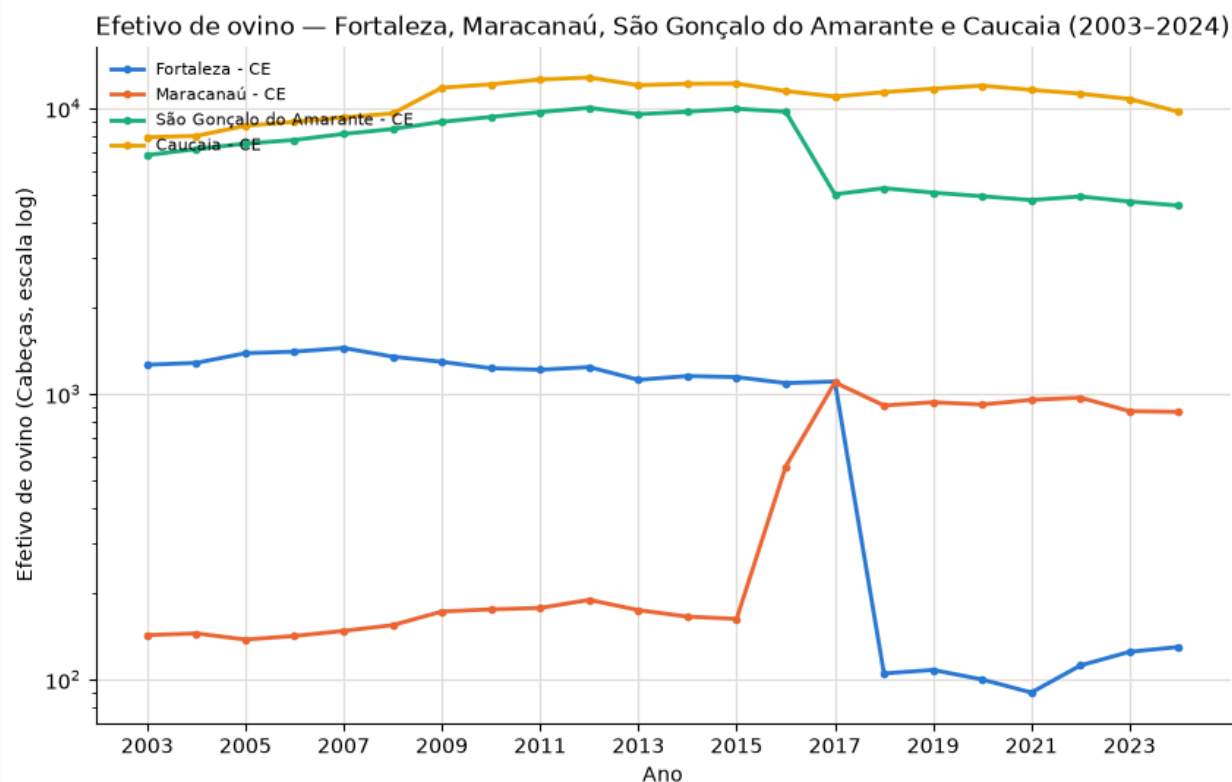
Leitura: Comparação de 4 cidades no efetivo bovino. Contextualiza os polos pecuários sob a mesma lente do estudo de PIB/PAM.

4 cidades, espécie por espécie — caprino



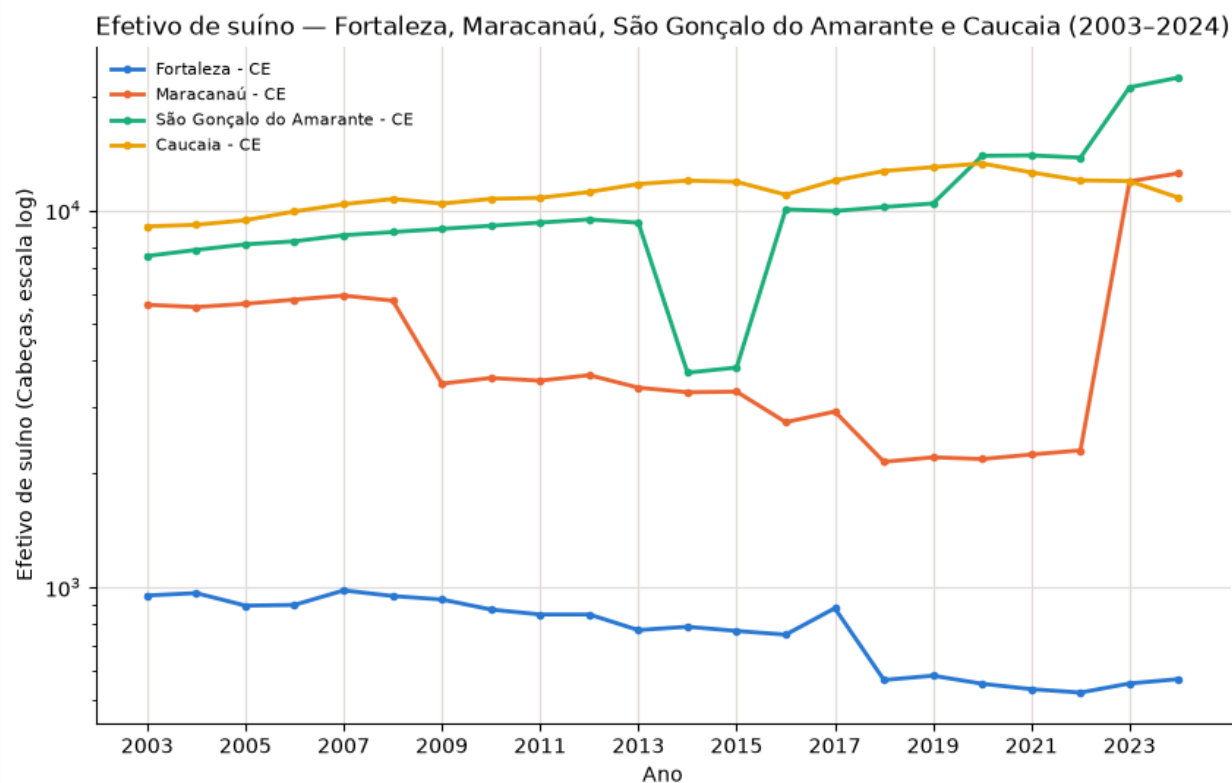
Leitura: Comparação de 4 cidades no efetivo caprino.

4 cidades, espécie por espécie — ovino



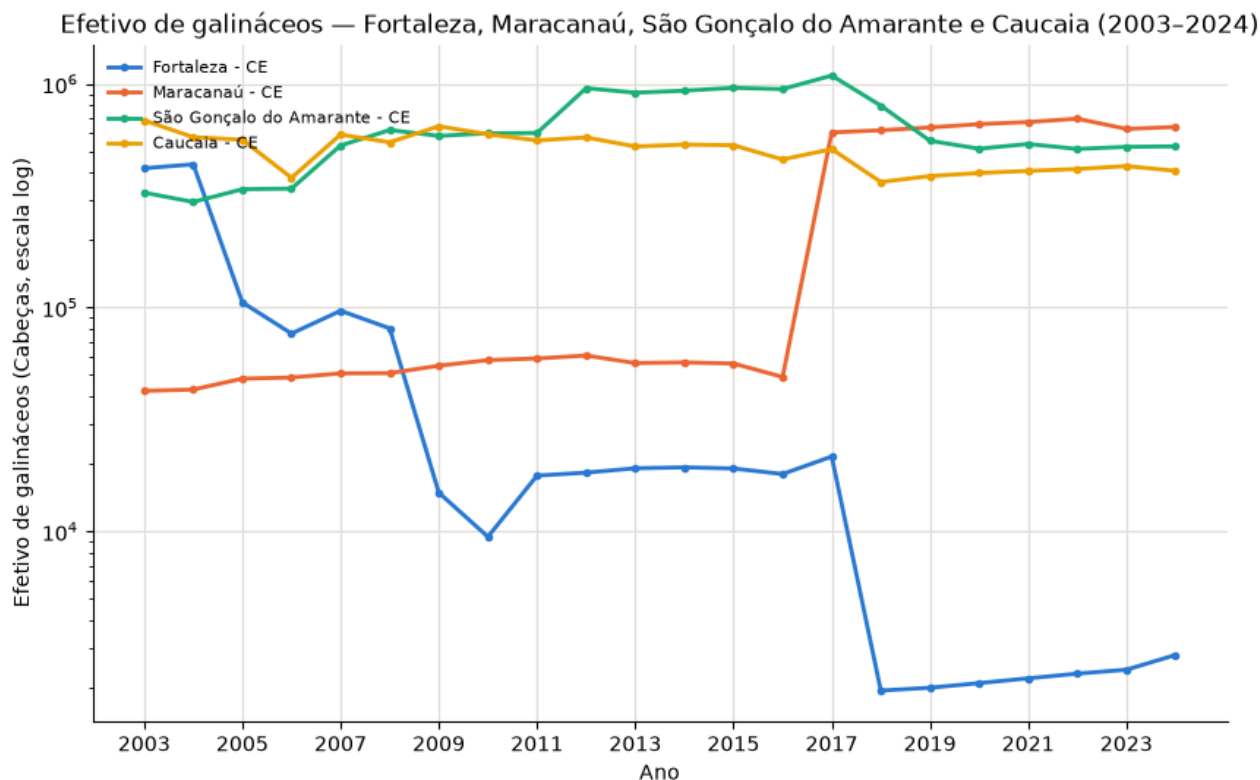
Leitura: Comparação de 4 cidades no efetivo ovino.

4 cidades, espécie por espécie — suíno



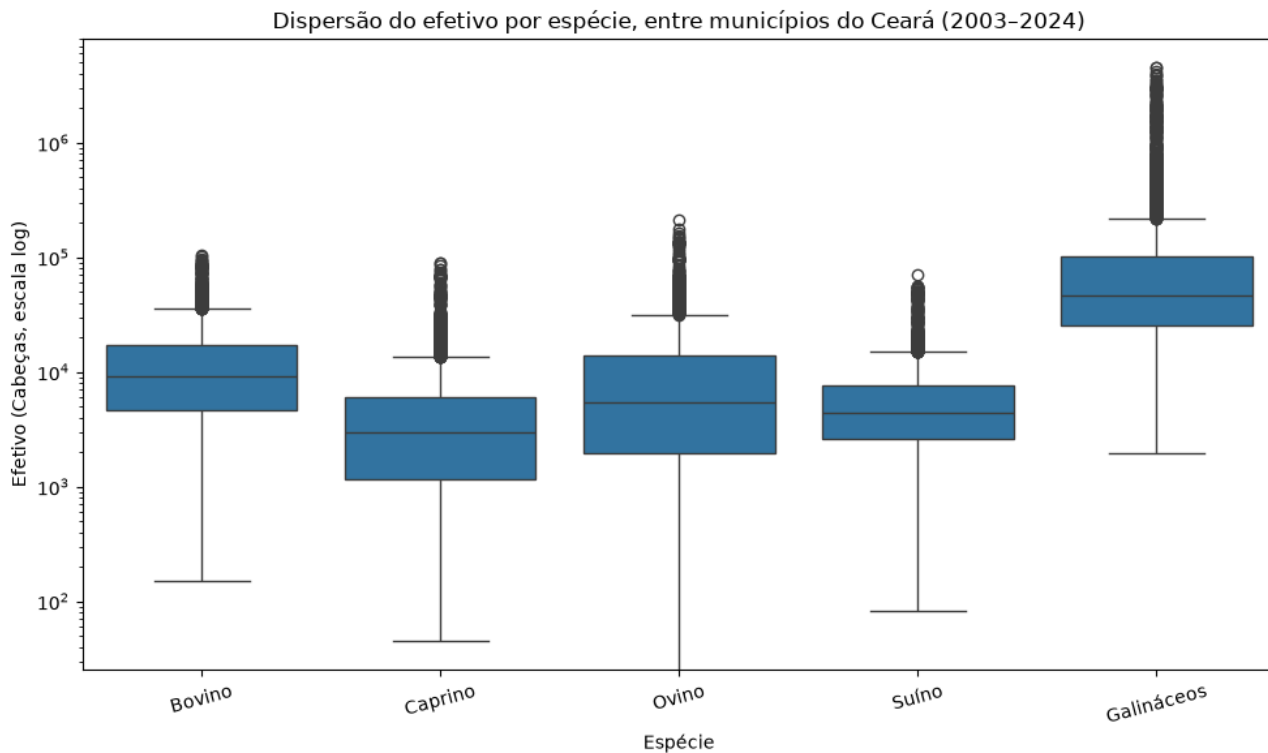
Leitura: Comparação de 4 cidades no efetivo suíno.

4 cidades, espécie por espécie — galináceos



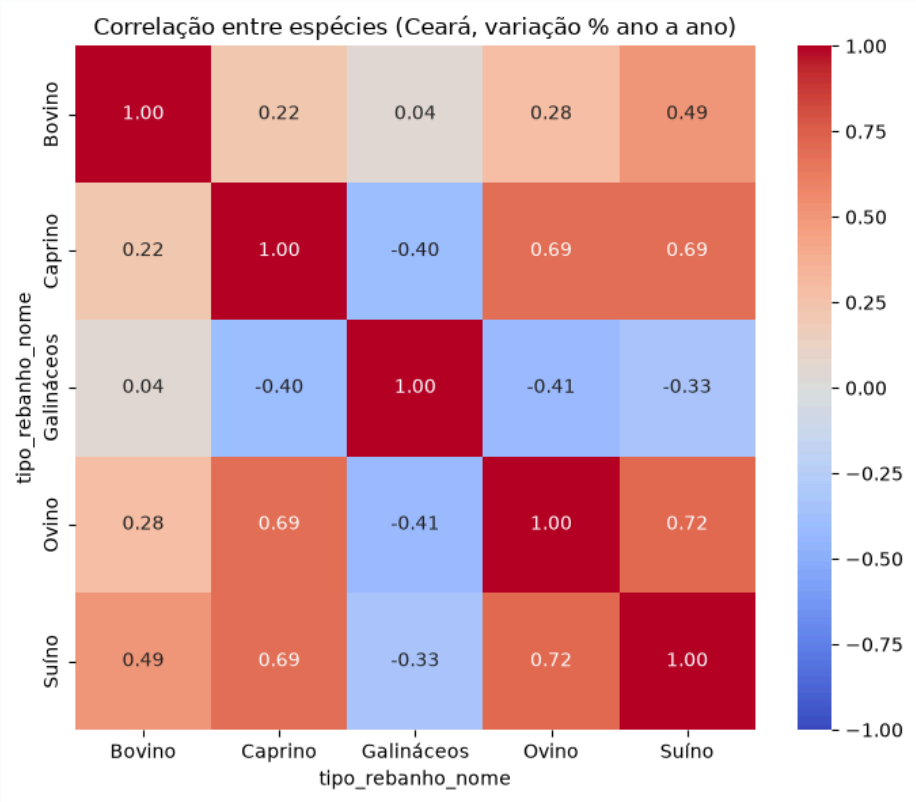
Leitura: Comparação de 4 cidades no efetivo de galináceos.

Como se distribui o efetivo de cada espécie entre os municípios e anos, e existem outliers?



Leitura: Distribuição (boxplot) do efetivo por espécie. Mostra a assimetria: poucos municípios concentram muitas cabeças; galináceos tem a maior dispersão.

As espécies se correlacionam entre si na variação % ano a ano?



Leitura: Heatmap de correlação das variações percentuais. Usado (em vez do nível) para evitar o viés de tendência comum. Indica municípios de pecuária mista, onde várias espécies crescem juntas.

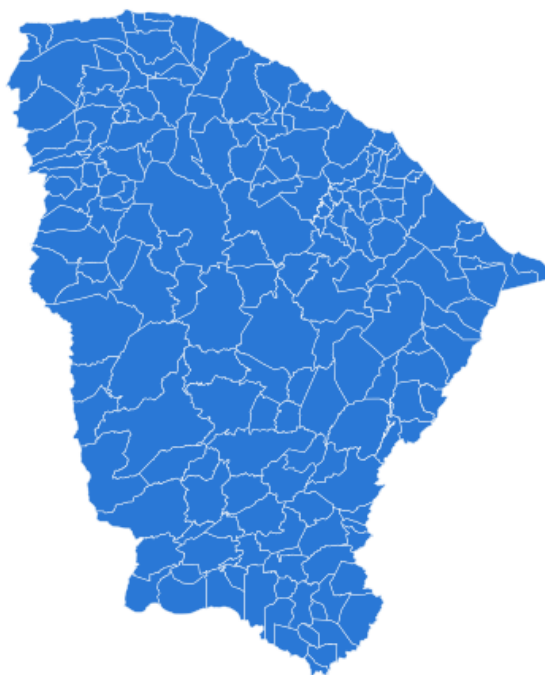
9. Mapas geoespaciais — PIB, PAM e PPM

Os mapas coropléticos espacializam as mesmas métricas, usando a malha municipal (IBGE 2022) unida pela chave `codarea`. Eles deixam evidente a **separação espacial** entre economia (litoral metropolitano) e agropecuária (interior/sertão).

9.1 Mapas do PIB

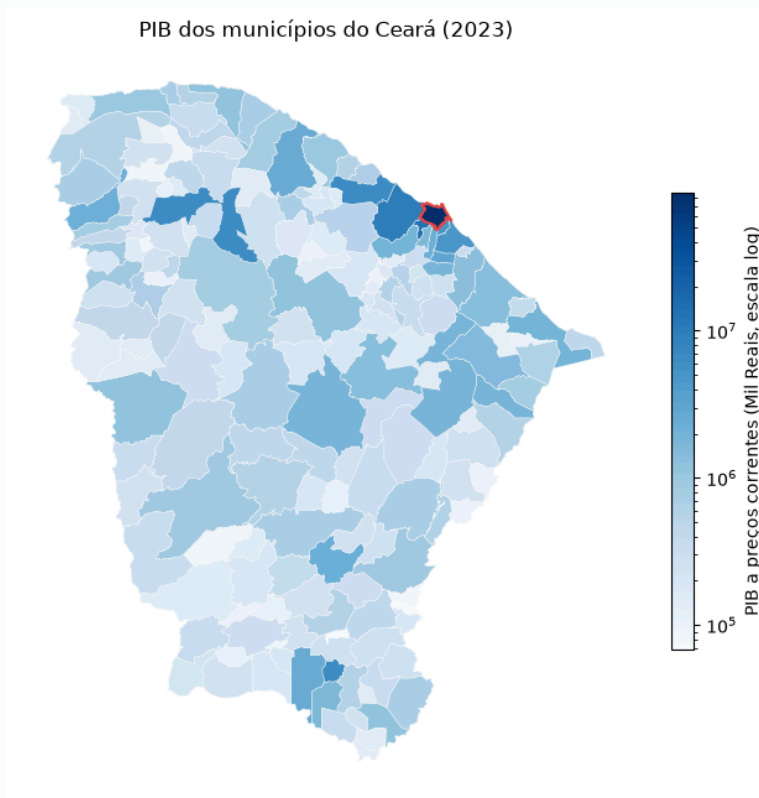
Como é a malha municipal do Ceará que vamos usar nos mapas?

Malha municipal do Ceará (184 municípios)



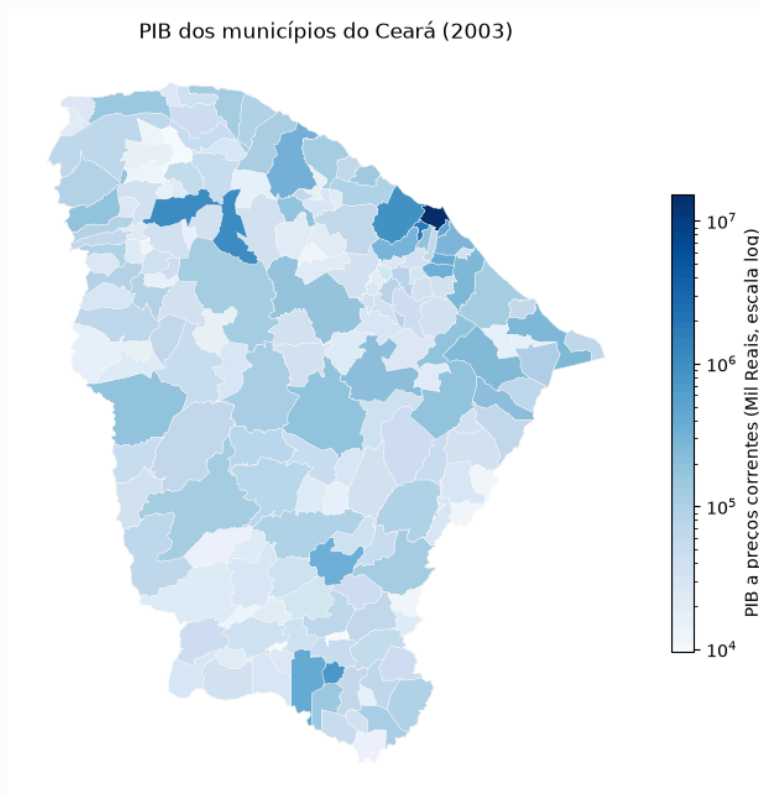
Leitura: Visualização da malha municipal (184 feições, IBGE 2022). É a camada base de todos os mapas coropléticos, unida às tabelas pela chave `codarea`.

Qual o PIB de cada município do Ceará, no mapa, em 2023?



Leitura: Mapa coroplético do PIB em 2023. A intensidade se concentra em Fortaleza e arredores — a economia é espacialmente concentrada no litoral/Região Metropolitana.

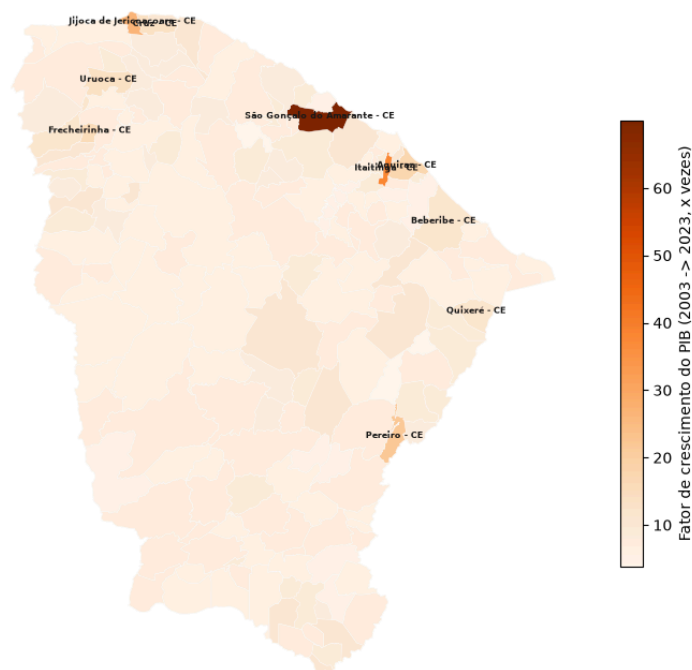
E como era esse mapa em 2003?



Leitura: Mapa do PIB em 2003. Comparado a 2023, mostra a mesma concentração, mas com valores menores — e deixa ver o ponto de partida antes do salto de São Gonçalo do Amarante.

Quais municípios mais cresceram em PIB (2003 -> 2023), no mapa?

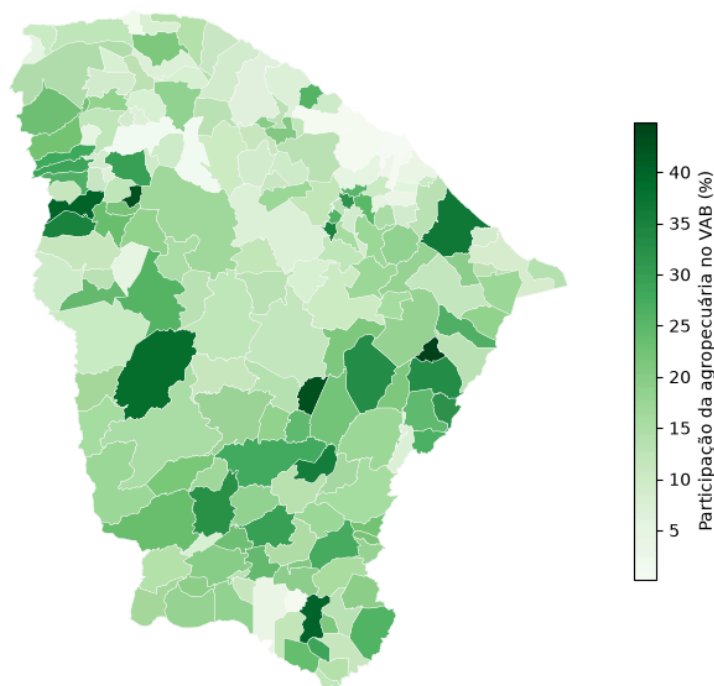
Crescimento do PIB por município (2003-2023)
top 10 municípios nomeados



Leitura: Mapa do fator de crescimento. São Gonçalo do Amarante se destaca isolado, junto com Itaitinga e Jijoca — visualmente, o crescimento é pontual, não homogêneo.

Quais municípios são mais dependentes da agropecuária, no mapa?

Dependência da agropecuária por município (2021)

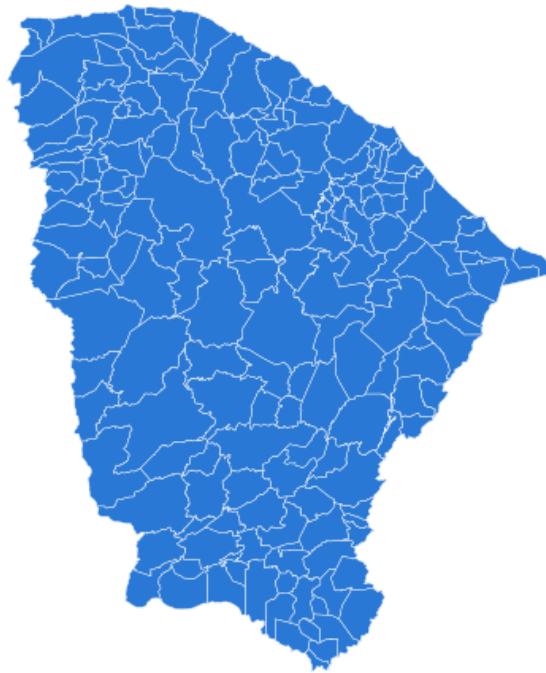


Leitura: Mapa da participação do VAB agropecuário. As áreas mais 'escuras' (interior, sertão central) são as mais dependentes; o litoral metropolitano é quase nulo — o contrário do mapa de PIB.

9.2 Mapas da PAM

Como é a malha municipal do Ceará que vamos usar nos mapas?

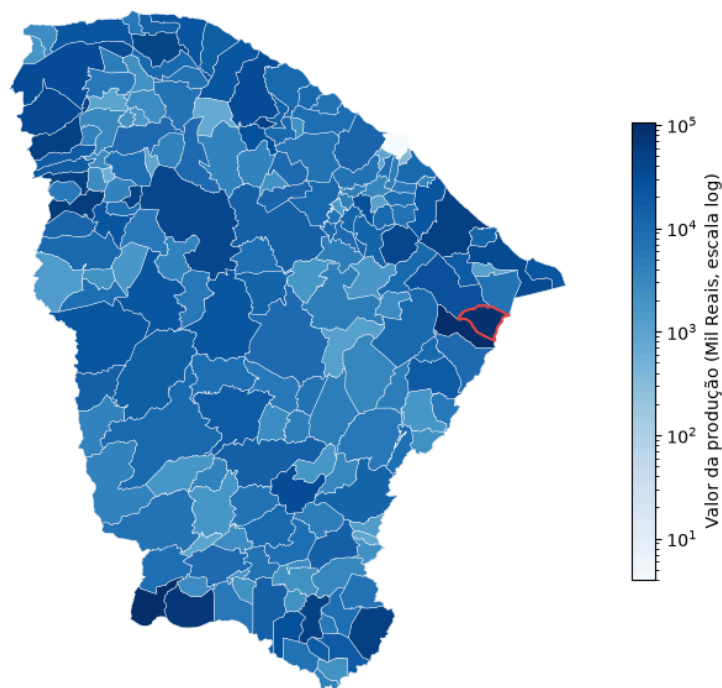
Malha municipal do Ceará (184 municípios)



Leitura: Malha municipal carregada para os mapas da PAM.

Qual o valor da produção agrícola de cada município, no mapa, em 2023?

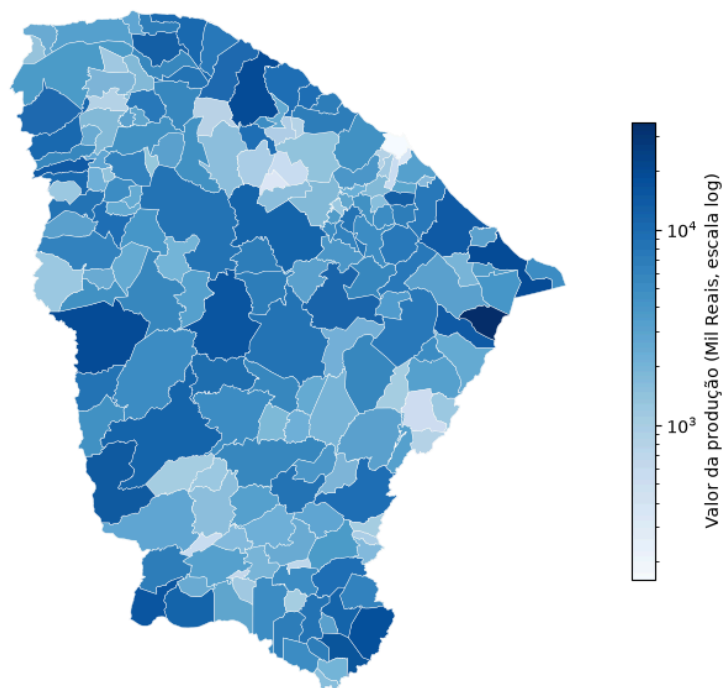
Valor da produção agrícola dos municípios do Ceará (2023)



Leitura: Mapa do valor da produção em 2023. Os polos agrícolas (Limoeiro do Norte, Salitre, serras) se distribuem pelo interior, bem diferente do mapa de PIB.

E como era esse mapa em 2003?

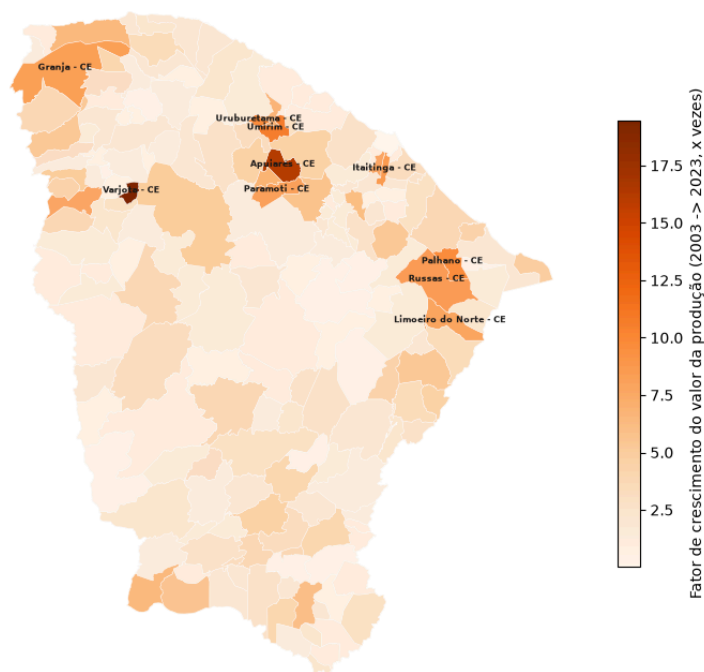
Valor da produção agrícola dos municípios do Ceará (2003)



Leitura: Mapa do valor da produção em 2003. Permite ver o deslocamento espacial da produção agrícola em 20 anos.

Quais municípios mais cresceram em valor de produção (2003 -> 2023), no mapa?

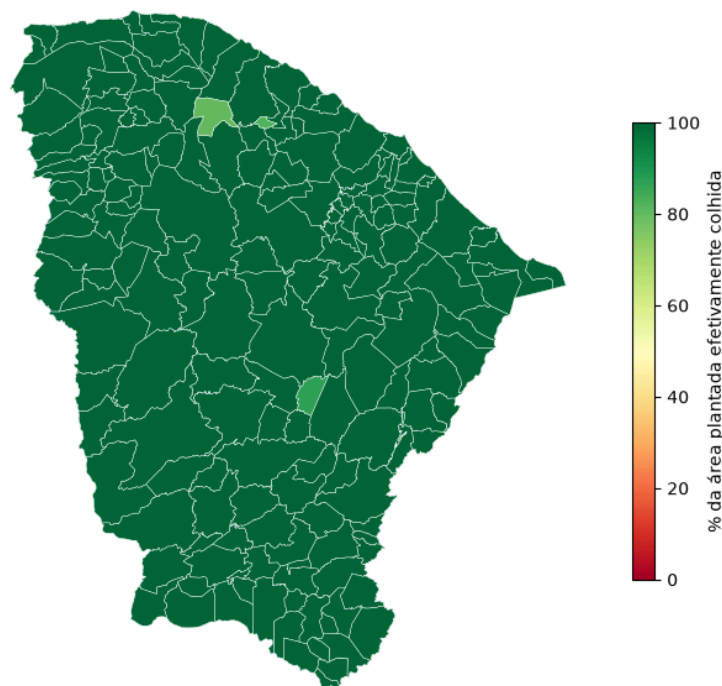
Crescimento do valor da produção por município (2003-2023)
top 10 municípios nomeados



Leitura: Mapa do crescimento do valor de produção. Mostra onde a agricultura avançou mais — muitas vezes em municípios pequenos, coerente com a leitura de 'base pequena que cresce'.

Existe diferença de perda de safra entre os municípios, no mapa?

Perda de safra por município (2023)

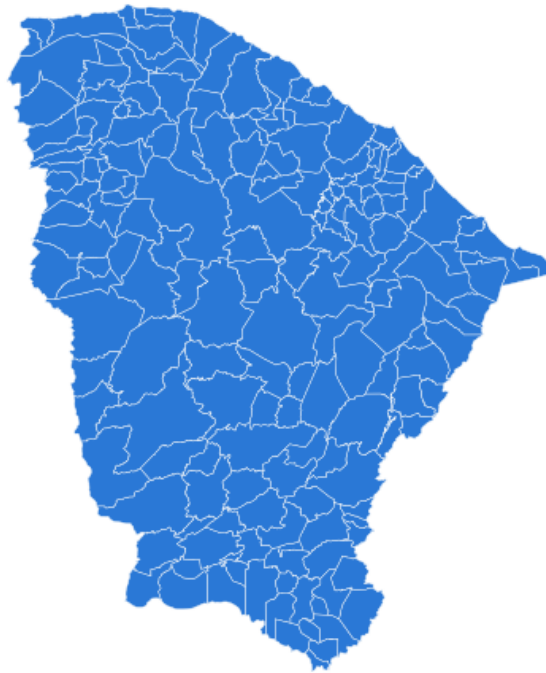


Leitura: Mapa da perda de safra (plantada x colhida). Espacializa a frustração de safra, essencial para testar a hipótese de resiliência.

9.3 Mapas da PPM

Como é a malha municipal do Ceará que vamos usar nos mapas?

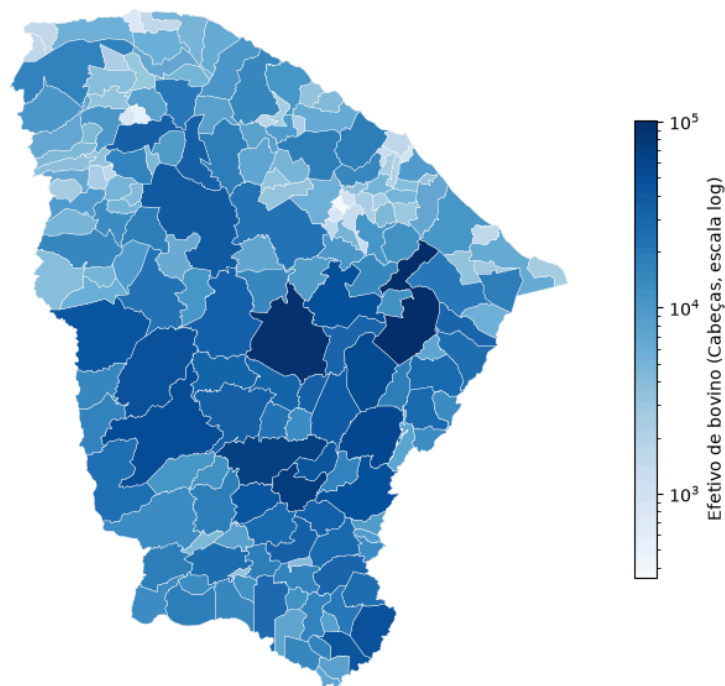
Malha municipal do Ceará (184 municípios)



Leitura: Malha municipal para os mapas da PPM.

Como o efetivo de bovino se distribui no mapa, em 2023?

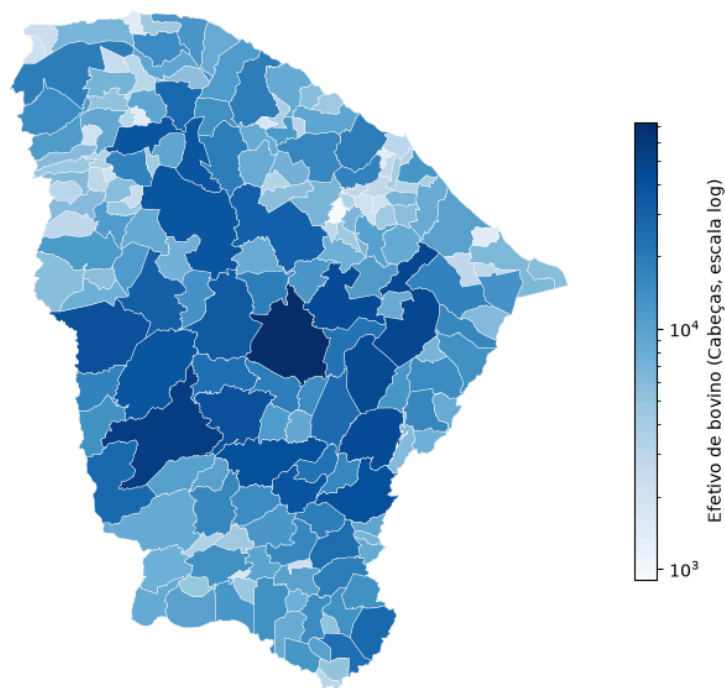
Efetivo de bovino por município do Ceará (2023)



Leitura: Mapa do efetivo bovino (2023). Concentra-se no sertão central e Jaguaribe.

E como era esse mapa em 2003?

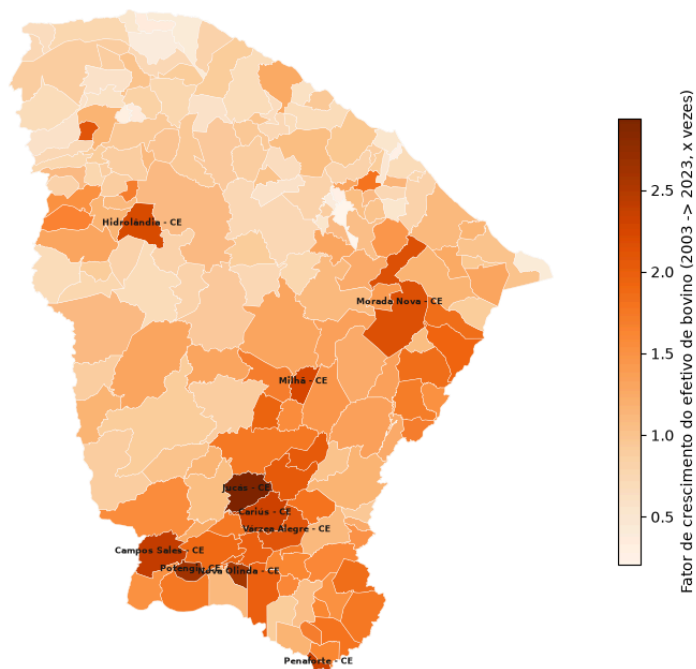
Efetivo de bovino por município do Ceará (2003)



Leitura: Mapa do efetivo bovino (2003). Base de comparação para o crescimento.

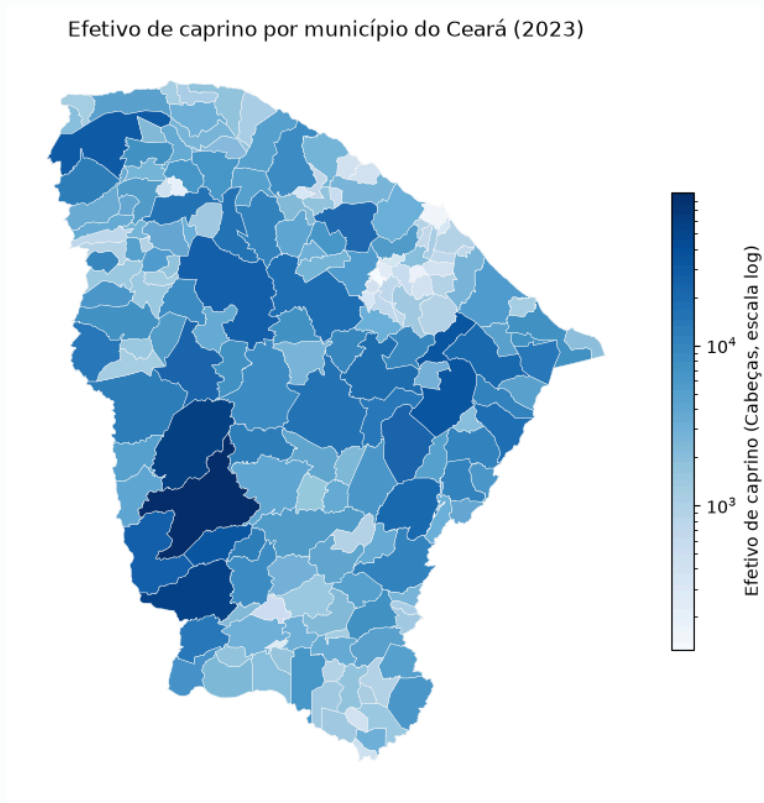
Quais municípios mais cresceram em efetivo de bovino (2003 -> 2023), no mapa?

Crescimento do efetivo de bovino por município (2003-2023)
top 10 municípios nomeados



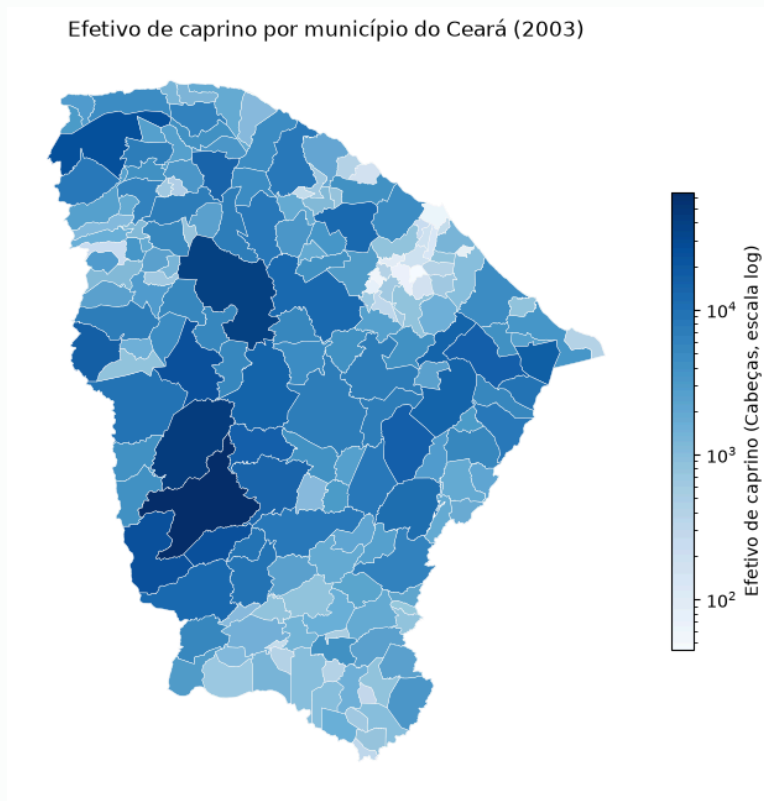
Leitura: Mapa de crescimento do bovino.

Como o efetivo de caprino se distribui no mapa, em 2023?



Leitura: Mapa do efetivo caprino (2023). Forte nos Inhamuns (Tauá, Independência) — região semiárida por excelência.

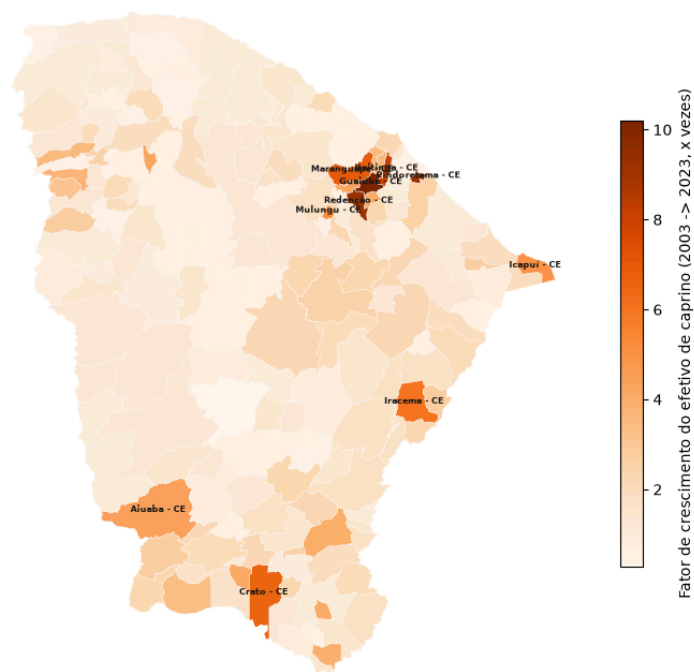
E como era esse mapa em 2003?



Leitura: Mapa do efetivo caprino (2003).

Quais municípios mais cresceram em efetivo de caprino (2003 -> 2023), no mapa?

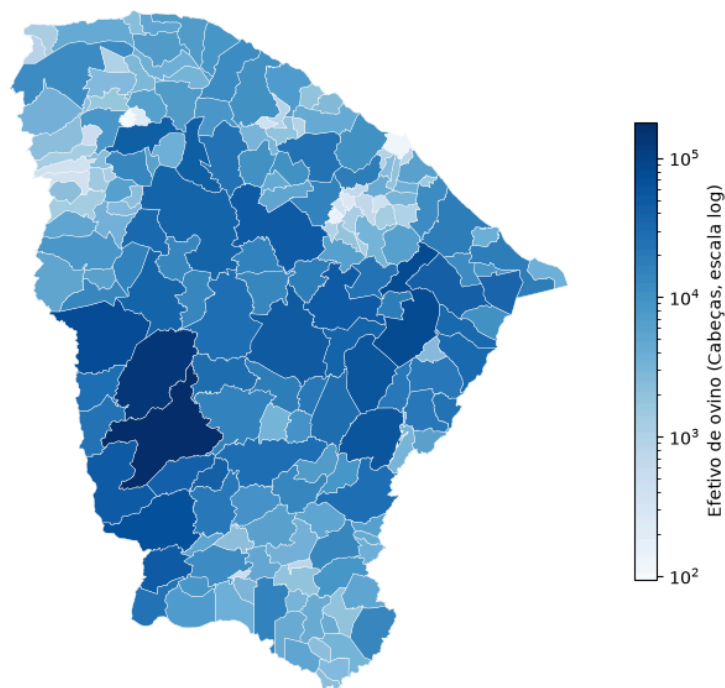
Crescimento do efetivo de caprino por município (2003-2023)
top 10 municípios nomeados



Leitura: Mapa de crescimento do caprino. Relevante para a hipótese de resiliência: onde a caprinocultura mais avançou.

Como o efetivo de ovino se distribui no mapa, em 2023?

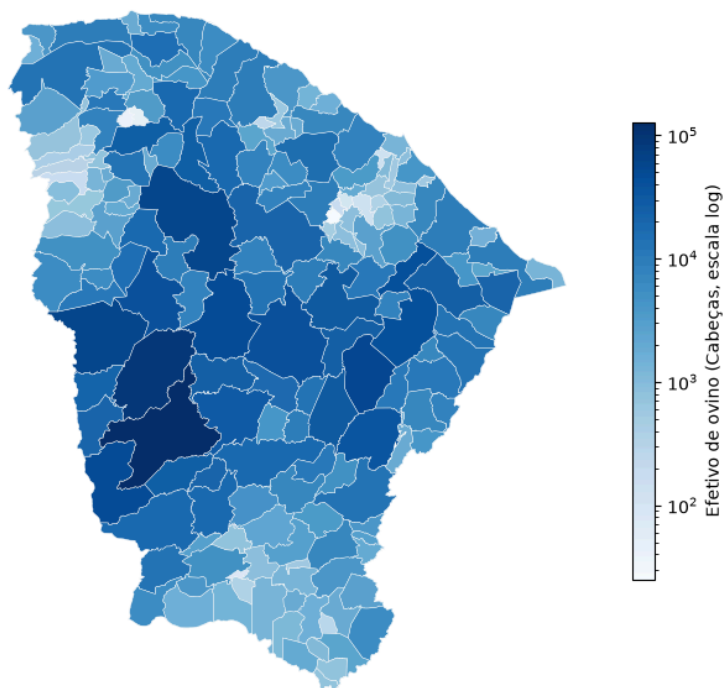
Efetivo de ovino por município do Ceará (2023)



Leitura: Mapa do efetivo ovino (2023). Concentração nos Inhamuns e sertões.

E como era esse mapa em 2003?

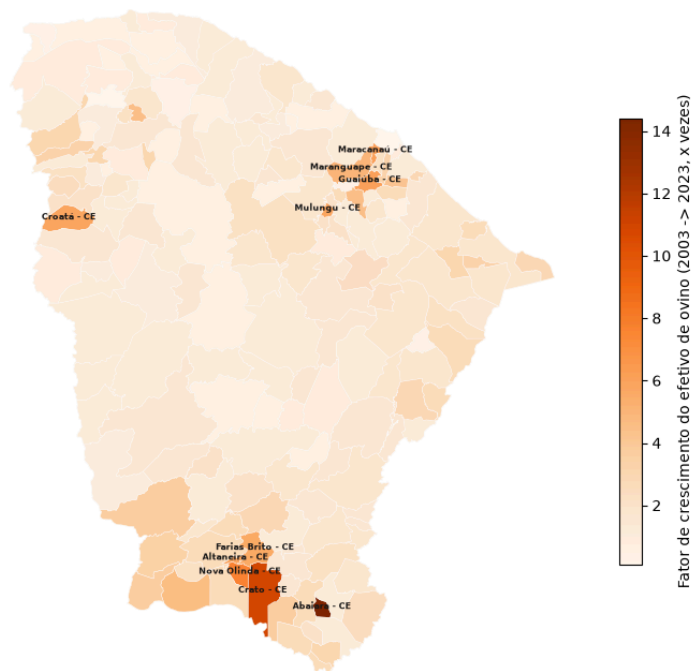
Efetivo de ovino por município do Ceará (2003)



Leitura: Mapa do efetivo ovino (2003).

Quais municípios mais cresceram em efetivo de ovino (2003 -> 2023), no mapa?

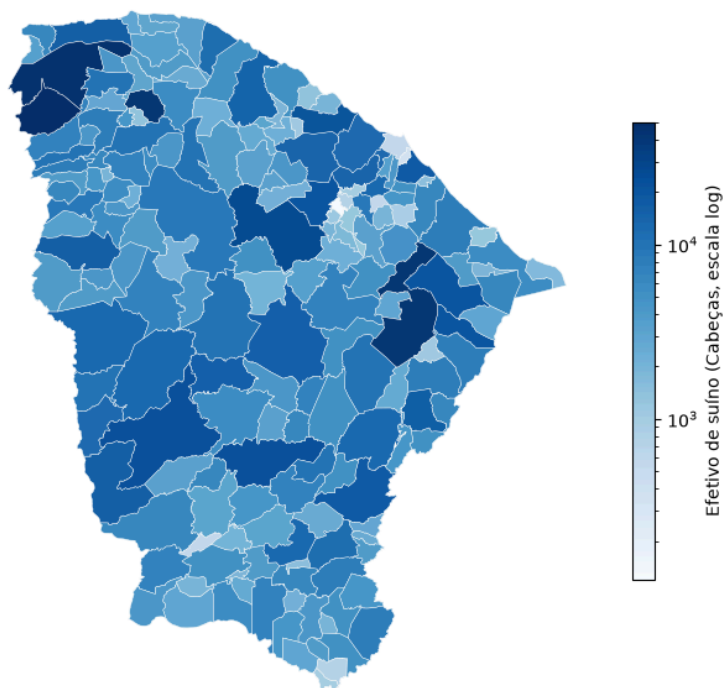
Crescimento do efetivo de ovino por município (2003-2023)
top 10 municípios nomeados



Leitura: Mapa de crescimento do ovino.

Como o efetivo de suíno se distribui no mapa, em 2023?

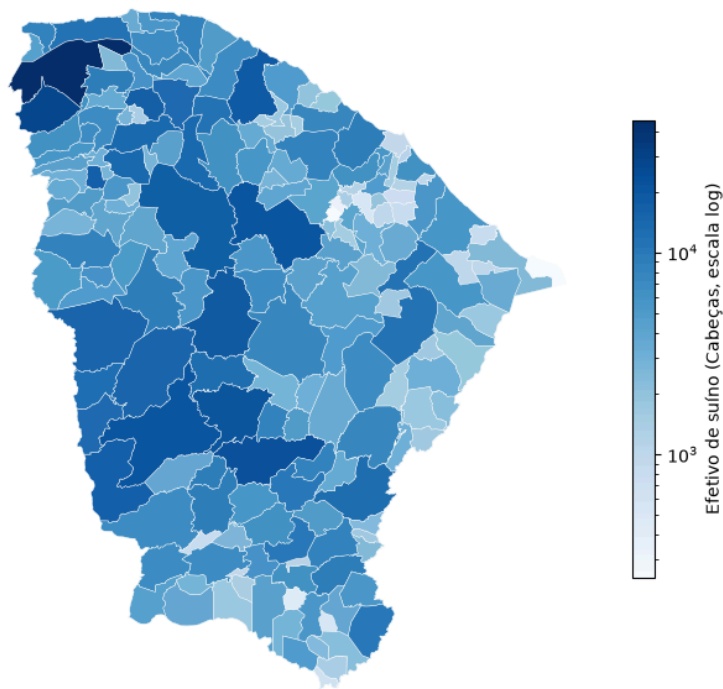
Efetivo de suíno por município do Ceará (2023)



Leitura: Mapa do efetivo suíno (2023). Concentração na zona norte (Viçosa do Ceará, Granja).

E como era esse mapa em 2003?

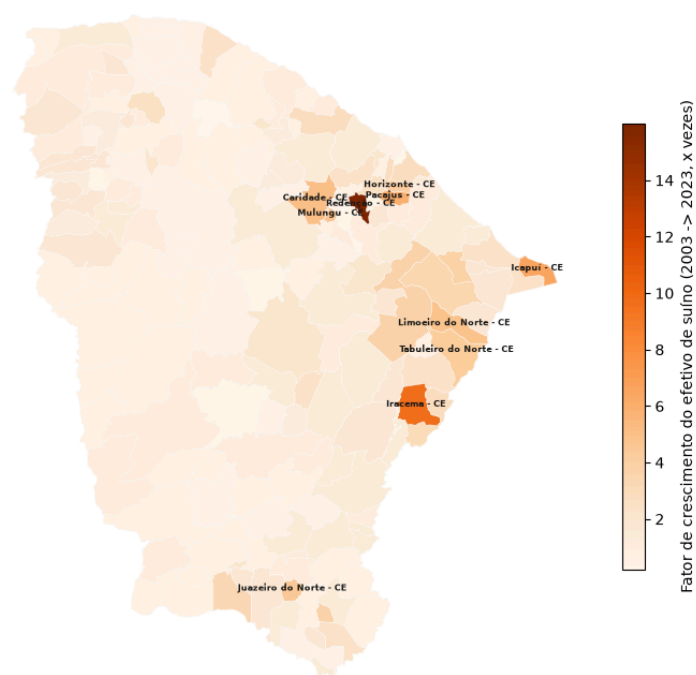
Efetivo de suíno por município do Ceará (2003)



Leitura: Mapa do efetivo suíno (2003).

Quais municípios mais cresceram em efetivo de suíno (2003 -> 2023), no mapa?

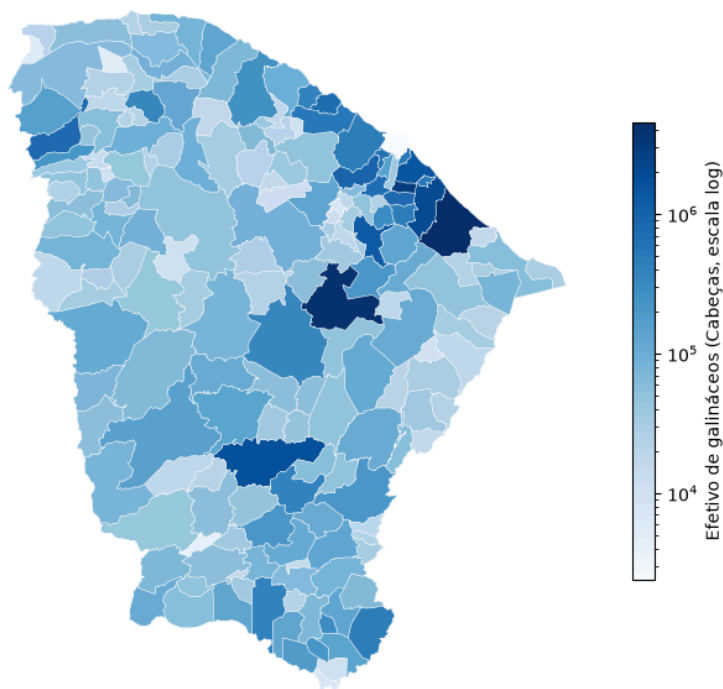
Crescimento do efetivo de suíno por município (2003-2023)
top 10 municípios nomeados



Leitura: Mapa de crescimento do suíno.

Como o efetivo de galináceos se distribui no mapa, em 2023?

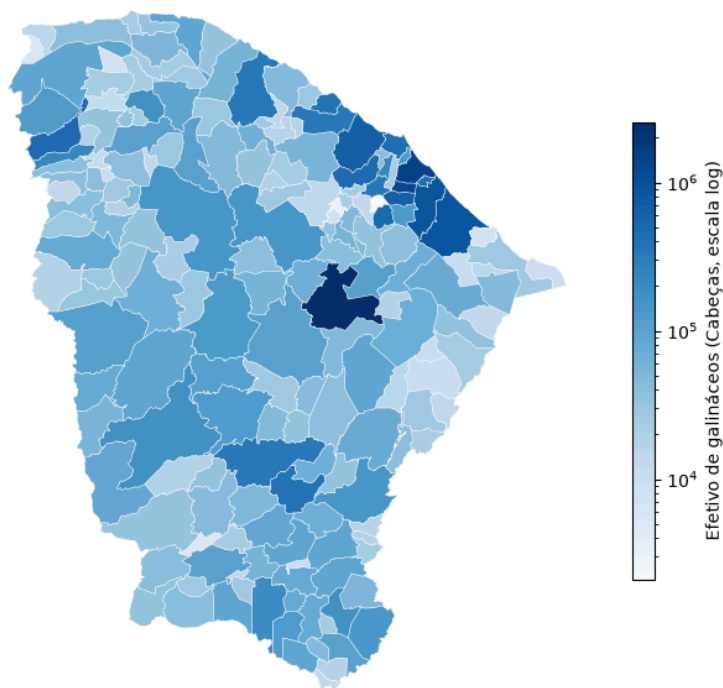
Efetivo de galináceos por município do Ceará (2023)



Leitura: Mapa do efetivo de galináceos (2023). Beberibe e Quixadá como polos avícolas.

E como era esse mapa em 2003?

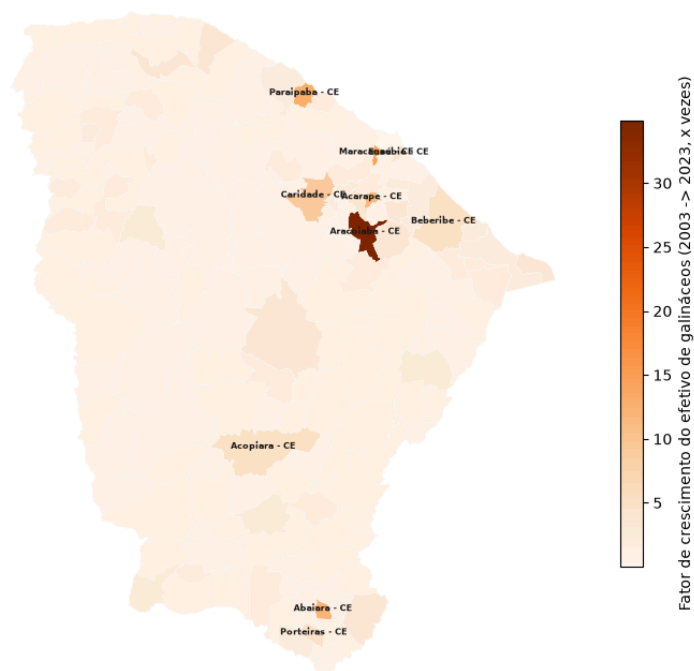
Efetivo de galináceos por município do Ceará (2003)



Leitura: Mapa do efetivo de galináceos (2003).

Quais municípios mais cresceram em efetivo de galináceos (2003 -> 2023), no mapa?

Crescimento do efetivo de galináceos por município (2003-2023)
top 10 municípios nomeados

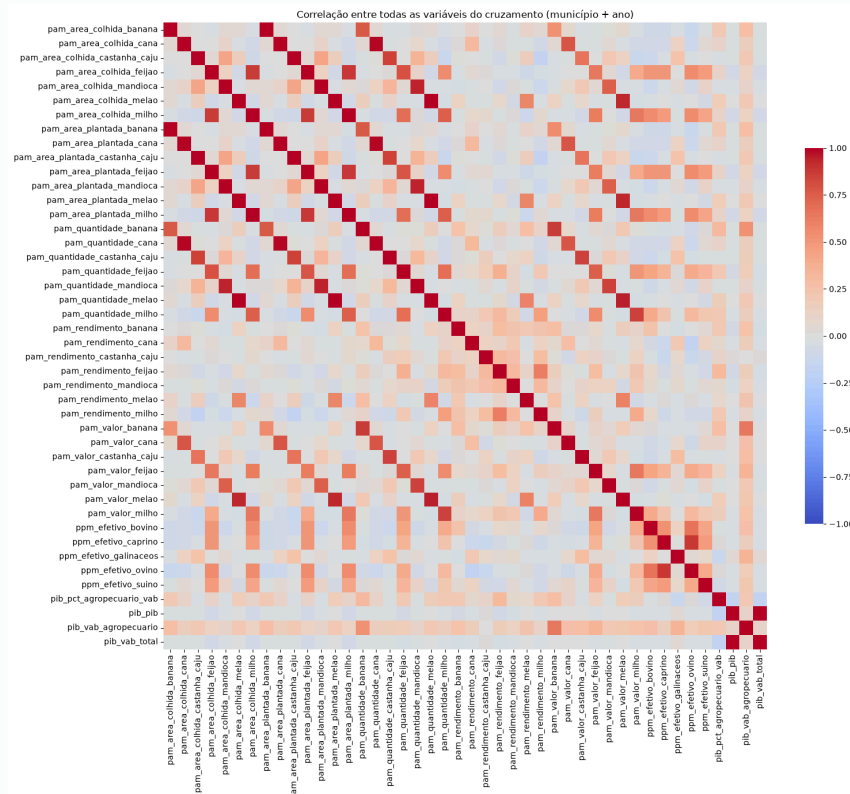


Leitura: Mapa de crescimento dos galináceos.

10. Cruzamento das bases (PAM × PPM × PIB)

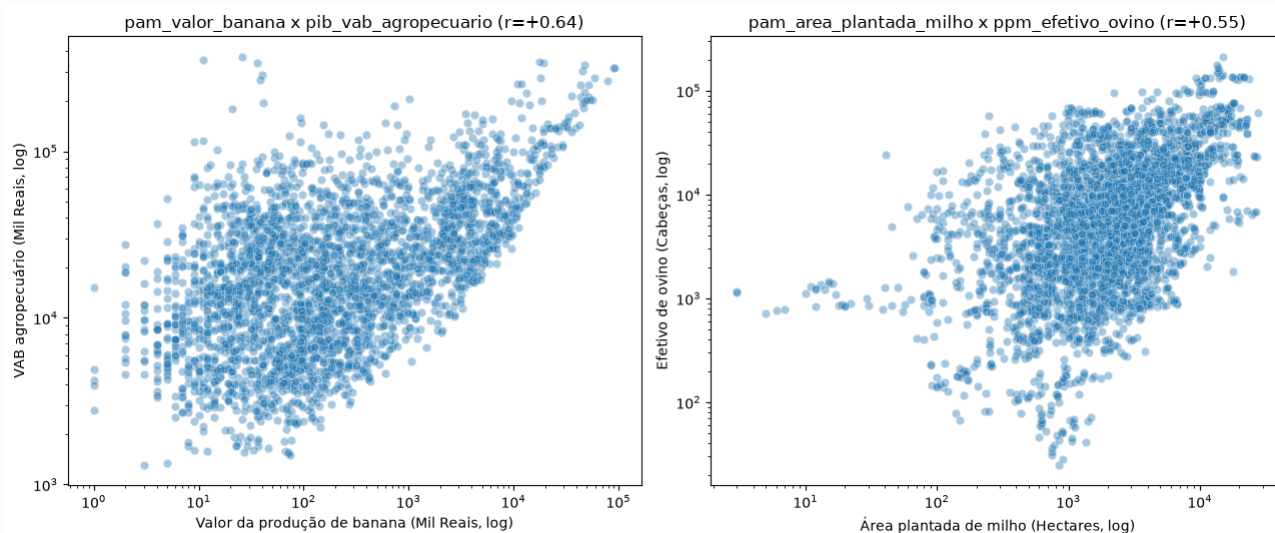
As três bases foram integradas pela chave `territorio_codigo + ano` (outer join), gerando **4.048 linhas** (184 municípios × 22 anos), das quais **95,5%** têm as três bases presentes. Regras: produtos e espécies nunca são somados entre si; valores são correntes (não deflacionados).

Existe alguma correlação entre as variáveis do PAM, PPM e PIB, olhando tudo de uma vez?



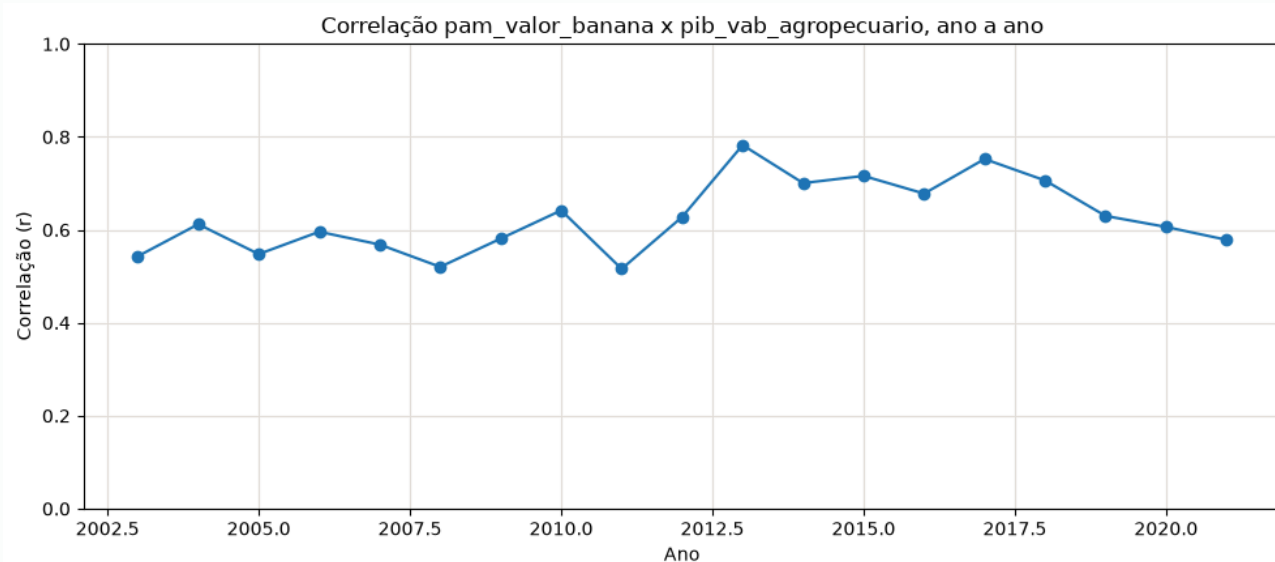
Leitura: Heatmap de correlação de todas as variáveis cruzadas. As correlações mais altas aparecem dentro de cada base (ex.: área plantada × área colhida). Entre bases, os destaques são banana × VAB agro e milho/feijão × pequenos rebanhos.

Como essas correlações mais fortes parecem no espalhamento real dos pontos?



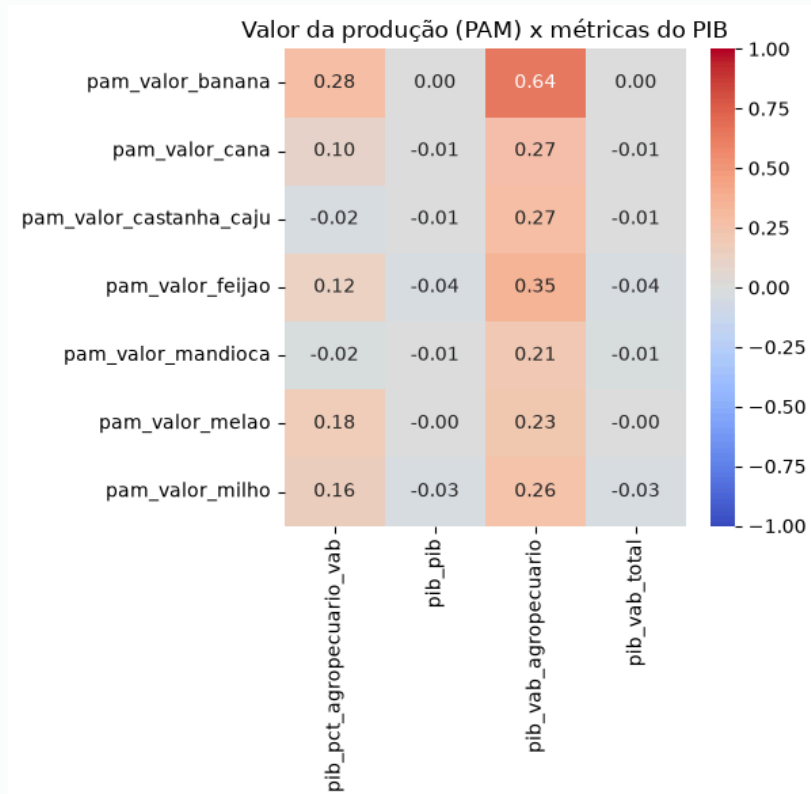
Leitura: Scatter plots das correlações mais fortes. Mostram a nuvem de pontos real: a relação é positiva mas dispersa, sem um padrão linear perfeito — lembrando que correlação não é causa.

A correlação entre banana e VAB agropecuário é estável ao longo dos anos?



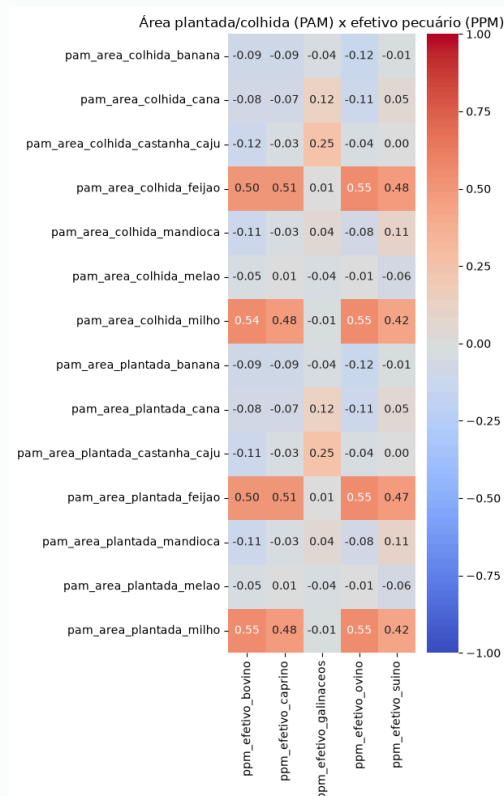
Leitura: Correlação banana × VAB agro recalculada ano a ano. Fica entre +0,52 e +0,78 em todos os anos — relação estável, não artefato de juntar tudo junto.

Olhando só o valor da produção agrícola contra as métricas do PIB, o que aparece?



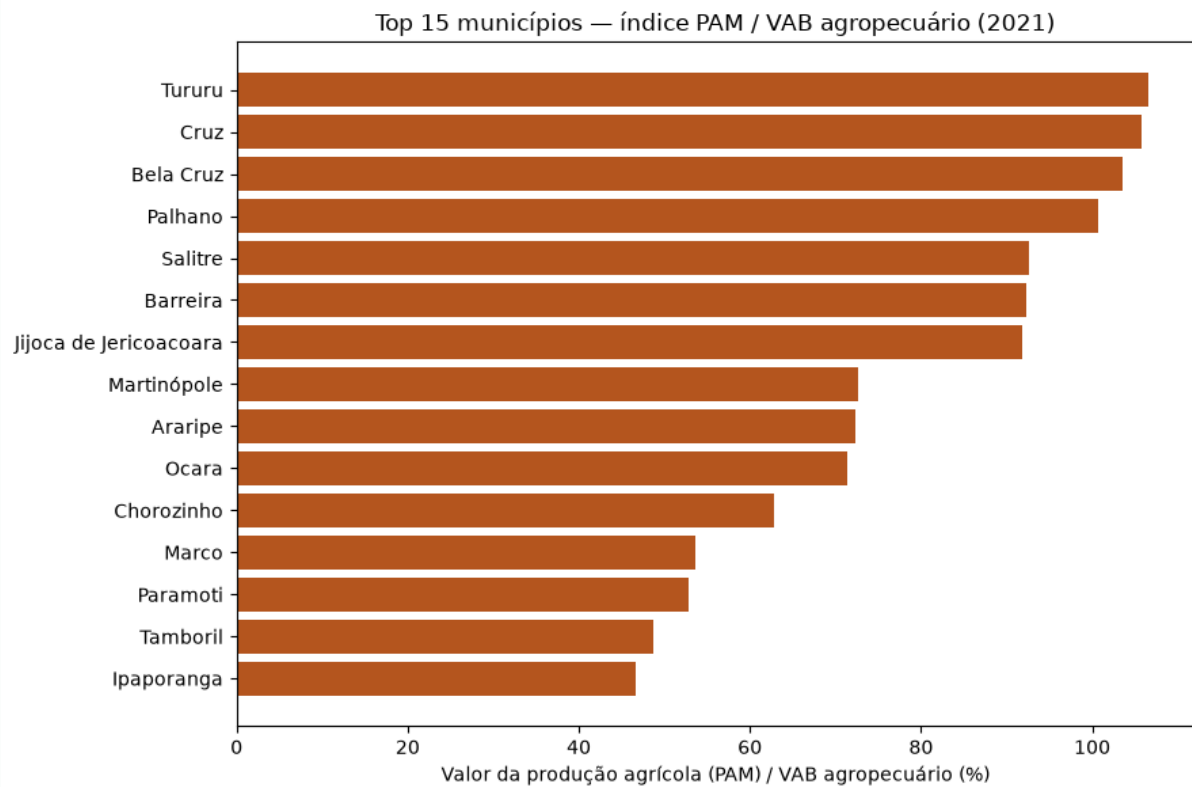
Leitura: Correlações entre valor da produção (PAM) e métricas do PIB. Isola a relação 'valor agrícola × economia', destacando quais produtos mais se associam ao VAB/PIB.

E entre área plantada/colhida dos 7 produtos e o efetivo das 5 espécies?



Leitura: Heatmap área (PAM) × efetivo (PPM). Revela a agricultura familiar mista: área de milho/feijão correlaciona com bovino, ovino e caprino (~0,5).

Em quais municípios o valor agrícola mais pesa em relação ao VAB agropecuário (2021)?



Leitura: Ranking do índice valor agrícola / VAB agropecuário. Em municípios pequenos o valor bruto da produção pode superar o VAB declarado (>100%) — índice exploratório, não oficial.

11. Estudos de caso

São Gonçalo do Amarante — por que cresceu 70×?

PIB cresceu ~70× entre 2003 e 2023, disparadamente o maior do estado. A composição setorial explica:

Setor	2003	2021	Crescimento
Agropecuária	14,0%	0,7%	3,8×
Indústria	9,8%	74,3%	592,8×
Serviços	40,5%	20,6%	39,8×
Administração pública	35,7%	4,4%	9,7×

A **indústria** passou de <10% para ~3/4 do PIB municipal. A correlação "indústria × crescimento" entre os 184 municípios é **-0,021** (nula) → é um **caso pontual**, não uma tendência. O cruzamento confirma: as colunas de PAM/PPM **não acompanham** o salto (bovino/caprino/ovino até caíram).

Conclusão (hipótese): compatível com a instalação do **Complexo Industrial e Portuário do Pecém** (siderúrgica CSP, refinaria, porto). Para confirmar com rigor, cruzar com RAIS/CAGED ou histórico de investimentos.

Várzea Alegre — o "311,8×" que engana

O maior crescimento do cruzamento é 311,8× no valor da mandioca. Mas em 2003 eram só **2 hectares e R\$ 4 mil** — o fator explode porque o denominador era minúsculo.

Lição metodológica: fator de crescimento em município pequeno deve sempre vir acompanhado do **valor absoluto**, senão qualquer salto de "quase nada" para "pouco" parece recorde.

12. Dashboard (protótipo)

`app/main.py` é o protótipo funcional em Streamlit, focado na PAM: filtros de território, variável e produtos, gráfico de linha da métrica ao longo dos anos e tabela expansível.

O **wireframe completo** (documentado em `docs/acompanhamento.pdf`) prevê: painel lateral de filtros (município, período 2003–2024, culturas, rebanhos, variável de mapa), 4 cartões de indicadores (frustração de safra, crescimento de rebanhos, municípios resilientes, participação do VAB agro), série temporal + mapa coroplético, e um cruzamento em dispersão de bolhas com abas de ranking e tabela exportável.

13. Limitações e cuidados metodológicos

1. **Defasagem temporal:** VAB só até 2021; PIB até 2023; PAM/PPM até 2024.
2. **Valores correntes (nominais):** PIB, VAB e valor da produção não estão corrigidos pela inflação.
3. **Estoque vs. fluxo:** efetivo de rebanhos (estoque) $\neq$ produção agrícola (fluxo anual).
4. **Não somar:** rendimentos médios entre produtos; subcategorias de suínos/galináceos (já são totais); Brasil e Ceará nas somas municipais.
5. **Caráter observacional:** correlação não é causalidade.
6. **Sigilo estatístico (χ):** tratado e sinalizado pela flag `valor_is_inibido`.
7. **Inconsistências de consolidação:** 298 recortes (PAM) e 66 (PIB) onde a soma difere do total oficial.
8. **Pecém é hipótese:** interpretação da equipe sustentada pela composição setorial, não conclusão direta dos dados.

14. Números-chave

Indicador	Valor
Municípios analisados	184
Período	2003–2024 (PIB até 2023; VAB até 2021)
PIB do Ceará (2003 → 2023)	R\$ 32,7 bi → R\$ 232,2 bi (7,1×)
Maior crescimento de PIB	São Gonçalo do Amarante (70×)
Indústria no VAB de SGA (2003 → 2021)	9,8% → 74,3% (592×)
Correlação indústria × crescimento (estado)	-0,021 (nula)
Maior crescimento PAM	Banana (8,7×; 5 ^a → 1 ^a)
Menor crescimento PAM	Milho (1,6×; 1 ^a → 4 ^a)
Maior crescimento PPM	Galináceos (1,7×), Ovino (1,4×)
Correlação mais forte (entre bases)	Banana × VAB agro (+0,64, estável)
Registros tratados	PAM 143.220 · PPM 20.460 · PIB 15.624
Linhas do cruzamento	4.048 (95,5% com as 3 bases)

15. Como rodar / reproduzir

```
# 1. ambiente
python -m venv .venv && source .venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt

# 2. pipeline de preparação (raw -> processed)
python src/pipeline.py

# 3. cruzamento (processed -> analytical)
python src/cruzamento_bases.py

# 4. análises exploratórias
python src/analise_exploratoria_pib.py
python src/analise_exploratoria_pam.py
python src/analise_exploratoria_ppm.py
python src/analise_exploratoria_pib_geoespacial.py
python src/analise_exploratoria_pam_geoespacial.py
python src/analise_exploratoria_ppm_geoespacial.py

# 5. dashboard (protótipo)
streamlit run app/main.py
```

Os scripts .py são a versão exportada dos notebooks em [notebooks/](#) (fonte original das análises e gráficos).

16. Próximos passos

1. **Confirmar o Pecém:** cruzar com RAIS/CAGED ou histórico de investimentos do Complexo.
2. **Crescimento real:** deflacionar PIB, VAB e valor da produção (correção de preços).
3. **Investigar a castanha de caju:** entender o choque 2003–2010 (clima, praga ou preço).
4. **Aprofundar a hipótese de resiliência:** modelar frustração de safra × adoção de caprinos/ovinos, sem inferir causalidade.
5. **Evoluir o dashboard:** implementar o wireframe completo (mapa interativo + cruzamento).
6. **Correções de geometria:** aplicar `make_valid()` nas 5 feições da malha, se houver operações espaciais.